大学化学高阶综合题·第 12 辑 (66 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 12 辑 **2**

第 12 辑 / 无机化学 2

第 12 辑 / 分析化学 28

第 12 辑 / 有机化学 55

第 12 辑 / 物理化学 81

第 12 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV12-I151 ·MgO 纳米晶双 Bragg 峰的 Williamson–Hall 粒径/微应变和晶胞密度反演

题目

假想岩盐型面心立方 MgO 纳米晶的常规晶胞含 4 个 MgO 式量，X 射线波长 λ=0.15406 nm，测量 (111) 与 (200) 峰的衍射半角分别为 19.4843691066438° 及 22.6530527604466°；仪器宽度校正后的两峰 FWHM 角宽 β 分别为 0.00435678057244933 rad 与 0.00467428224881121 rad。采用立方 Bragg 关系 $d_{hkl}=a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$、$2d_{hkl}\sin\theta=\lambda$，Williamson–Hall 方程 $\beta\cos\theta=K\lambda/D+4\varepsilon\sin\theta$，其中 K=0.9000、晶粒尺度 D 单位 nm、微应变 ε 无量纲。求由双峰位置得到的 a、双峰峰宽的 ε 和 D、晶胞体积及密度（Mg/O 原子量 24.305/15.999 g/mol，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹），检查波长、角度、尺寸、密度、价态及两方程满秩条件，讨论实际宽度模型局限。

分步解答

1. 假想面心立方 MgO 纳米晶具有立方常规晶胞中 4 个 MgO 式量，晶格常数 a 未知，XRD 波长 λ=0.15406 nm。

2. 立方晶系的面间距 $d_{hkl}=a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$，一级 Bragg 条件 $2d_{hkl}\sin\theta_{hkl}=\lambda$，因此由 (111)、(200) 两个反射可独立回算 a。

3. 在题设真实晶格 a=0.4 nm 下，(111) 和 (200) 对应衍射半角 θ 分别 19.4843691066、22.6530527604°，XRD 图峰位 2θ 是它们的两倍。

4. 假定峰宽已消去仪器贡献，且尺寸展宽与各向同性微应变展宽按 Williamson–Hall 线性加和：$\beta\cos\theta=K\lambda/D+4\varepsilon\sin\theta$。

5. 这里 β 是角宽 (FWHM) 的弧度而非度；Scherrer 常数 K=0.9000，D 是相干衍射晶粒尺度，ε 是无量纲微应变。

6. 对两峰 β 分别得到 0.00435678057245、0.00467428224881 rad，乘以 cosθ 得到两条线性响应 $Y=\beta\cos\theta$。

7. 令横坐标 $X=4\sin\theta$，则 $Y=b_0+\varepsilon X$，截距 $b_0=K\lambda/D$，所选两个峰的 sinθ 不同，斜率和截距可唯一反演。

8. 由差商求 ε=0.00100000000000，由截距 b_0=0.00277308000000 反推 D=50.0000000000 nm。

9. 由两峰位置分别反演立方晶格参数 a111=0.400000000000、a200=0.400000000000 nm，数值一致，验证晶面索引与 X 射线波长。

10. 晶胞体积 $a^3=0.0640000000000\ nm^3$；由每胞 4 个 MgO 式量、相对式量 40.304 g/mol，算理想晶体密度 $\rho=4182.89791021\ kg/m^3$。

11. Mg^{2+} 和 O^{2-} 每式量电荷总和为零，晶胞 4 个式量仍电中性；峰宽不改变 XRD 所计量的晶体离子数。

12. 两峰仅足以识别在各向同性和指定 K 下的 D、ε，真实晶格位错、各向异性形变、非洛伦兹谱线、织构及仪器峰宽误差需多峰拟合评估。

答案摘要

Bragg_theta_111_deg = 19.4843691 degree；Bragg_theta_200_deg = 22.6530528 degree；instrument_corrected_beta111_rad = 0.00435678057 rad；instrument_corrected_beta200_rad = 0.00467428225 rad；WH_four_sin_theta111 = 1.33419874 ratio；WH_four_sin_theta200 = 1.5406 ratio；microstrain_eps = 0.001 fraction；size_intercept = 0.00277308 dimensionless；crystallite_size_nm = 50 nm；lattice_a_from_111_nm = 0.4 nm；lattice_a_from_200_nm = 0.4 nm；cubic_cell_volume_nm3 = 0.064 nm3；ideal_MgO_density_kg_m3 = 4182.89791 kg/m3；independent_strain_slope = 0.001 fraction；formal_charge_cell_residual = 0 charge

模型前提：两峰仅足以识别在各向同性和指定 K 下的 D、ε，真实晶格位错、各向异性形变、非洛伦兹谱线、织构及仪器峰宽误差需多峰拟合评估。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I152 ·AgCl–氨配位溶解平衡的游离配体耗竭与多物料唯一根反演

题目

在一种理想水溶液中 AgCl(s) 与总分析氨浓度 A_T=0.1000 mol/L 平衡，银只以 Ag^+ 和 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 存在，所有 Cl^- 仅来自 AgCl 晶体溶解，忽略 NH_4^+ 和其他配合物。已知 AgCl 溶度积 $K_{sp}=[Ag^+][Cl^-]=1.800\times10^{-10}\ (mol/L)^2$，二氨合银总生成常数 $\beta_2=[[Ag(NH_3)_2]^+]/([Ag^+][NH_3]^2)=1.600\times10^{7}\ (mol/L)^{-2}$。建立总银 = 总氯与总氨两个物料衡算，推导可唯一反演的游离氨一元方程，求游离 NH_3、总溶解银、游离 Ag^+、$[Ag(NH_3)_2]^+$、Cl^- 及配合分数；比较忽略配位消耗 NH_3 的近似溶解度误差，并回算溶度积、配位平衡、各物料与电荷守恒，说明酸碱电离等局限。

分步解答

1. 假设固体 AgCl(s) 在含 NH_3 的均匀理想水溶液中溶解，银只存在 Ag^+ 和二氨合银 (I) 配离子 $[Ag(NH_3)_2]^+$，无其它银配合物与沉淀。

2. 难溶盐的饱和条件 $[Ag^+][Cl^-]=K_{sp}$，题设 $K_{sp}=1.800\times10^{-10}\ (mol/L)^2$。

3. 配位平衡 $\beta_2=[[Ag(NH_3)_2]^+]/([Ag^+][NH_3]^2)=1.600\times10^{7}\ (mol/L)^{-2}$；必须区分游离和总氨。

4. 假设初始 NH_3 总浓度 A_T=0.1000 mol/L，没有外来 Cl^- 和 Ag^+，由 AgCl 溶解给出总银浓度 $s=[Ag^+]+[Ag(NH_3)_2]^+=[Cl^-]$。

5. 游离氨浓度 f 由氨物料衡算 $A_T=f+2[Ag(NH_3)_2]^+$ 决定，配合物每分子消耗两个 NH_3。

6. 消去游离银：$s^2=K_{sp}(1+\beta_2 f^2)$，配合物浓度 $c=s\ \beta_2 f^2/(1+\beta_2 f^2)$，得到唯一标量方程 $f+2c(f)=A_T$。

7. 函数 $f+2c(f)$ 在 $f\geq 0$ 严格增加，$f=0$ 时低于 A_T，$f=A_T$ 时高于 A_T，所以唯一正物理解存在于 $(0,A_T)$。

8. 二分法求游离 NH_3 $f=0.0903072463403$ mol/L，总 AgCl 溶解度 $s=0.00484641397073$ mol/L。

9. 自由 Ag^+ 浓度 =3.71408635513e-8 mol/L，配合态银 =0.00484637682987 mol/L；配合态占总银分数 0.999992336424。

10. 游离氯离子浓度 $=[Cl^-]=0.00484641397073$ mol/L，总氨消耗 $2c=0.00969275365973$ mol/L。

11. 如果错误地把游离氨固定为 0.1000 mol/L，预测溶解度 0.00536657991648 mol/L，比守恒求解值高 10.7330068973%。

12. 回代检验 $K_{sp}=[Ag^+][Cl^-]$、β_2 配位式、总银 s、氨衡算 $f+2c=A_T$，以及 $[Ag^+]+[Ag(NH_3)_2]^+=[Cl^-]$ 的整体电中性。

13. 本题忽略 NH_3/NH_4^+ 酸碱电离、活度系数、$Ag(NH_3)^+$ 中间配合物及配位阴离子；在真实实验中应同时解氢离子和电解质活度平衡。

答案摘要

free_ammonia_M = 0.0903072463 mol/L; total_dissolved_silver_M = 0.00484641397 mol/L; free_Ag_plus_M = 3.71408636e-08 mol/L; Ag_NH3_2_plus_M = 0.00484637683 mol/L; free_chloride_M = 0.00484641397 mol/L; complexed_silver_fraction = 0.999992336 fraction; bound_ammonia_M = 0.00969275366 mol/L; free_ammonia_from_balance_M = 0.0903072463 mol/L; naive_constant_ammonia_solubility_M = 0.00536657992 mol/L; relative_naive_solubility_error = 0.107330069 ratio; ionic_product_Ag_Cl_M2 = 1.8e-10 M2; complexation_reconstructed_M = 0.00484637683 mol/L; silver_balance_M = 0.00484641397 mol/L; ammonia_balance_M = 0.1 mol/L; charge_balance_residual_M = 0 mol/L

模型前提：本题忽略 NH_3/NH_4^+ 酸碱电离、活度系数、$Ag(NH_3)^+$ 中间配合物及配位阴离子；在真实实验中应同时解氢离子和电解质活度平衡。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I153 ·理想自旋二态顺磁盐绝热退磁的配分函数、磁熵及能量守恒

题目

一个假想稀疏无机顺磁盐由每摩尔一摩尔等价、不相互作用的有效自旋 1/2 中心组成，每中心只有沿场磁矩 ±μ_B，μ_B=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T。初始温度 $T_1=5.000$ K、磁场 $B_1=5.000$ T，进行理想可逆绝热退磁至 $B_2=1.000$ T，假定晶格热容、磁相互作用与其他熵完全可以忽略。给定 kB=1.380649×10⁻²³ J/K、N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹、R=8.314462618 J/(mol·K)。由自旋配分函数 Z=2cosh(μ_B B/kBT) 严格推导两态平均磁矩、熵、磁能和热容，计算初态磁化、熵及热容、最终温度、终态磁能和不变的极化，并检查磁熵守恒、两态概率正性、低高场极限及晶格热漏限制。

分步解答

1. 把一摩尔等价且不相互作用的自旋 1/2 无机磁中心看作理想两态顺磁体，沿外磁场的磁矩为 ±μ_B，忽略晶格热容和磁相互作用。

2. 单中心 Zeeman 能级 E_±=∓μ_B B，能量差 ΔE=2μ_BB，配分函数 Z=2cosh x，其中 x=μ_BB/(kBT)。

3. 两态平衡平均磁矩 ⟨m⟩ =μ_B tanh x；每摩尔磁化矩 M=N_A μ_B tanh x，磁能 U=−N_A μ_BB tanh x。

4. 配分函数热力学得到摩尔磁性熵 S=R[ln(2cosh x)−x tanh x]，固定 B 的热容 C_B=R x² sech²x。

5. 本题初始状态 $B_1=5.000$ T、$T_1=5.000$ K，μ_B=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T、kB=1.380649×10⁻²³ J/K。

6. 计算 $x_1=0.671713815626$，磁自旋极化 $\tanh(x_1)=0.586106098104$，介于 0 与 1 之间。

7. 初始摩尔磁性熵 $S_1=4.23940659381$ J/(mol·K)，小于零场极限 Rln2=5.76314632154。

8. 在理想可逆绝热退磁中只有磁子系统承载熵，S 保持常数；由于 S 对正 x 严格单调，绝热过程要求 $x_2=x_1$，即 $B_2/T_2=B_1/T_1$。

9. 终场 $B_2=1.000$ T 得到 $T_2=T_1$ $B_2/B_1=1.00000000000$ K；若包含晶格热容，这个等比例温降不再精确。

10. 在初始状态摩尔磁能 $U_1=-16.3668352291$ J/mol、固定场热容 C_B=2.46277087746 J/(mol·K)。

11. 终态摩尔磁能 $U_2=-3.27336704581$ J/mol，虽然磁矩极化保持不变，磁能随 B 降低而改变，场源作功应计入。

12. 当 B→0 且 T 固定，磁化 →0、磁熵 →Rln2；当 x→∞ 时 S→0。磁相互作用、Schottky 杂质、晶格热漏和真实基态简并限制绝热退磁最低温。

答案摘要

Zeeman_x_initial = 0.671713816 dimensionless；adiabatic_final_temperature_K = 1 K；spin_polarization = 0.586106098 fraction；spin_entropy_J_molK = 4.23940659 J/(mol K)；spin_entropy_over_Rln2 = 0.735606274 ratio；molar_magnetization_Am2_mol = 3.27336705 A m2/mol；molar_magnetic_energy_initial_J_mol = -16.3668352 J/mol；magnetic_heat_capacity_J_molK = 2.46277088 J/(mol K)；molar_magnetic_energy_final_J_mol = -3.27336705 J/mol；mean_moment_per_center_Am2 = 5.43555386e-24 A m2；initial_Zeeman_gap_as_K = 6.71713816 K；final_Zeeman_x = 0.671713816 dimensionless；entropy_change_from_zero_field = -1.52373973 J/(mol K)；magnetic_field_over_temperature_T_K = 1 T/K

模型前提：当 B→0 且 T 固定，磁化 →0、磁熵 →Rln2；当 x→∞ 时 S→0。磁相互作用、Schottky 杂质、晶格热漏和真实基态简并限制绝热退磁最低温。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I154 ·全钒液流电池 VO2+/VO2+ 与 V3+/V2+ 质子耦合 Nernst 电压及容量界限

题目

一假想全钒液流电池正极放电半反应 $VO_2^+ + 2H^+ + e^- \rightarrow VO^{2+} + H_2O$，$E_+^\circ = +1.000$ V，负极对应还原偶 $V^{3+} + e^- \rightarrow V^{2+}$，$E_-^\circ = -0.2600$ V。T=298.15 K、R=8.314462618 J/(mol·K)、F=96485.33212 C/mol，采用相对 1 M 的理想离子活度。正极电解液 0.2500 L：$[VO_2^+]$=0.08000 M、$[VO^{2+}]$=0.02000 M、$[H^+]$=1.000 M；负极电解液 0.2500 L：$[V^{2+}]$=0.07000 M、$[V^{3+}]$=0.03000 M。求两极的单电子 Nernst 还原电势、初始可逆电池电压，以及限制放电的活性价态、最大理论电子摩尔数、法拉第电量、恒 2.000 A 理想放电时间、正极质子消耗和恒体积无质子补充后的形式余量，并检验 V 原子、O/H、电子和电荷守恒及电势变化的实际限制。

分步解答

1. 假想全钒液流电池正极半反应为 $VO_2^+(V(V)) + 2H^+ + e^- \rightleftharpoons VO^{2+}(V(IV)) + H_2O$，标准还原电势 $E_+^\circ = +1.000$ V。

2. 负极还原半反应 $V^{3+} + e^- \rightleftharpoons V^{2+}$，标准电势 $E_-^\circ = -0.2600$ V；放电时负极实际上反向进行 $V^{2+} \rightarrow V^{3+} + e^-$。

3. 两个半反应都转移 1 电子；正极物料和电荷：左端 +1+2−1=+2，右端 VO^{2+} 为 +2，水分子负责氧氢原子守恒。

4. 在初始正极槽 0.2500 L 中 V(V) 以 VO_2^+ 计浓度 0.08000 mol/L，V(IV) 以 VO^{2+} 计 0.02000 mol/L，质子浓度 1.000 mol/L。

5. 负极槽同样 0.2500 L，V^{2+} 浓度 0.07000 mol/L、V^{3+} 浓度 0.03000 mol/L，两个槽中其他电解质/膜迁移维持宏观电中性。

6. 应用单电子 Nernst：$E_{+}=E_{+}^{\circ}-(RT/F)\ln([VO^{2+}]/([VO_2^{+}][H^{+}]^2))$，活动度由相对于 1 mol/L 的无量纲浓度代表。

7. 负极采用还原电势 $E_{-}=E_{-}^{\circ}-(RT/F)\ln([V^{2+}]/[V^{3+}])$，放电电池初始可逆电压 $E_{cell}=E_{+}-E_{-}$。

8. T=298.15 K 时求 E_{+}=1.03561747756 V、E_{-}=-0.281769267317 V、初始 E_{cell}=1.31738674488 V。

9. 正极可被还原的 V(V) 为 0.0200000000000 mol,负极可氧化 V^{2+} 为 0.0175000000000 mol，限制物是负极 V^{2+}。

10. 最大理想电子物质的量 =0.0175000000000 mol，法拉第电量 Q=1688.49331210 C；若放电电流恒定 2.000 A，对应理想时间 t=844.246656050 s。

11. 正极按每电子消耗 $2H^{+}$，对应消耗 0.0350000000000 mol，在无外部质子补充且液体体积恒定的封闭正极槽内剩余形式质子浓度 =0.860000000000 mol/L。

12. 初始瞬间 2A 下的理想可逆电功率为 I E_{cell}，实际存在欧姆、极化和泵送损失；随着放电组成变化电压也变化，不能用初始 E_{cell} 乘总 Q 冒充全过程准确可提取能量。

13. 真实全钒电池受到浓硫酸活度、电荷跨膜迁移、物料交叉渗透及 VO_2^{+}/VO^{2+} 配位状态影响；这里仅在指定理想初态作 Nernst 和计量检查。

答案摘要

positive_redox_potential_V = 1.03561748 V; negative_redox_potential_V = -0.281769267 V; initial_reversible_cell_voltage_V = 1.31738674 V; positive_Nernst_quotient = 0.25 ratio; negative_Nernst_quotient = 2.33333333 ratio; positive_VV_mol = 0.02 mol; negative_VII_mol = 0.0175 mol; limiting_electron_mol = 0.0175 mol; maximum_stoichiometric_charge_C = 1688.49331 C; ideal_discharge_time_at_2A_s = 844.246656 s; protons_consumed_mol = 0.035 mol; remaining_positive_H_M = 0.86 mol/L; initial_electrical_power_W = 2.63477349 W; total_positive_vanadium_M = 0.1 mol/L; total_negative_vanadium_M = 0.1 mol/L; electron_charge_reaction_balance = 0 charge

模型前提：真实全钒电池受到浓硫酸活度、电荷跨膜迁移、物料交叉渗透及 VO_2^{+}/VO^{2+} 配位状态影响；这里仅在指定理想初态作 Nernst 和计量检查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I155 ·Ni3Al 低温电子—Debye 声子热容分离、德拜温度与熵能积分

题目

一种假想金属间无机化合物 Ni_3Al 的低温摩尔热容（每摩尔化学式）由电子与 Debye 声子贡献 $C(T)=\gamma T+\beta T^3$ 构成，测得 $T_1=5.000$ K 时 $C_1=0.0225000000000000$ J/(mol·K)、$T_2=10.00$ K 时 $C_2=0.120000000000000$ J/(mol·K)。Ni_3Al 每化学式含 4 原子，低温 Debye 系数 $\beta=(12\pi^4nR)/(5\Theta_D^3)$，$n=4$，$R=8.314462618$ J/(mol·K)。给定 Ni/Al 摩尔原子量 58.6934/26.9815 g/mol。将 C/T 对 T^2 线性化，唯一求电子 Sommerfeld γ、声子 β 与 Debye 温度 Θ_D；计算 10 K 的电子/声子贡献、电子分数和 0–10 K 的熵增加与内能增加，并逐项回代热容、原子数、低温 $T\ll\Theta_D$、量纲和可能磁性 Schottky 项的失效情形。

分步解答

1. 假想金属间化合物 Ni_3Al 的低温等压与定容热容差可以忽略，在题设温度范围应用 Sommerfeld 电子热容与 Debye 声子 T^3 律。

2. 每摩尔 Ni_3Al 式量含 4 个原子，低温热容写作 $C(T)=\gamma T+\beta T^3$，其中 γ 单位 J/(mol·K²)、β 单位 J/(mol·K⁴)。

3. 实验在 5.000 K 与 10.00 K 测得 C_5 与 C_{10}，先对每组除以 T 得到 $C/T=\gamma+\beta T^2$，避免直接解高度尺度不均的线性方程。

4. 两点数据分别 $C_5=0.0225000000000$、$C_{10}=0.120000000000$ J/(mol·K)，对应 C/T 严格为 T^2 的直线。

5. 由斜率 $\beta=[C_{10}/T_2-C_5/T_1]/(T_2^2-T_1^2)=0.000100000000000$ J/(mol·K⁴)。

6. 由截距求 $\gamma=0.00200000000000$ J/(mol·K²)，γ 与 β 均正，保证所选温度范围热容为正。

7. 低温 Debye 理论 $\beta=(12\pi^4\,n\,R)/(5\,\Theta_D^3)$，其中 $n=4$ 为每式量原子数而非 Ni 数量。

8. 反算 Debye 温度 $\Theta_D=426.810376786$ K，远大于 10.00 K，支持 T^3 低温近似。

9. 在 10 K 电子热容 $\gamma T=0.0200000000000$、晶格热容 $\beta T^3=0.100000000000$ J/(mol·K)，电子分数 $=0.166666666667$。

10. 通过可逆加热积分,低温摩尔熵 $S(T)-S(0)=\int_0^T C(T')/T'\,dT'=\gamma T+(\beta/3)T^3$,题设取 $S(0)=0$。

11. 故 10 K 热激发熵 $=0.0533333333333$ J/(mol·K)，相对于 0 K 的热激发内能 $U(T)-U(0)=\int_0^T C(T')dT'=0.350000000000$ J/mol。

12. Ni_3Al 式量 $M=3\times58.6934+26.9815=203.061700000$ g/mol，换算每克热容时应按式量而不是每原子摩尔。

13. 真实金属间化合物可能有磁性热容、电子关联、Schottky 中心及声子非 Debye 项；由两点低温拟合得到的 Θ_D 只是指定近似的等效参数。

答案摘要

heat_capacity_5K_J_molK = 0.0225 J/(mol K)；heat_capacity_10K_J_molK = 0.12 J/(mol K)；electronic_gamma_J_molK2 = 0.002 J/(mol K2)；Debye_beta_J_molK4 = 0.0001 J/(mol K4)；Debye_temperature_K = 426.810377 K；electronic_heat_10K_J_molK = 0.02 J/(mol K)；phonon_heat_10K_J_molK = 0.1 J/(mol K)；electronic_fraction_10K = 0.166666667 fraction；lowT_entropy_10K_J_molK = 0.0533333333 J/(mol K)；lowT_internal_energy_10K_J_mol = 0.35 J/mol；Ni3Al_formula_mass_g_mol = 203.0617 g/mol；phonon_over_electron_heat_10K = 5 ratio；heat_capacity_div_T_10K = 0.012 J/(mol K2)；Debye_beta_backcalculated = 0.0001 J/(mol K4)

模型前提：真实金属间化合物可能有磁性热容、电子关联、Schottky 中心及声子非 Debye 项；由两点低温拟合得到的 Θ_D 只是指定近似的等效参数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I156 ·立方 NiO Christoffel 声子传播、弹性各向异性与 Hill 平均模量

题目

假想岩盐型立方 NiO 无机单晶，晶胞参数 a=4.180 Å、每常规晶胞有 4 个 NiO 式量，Ni/O 原子量分别 58.6934/15.999 g/mol、N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹。其晶体弹性常数 C_{11}=300.0 GPa、C_{12}=100.0 GPa、C_{44}=80.00 GPa，忽略磁弹耦合与晶体缺陷。求式量、晶胞体积、密度、体积模量与四方剪切模量、Zener 各向异性比；通过立方晶体 Christoffel 刚度求 [100] 的纵/横声速和 [110] 的纵波及面内 $[\bar{1}10]$ 横波速度。另计算 Voigt、Reuss 及 Hill 多晶平均剪切模量和泊松比，逐项检验 Born 稳定性、Ni^{2+}/O^{2-} 电中性、弹性模量/密度 SI 换算及模型边界。

分步解答

1. 把假想岩盐型 NiO 无机单晶看作立方晶系，室温弹性刚度矩阵由三个独立常数 C_{11}、C_{12}、C_{44} 表征。

2. 常规岩盐晶胞中有 4 个 NiO 式量；给定 a=4.180 Å、Ni/O 摩尔原子质量 58.6934/15.999 g/mol，用质量除以晶胞体积得到理想密度。

3. 得到式量 M=74.6924000000 g/mol、体积 a^3=7.30346320000e-29 m^3、密度 ρ=6792.92247114 kg/m^3。

4. 给 C_{11}=300.0 GPa、C_{12}=100.0 GPa、C_{44}=80.00 GPa，立方晶体 Born 弹性稳定条件为 $C_{11}-C_{12}>0$、$C_{11}+2C_{12}>0$、$C_{44}>0$。

5. 体积模量 $K=(C_{11}+2C_{12})/3$=166.666666667 GPa，四方剪切常数 $C'=(C_{11}-C_{12})/2$=100.000000000 GPa。

6. Zener 弹性各向异性比 $A_Z=2C_{44}/(C_{11}-C_{12})$=0.800000000000，与各向同性理想值 1 不同。

7. 沿 [100] 方向，Christoffel 弹性波本征值为 C_{11}（纵波）和 C_{44}（两个横波），声速取 $v=\sqrt{(\lambda/\rho)}$。

8. 故 [100] 纵波速度 =6645.57094045 m/s，横波速度 =3431.75807712 m/s。

9. 沿 [110] 方向，纵波刚度 $(C_{11}+C_{12}+2C_{44})/2$，面内横波 $[\bar{1}10]$ 刚度 $(C_{11}-C_{12})/2$，另一横波 [001] 刚度 C_{44}。

10. 由此计算 [110] 纵波速度 6420.23147944、面内横波速度 3836.82217139 m/s，与 [100] 声速差反映各向异性。

11. Voigt 多晶均匀应变剪切模量 $G_V=(C_{11}-C_{12}+3C_{44})/5$，Reuss 均匀应力剪切模量 $G_R=5(C_{11}-C_{12})C_{44}/[4C_{44}+3(C_{11}-C_{12})]$。

12. 得到 G_V=88.0000000000、G_R=86.9565217391 GPa，Hill 平均 G_H=87.4782608696 GPa。

13. 多晶等效泊松比 $\nu=(3K-2G_H)/[2(3K+G_H)]=0.276642984014$，满足通常稳定各向同性材料的 $-1<\nu<0.5$。

14. Ni^{2+} 与 O^{2-} 每式量形式电中性；真实 NiO 存在反铁磁有序与磁弹耦合、缺陷及温度相关弹性模量，理想单晶与随机多晶平均不可混同。

答案摘要

NiO_formula_mass_g_mol = 74.6924 g/mol；unit_cell_volume_m3 = 7.3034632e-29 m3；crystal_density_kg_m3 = 6792.92247 kg/m3；bulk_modulus_GPa = 166.666667 GPa；tetragonal_shear_modulus_GPa = 100 GPa；Zener_anisotropy = 0.8 ratio；longitudinal_100_velocity_m_s = 6645.57094 m/s；transverse_100_velocity_m_s = 3431.75808 m/s；longitudinal_110_velocity_m_s = 6420.23148 m/s；transverse_1minus10_velocity_m_s = 3836.82217 m/s；Voigt_shear_GPa = 88 GPa；Reuss_shear_GPa = 86.9565217 GPa；Hill_shear_GPa = 87.4782609 GPa；Hill_Poisson_ratio = 0.276642984 fraction；Born_C11_minus_C12_Pa = 2e+11 Pa；Born_C11_plus2C12_Pa = 5e+11 Pa；Born_C44_Pa = 8e+10 Pa

模型前提： Ni^{2+} 与 O^{2-} 每式量形式电中性；真实 NiO 存在反铁磁有序与磁弹耦合、缺陷及温度相关弹性模量，理想单晶与随机多晶平均不可混同。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I157 ·Fe(II) 两态自旋交叉的配分简并、半人口温度及磁矩涨落

题目

假想八面体 Fe(II) d^6 配合物存在 S=0 低自旋 (LS) 和 S=2 高自旋 (HS) 两热平衡宏态。相对 LS，高自旋态的非自旋简并焓差 $\Delta H=+18.00$ kJ/mol、振动等附加熵差 $\Delta S=+65.00$ J/(mol K)，自旋简并度 g_HS/g_LS=5。按独立中心、两态平衡模型 $K=[HS]/[LS]=5\,\exp(\Delta S/R-\Delta H/(RT))$，$R=8.314462618$ J/(mol K)。在 T=300.0 和 350.0 K 求高自旋分数；反演高低自旋各占一半的温度；求 300 K 相对激发能与 Schottky 涨落热容。若高自旋纯态有效磁矩 4.900 μB、低自

旋近零，求根均方磁矩、两态概率和并核对分配函数及物理正性、零/高温趋势、化学形式价 Fe(II) 始终不变的条件。

分步解答

1. 假设八面体 Fe(II) d^6 只存在低自旋 S=0 和高自旋 S=2 两宏态，低自旋能量及熵为参照零点。
2. 高自旋相对低自旋的非自旋简并焓差 ΔH=18.00 kJ/mol, 振动/其它熵差 ΔS=65.00 J/(mol K)；高自旋自旋简并度 2S+1=5。
3. 将自旋简并与 ΔS 分别记入，配分比 K=5 exp(ΔS/R−ΔH/(RT))；不能再重复计算 5 倍简并。
4. 在 300 K 下 K=9.12300903447，故高自旋分数 p=K/(1+K)=0.901215142988，低自旋比例 0.0987848570119。
5. 350 K 下同一参数给 p_HS=0.962373918177，升温促进高自旋态。
6. 半人口条件 K(T½)=1，整理出 T½=ΔH/[ΔS+R ln5]，该式物理正根唯一。
7. 计算 T½=229.645699902 K，且低于 300 K，和 p_HS(300 K)>1/2 一致。
8. 以两能级相对能量 0、ΔH 计算摩尔平均激发能 U=16221.8725738 J/mol。
9. 温度无关能隙下能量涨落热容 C=ΔH²p(1−p)/(RT²)=38.5466971539 J/(mol K)，非负。
10. 假设高自旋纯态有效磁矩 4.900 μB、低自旋为 0，则平均平方磁矩〈μ²〉=p(4.900)²。
11. 得到均方根磁矩 4.65168524119 μB；对无序快速平衡体系，直接对磁矩算术平均不符合 Curie 磁化率加权。
12. 模型仅适用于无配体交换、固定宏态热力学参数及无磁交换相互作用的独立 Fe(II) 中心；真实自旋交叉可能有弹性协同、热滞后和多重振动谱。

答案摘要

high_spin_low_spin_partition_ratio = 9.12300903 ratio；high_spin_fraction_300K = 0.901215143 fraction；low_spin_fraction_300K = 0.098784857 fraction；high_spin_fraction_350K = 0.962373918 fraction；half_population_temperature_K = 229.6457 K；spin_excitation_energy_J_mol = 16221.8726 J/mol；Schottky_heat_capacity_J_molK = 38.5466972 J/(mol K)；squared_effective_moment_muB2 = 21.6381756 muB2；root_mean_square_moment_muB = 4.65168524 muB；state_mixing_entropy_J_molK = 73.3193177 J/(mol K)；partition_probability_backcheck = 0.901215143 fraction；total_population = 1 fraction；effective_spin_Gibbs_difference_J_mol = -5514.48341 J/mol

模型前提：模型仅适用于无配体交换、固定宏态热力学参数及无磁交换相互作用的独立 Fe(II) 中心；真实自旋交叉可能有弹性协同、热滞后和多重振动谱。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I158 ·CeO2 氧空位与 Ce3 极化子缺陷热力学的氧压指数及化学膨胀反演

题目

某假想非化学计量萤石型无机氧化物 $CeO_{2-\delta}$ 的缺陷形成反应为 $O_O^{\times}+2Ce_{Ce}^{\times}\rightleftharpoons V_O^{\bullet\bullet}+2Ce_{Ce}^{\prime}+\tfrac{1}{2}O_2(g)$，其唯一带电缺陷为双正氧空位与单负 Ce^{3+} 电子极化子，电子局域在 Ce 格点，氧子晶格原有 2 个位置/化学式。假设稀缺陷经验常数 $K_{eff}=(\delta/2)(2\delta)^2\sqrt{(p_{O2}/p^\circ)}=2.000\times10^{-6}$，$p^\circ=1$ bar。给低氧压 $p_1=0.001000$ bar、高氧压 $p_2=0.1000$ bar；化学膨胀规律 $a=a_0(1+\beta\delta)$，$a_0=5.410$ Å、$\beta=0.1000$，萤石常规晶胞含 4 个化学式单位。电子极化子迁移率固定 $\mu=0.05000\ cm^2/(V\,s)$，$e=1.602176634\times10^{-19}$ C，$N_A=6.02214076\times10^{23}\ mol^{-1}$，Ce/O 原子量 140.116/15.999 g/mol。求两压力下 δ、Ce^{3+} 及氧空位位点分数、晶格常数、低压下 Ce 格点和缺陷数密度及电导率、两压力理论密度、δ 对氧压的对数斜率；严格核对电荷、氧原子与晶胞数目守恒并说明稀缺陷模型限制。

分步解答

1. 将理想化萤石型 $CeO_{2-\delta}$ 写为每式量单位 1 个 Ce 和 $2-\delta$ 个 O，缺失的氧空位数为 δ，氧空位占全部氧子晶格位点的比例为 $\delta/2$。

2. 使用 Kröger–Vink 表示式 $O_O^{\times}+2Ce_{Ce}^{\times}\rightleftharpoons V_O^{\bullet\bullet}+2Ce_{Ce}^{\prime}+\tfrac{1}{2}O_2(g)$，每生成一个双正有效电荷的氧空位，必须生成两个各带一负有效电荷的 Ce^{3+} 小极化子。

3. 在没有其它缺陷或自由带电载流子的近似下，电中性要求 Ce^{3+} 占 Ce 总数分数 $x_{Ce3}=2\delta$，且 $0<\delta<0.5$。

4. 题设稀缺陷近似下定义无量纲经验平衡常数 $K_{eff}=(\delta/2)(2\delta)^2(p_{O2}/p^\circ)^{(1/2)}=2\delta^3\sqrt{(p_{O2}/p^\circ)}$，并忽略未缺陷晶格位点的活度修正。

5. 在低氧压 $p_1=0.001$ bar（$p^\circ=1$ bar）时，$\delta_1=[K_{eff}/(2\sqrt{p_1})]^{(1/3)}=0.0316227766017$，氧空位位点分数 $\delta_1/2=0.0158113883008$。

6. 在高氧压 $p_2=0.1$ bar 时 $\delta_2=0.0146779926762$，因 $p_2>p_1$ 故氧空位减少，$\delta_2/\delta_1=0.464158883361$。

7. 两压力相除给 $\delta\propto p_{O2}^{(-1/6)}$，因此对数斜率 $d\ln\delta/d\ln p_{O2}=-1/6$，是无补偿、稀缺陷极限的可检验预测。

8. 题设化学膨胀 $a(\delta)=a_0(1+\beta\delta)$，其中 $a_0=5.410$ Å、$\beta=0.1$，所以两压力晶格常数分别 5.42710792214 与 5.41794079404 Å。

9. 萤石常规立方晶胞含 4 个 CeO_2 式量，Ce 格点数密度 $N_{Ce}=4/a^3$（a 以 cm 计），空位密度 δN_{Ce}，电子极化子密度 $2\delta N_{Ce}$。

10. 低氧压时 $N_{Ce}=2.50238781994e+22\ cm^{-3}$、$N_V=7.91324510006e+20\ cm^{-3}$、$N_{Ce3}=1.58264902001e+21\ cm^{-3}$，满足 $2N_V=N_{Ce3}$。

11. 取小极化子有效迁移率 μ=0.05 cm²/(V s)，σ=e μN_Ce3=12.6784163984 S/cm，须承认该迁移率为题设固定值。

12. 按 Ce 原子量 140.116 和 O 原子量 15.999 g/mol，质量密度 ρ=4[M_Ce+(2−δ)M_O]/(N_A a³)，低/高氧压分别 7.13085187263、7.17843155952 g/cm³。

13. 归一检查：同式量的 Ce 数始终为 1，氧从 2 降到 2−δ，电荷由 +4 的 Ce 与 −2 的 O 组成净零；具体说 (1−2δ)×4+(2δ)×3−2(2−δ)=0。

14. 本模型限定 δ 远小于 1、无 Ce 空位/间隙、缺陷相互作用弱且 K_eff 不含其它活度项；实际 $CeO_{2-\delta}$ 的位点熵、载流子迁移率和晶格常数会依温度与氧压改变。

答案摘要

oxygen_deficiency_at_low_pO2 = 0.0316227766 formula；oxygen_deficiency_at_high_pO2 = 0.0146779927 formula；deficiency_ratio = 0.464158883 ratio；oxygen_vacancy_site_fraction = 0.0158113883 fraction；Ce3_cation_fraction = 0.0632455532 fraction；low_pressure_lattice_A = 5.42710792 Angstrom；high_pressure_lattice_A = 5.41794079 Angstrom；low_pressure_Ce_site_density_cm3 = 2.50238782e+22 cm^-3；oxygen_vacancy_density_cm3 = 7.9132451e+20 cm^-3；Ce3_hopping_carrier_density_cm3 = 1.58264902e+21 cm^-3；electron_hopping_conductivity_S_cm = 12.6784164 S/cm；low_pressure_density_g_cm3 = 7.13085187 g/cm3；high_pressure_density_g_cm3 = 7.17843156 g/cm3；log_delta_log_pressure_slope = -0.166666667 dimensionless；reconstructed_reduction_equilibrium_constant = 2e-06 dimensionless

模型前提： 本模型限定 δ 远小于 1、无 Ce 空位/间隙、缺陷相互作用弱且 K_eff 不含其它活度项；实际 $CeO_{2-\delta}$ 的位点熵、载流子迁移率和晶格常数会依温度与氧压改变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I159 ·MgO Born–Haber 循环的二次电子亲和、晶格焓和假想水合路径审计

题目

以假想标准状态的 MgO(s) Born–Haber 热化学循环作严格无机化学推导。已知 Mg(s)+½O₂(g)→MgO(s) 标准生成焓 ΔH_f=−602 kJ/mol；Mg(s)→Mg(g) 升华焓 +148 kJ/mol，Mg(g) 第一次、第二次电离焓分别 +738 及 +1451 kJ/mol，½O₂(g)→O(g) 解离焓 +249 kJ/mol，氧原子第一次电子加合焓 −141 kJ/mol、第二次电子加合焓 +744 kJ/mol。定义晶格形成焓 L 为 $Mg^{2+}(g)+O^{2-}(g)\rightarrow MgO(s)$，求所有气相离子制备焓、L、正号晶格解离焓及 Hess 残差。另给假想且不发生水解的气态离子水合焓 Mg^{2+} −1921、O^{2-} −1300 kJ/mol，求形式离子溶解焓，检查 Mg/O/电子数与电荷守恒。必须解释 O^{2-} 在真实水中会迅速质子化，故形式溶解路径不等同于真实 MgO 水化实验。

分步解答

1. Born–Haber 循环以 Mg(s)+½O₂(g)→MgO(s) 的标准生成焓 ΔH_f=−602 kJ/mol 为热力学终点；反应每生成一个 MgO 式量消耗一个 Mg 原子及半个氧气分子。

2. 按气相路径依次使 Mg 固体升华为 Mg(g)、Mg(g) 失去两电子形成 $Mg^{2+}(g)$、半摩尔氧气裂解为 O(g)、氧气原子接收两电子形成 $O^{2-}(g)$。

3. 镁升华 +148、第一电离 +738、第二电离 +1451 kJ/mol，合并镁离子气相制备能 +2337 kJ/mol。

4. ½O₂ 解离为 O(g) 的吸热为 +249 kJ/mol，题设把氧第一次电子亲和放热 −141 kJ/mol、第二次电子加合吸热 +744 kJ/mol。

5. 因此氧两次电子加合的净焓为 603.000000000 kJ/mol，全部气相离子制备焓 Σ=3189.00000000 kJ/mol。

6. 气相 $Mg^{2+}+O^{2-}$ 形成固体 MgO 的晶格形成焓 L 必须带负号，Hess 定律给 ΔH_f=Σ+L。

7. 唯一反演 L=ΔH_f−Σ=-3791.00000000 kJ/mol，对应固体解离为两气相离子的焓为 3791.00000000 kJ/mol。

8. 若人为定义 $Mg^{2+}(g)\rightarrow Mg^{2+}(aq)$ 焓 −1921 kJ/mol、$O^{2-}(g)\rightarrow O^{2-}(aq)$ 焓 −1300 kJ/mol，且禁止水解，则该假想单纯离子水合路径的总焓为 −3221 kJ/mol。

9. 按晶格解离再水合的 Hess 循环,形式溶解焓 ΔH_sol=−L+ΔH_hyd(Mg^{2+})+ΔH_hyd(O^{2-})=570.00000 kJ/mol，是吸热值。

10. 严格检查气相离子电荷 +2+(−2)=0，氧气半摩尔经单个氧原子接收两个电子；电子来自镁的两次电离，电子数守恒。

11. 回代 −602−[Σ+L]=0.00000000000 kJ/mol，作为独立 Hess 残差；晶格形成放热的绝对值明显大于氧的第二电子加合吸热。

12. 上述 $O^{2-}(aq)$ 是为热化学循环而引入的假想标准状态，真实氧化物离子在水中迅速发生质子转移，MgO 实际与水生成 $Mg(OH)_2$；形式溶解焓绝不可当真实水溶液实验测定值。

13. 电子亲和能和晶格焓的定义、各物种温度及相态必须一致；若引入真实水解、非理想离子溶液和不同固相，需追加相应反应焓与活度项。

答案摘要

Mg_atomization_plus_two_ionizations_kJ_mol = 2337 kJ/mol；half_O2_dissociation_kJ_mol = 249 kJ/mol；oxygen_two_electron_attachment_sum_kJ_mol = 603 kJ/mol；gas_ions_pre_lattice_enthalpy_kJ_mol = 3189 kJ/mol；lattice_formation_enthalpy_kJ_mol = -3791 kJ/mol；lattice_dissociation_enthalpy_kJ_mol = 3791 kJ/mol；sum_hydration_enthalpies_kJ_mol = -3221 kJ/mol；

hypothetical_ionic_dissolution_enthalpy_kJ_mol = 570 kJ/mol; Born_Haber_Hess_residual_kJ_mol = 0 kJ/mol; charge_balance_residual = 0 charge; lattice_cohesion_to_preparation_ratio = 1.18877391 ratio; ionic_dissolution_MJ_mol = 0.57 MJ/mol

模型前提：电子亲和能和晶格焓的定义、各物种温度及相态必须一致；若引入真实水解、非理想离子溶液和不同固相，需追加相应反应焓与活度项。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I160 ·反铁磁自旋 1/2 二聚体的三重态统计、Schottky 热容与有限场磁化率

题目

某假想无机双核磁性配合物每分子含两个 S=1/2 自旋，满足各向同性反铁磁 Heisenberg 交换 $H=J\,S_1\cdot S_2$（$J>0$），相对于 S=0 单态，S=1 三重态能隙按每摩尔二聚体计 $\Delta_m=650.0$ J/mol。忽略晶间相互作用，温度 T=30.00 K，各中心磁谱因子 g=2.100，外磁场 B=5.000 T，R=8.314462618 J/(mol K)、$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ J/T、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。以单态为零能基准，求零场配分函数、单态/三重态占据分数、等概率温度、相对内能、Schottky 热容和自旋熵；引入三重态 m=−1,0,+1 的 Zeeman 分裂，求 B=5 T 的配分函数、磁化强度、有限场 M/B 以及严格 B→0 摩尔磁化率，检查自旋简并、概率归一及低高温与低场极限。

分步解答

1. 设两自旋 1/2 无机磁性中心只受各向同性 Heisenberg 交换 $H=J\,S_1\cdot S_2$，$J>0$，单态自旋总量 S=0 的本征能为 $-3J/4$，三重态 S=1 的本征能为 $J/4$。

2. 将单态能量选作零点，则三重态高出能隙 $\Delta=J$，包含 $m_S=-1$、0、+1 共 3 个微观态，不能把三重态当作单简并态。

3. 题设交换间隙按每摩尔自旋二聚体计 $\Delta_m=650.0$ J/mol，与玻尔兹曼因子相容的无量纲变量 $x=\Delta_m/(RT)$。

4. 在 T=30 K 时 $x=2.60590102597$，单个三重微态的相对权重 $u=e^{(-x)}=0.0738365785414$，整个零场配分函数 $Z=1+3u=1.22150973562$。

5. 单态概率 $p_S=1/Z=0.818659050219$,三重态宏观概率 $p_T=3u/Z=0.181340949781$，两者严格相加为 1。

6. $p_T=p_S$ 要求 $3e^{(-\Delta_m/RT^*)}=1$，故 $T^*=\Delta_m/[R\ln3]=71.1598000365$ K，正根唯一。

7. 零场相对于单态的平均能量 $U_m=\Delta_m\,p_T=117.871617357$ J/mol，温度无关 Δ_m 使 Schottky 热容 $C_m=R\,x^2\,p_T(1-p_T)=8.38202539166$ J/(mol K)。

8. 由 $S_m=R[\ln Z+x\,p_T]$ 计算自旋统计熵 $S_m=5.59267463198$ J/(mol K)；低温趋 0，高温趋 $R\ln4$。

9. 磁场 B 沿 z 轴时三重态 Zeeman 能为 Δ_m−m gμ_B B N_A，单态磁矩为 0；以单分子变量 y=gμ_B B/(k_BT) 构造 Z_B=1+u[1+2cosh(y)]。

10. g=2.1、μ_B=9.2740100783e-24 J/T、B=5 T 给 y=0.235099835469 与 Z_B=1.22560965817。

11. 对 lnZ_B 按磁场微分，摩尔磁化强度 M_m=N_A gμ_B[2u sinh(y)/Z_B]=0.335299450426 A·m²/mol，符号为正。

12. 由 B→0 取极限,低场摩尔磁化率 χ_m=(N_A(gμ_B)²/(k_BT))[2u/(1+3u)]=0.0666691178178 J/(mol·T²)；有限场 M_m/B=0.0670598900852 与低场有非线性差别。

13. 三重态受场分裂后的总概率为 u[1+2cosh(y)]/Z_B，检查在 0 与 1 之间；自旋相关磁响应不等于二个独立 Curie 自由自旋的简单相加。

14. 模型假设互不作用的同质二聚体、各向同性交换、g 张量各向同性和忽略晶场与磁各向异性；真实无机双核磁体的晶间交换或激发多重态可能改变磁化率和热容。

答案摘要

triplet_gap_over_RT = 2.60590103 dimensionless;triplet_single_microstate_weight = 0.0738365785 dimensionless; zero_field_partition_function = 1.22150974 dimensionless; singlet_population = 0.81865905 fraction; triplet_population = 0.18134095 fraction; equal_macro_population_temperature_K = 71.1598 K; relative_spin_energy_J_mol = 117.871617 J/mol; spin_heat_capacity_J_molK = 8.38202539 J/(mol K); spin_entropy_J_molK = 5.59267463 J/(mol K); zero_field_molar_susceptibility_J_per_mol_T2 = 0.0666691178 J/(mol T2); field_Zeeman_argument = 0.235099835 dimensionless; field_partition_function = 1.22560966 dimensionless; field_molar_magnetization_A_m2_mol = 0.33529945 A m2/mol; finite_field_M_over_B = 0.0670598901 J/(mol T2); field_triplet_probability = 0.184079537 fraction; population_normalization = 1 fraction; characteristic_gap_temperature_K = 78.1770308 K

模型前提：模型假设互不作用的同质二聚体、各向同性交换、g 张量各向同性和忽略晶场与磁各向异性；真实无机双核磁体的晶间交换或激发多重态可能改变磁化率和热容。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I161 ·FeO–CO/CO2 氧化还原平衡与 Ellingham 氧逸度的双循环反演

题目

某假想还原炉在 1000.0 K 保持恒温恒容,进行 FeO(s)+CO(g)⇌Fe(s)+CO₂(g) 反应。假设纯固体活度 1、气体理想、无其它铁氧化态或副反应, 反应标准 ΔH°=−15.00 kJ/mol、ΔS°=−10.00 J/(mol K), 温度范围内常量; 初始 FeO(s)=0.01200 mol、CO=0.02000 mol、CO₂=0.005000 mol、Fe(s)=0,R=8.314462618 J/(mol K)。求 ΔG°、K、平衡反应程度、残余 FeO 与 CO、生成 Fe 与

CO_2、FeO 转化率，并证明两种固体确实共存且平衡根唯一。另给同温度 $FeO(s)\rightarrow Fe(s)+\tfrac{1}{2}O_2(g)$ 标准 $\Delta G^\circ=+150.0$ kJ/mol，构造 Fe/FeO 缓冲的等效氧逸度并由 $CO+\tfrac{1}{2}O_2\rightarrow CO_2$ 自由能独立反算 CO_2/CO 比；核对 Fe/C/O 元素库存、电子转移数和恒温移热量，说明何时纯固体活度模型失效。

分步解答

1. 假定 $FeO(s)+CO(g)\rightleftharpoons Fe(s)+CO_2(g)$ 在 1000 K 理想恒温恒容密闭容器中达到平衡，两种纯固体活度视为 1，气体按理想混合且无水煤气变换。

2. 标准反应焓 $\Delta H^\circ=-15.00$ kJ/mol、熵 $\Delta S^\circ=-10.00$ J/(mol K)，均视为温度不变，故 $\Delta G^\circ=\Delta H^\circ-T\Delta S^\circ$。

3. 在 T=1000 K 得 ΔG°=-5.00000000000 kJ/mol，平衡常数 $K=\exp[-\Delta G^\circ/(RT)]=1.82460180689$。

4. 由于反应两侧气体分子摩尔数各为 1，且同一温度体积，总压因子抵消；若 FeO 与 Fe 共存，$K=p_{CO2}/p_{CO}=n_{CO2}/n_{CO}$。

5. 设反应程度 ξ，以起始 CO 0.02000 mol、CO_2 0.005000 mol、FeO 0.01200 mol，得到 $n_{CO}=0.02000-\xi$、$n_{CO2}=0.005000+\xi$、$n_{FeO}=0.01200-\xi$。

6. 共存固体时求 $(0.005000+\xi)/(0.02000-\xi)=K$，得到唯一线性根 $\xi=[K n_{CO,0}-n_{CO2,0}]/(1+K)$。

7. 数值 ξ=0.0111491949276 mol，介于 0 与 FeO 初值 0.01200 mol 之间，故 Fe 与 FeO 确实能共存，未到端点耗尽情形。

8. CO 剩余 0.00885080507241 mol，CO_2 生成后总量 0.0161491949276 mol，FeO 剩余 0.000850805072411 mol，金属 Fe 产量 0.0111491949276 mol。

9. FeO 转化率 $\xi/n_{FeO,0}=0.929099577299$，$CO_2/CO$ 比 =1.82460180689；重新代入得化学平衡常数，与独立热力学 K 相符。

10. 以另一个假想标准反应 $FeO(s)\rightarrow Fe(s)+\tfrac{1}{2}O_2(g)$ 在 1000 K 的 $\Delta G^\circ_{decomp}=+150.0$ kJ/mol 构建独立氧势参照。

11. Fe/FeO 平衡缓冲给 $p_{O2}/p^\circ=\exp[-2\Delta G^\circ_{decomp}/(RT)]=2.13753858777e-16$，这是氧化学势的等效氧逸度，不必意味着容器里存在可观的游离氧气。

12. Hess 自由能关系使 $CO+\tfrac{1}{2}O_2\rightarrow CO_2$ 的标准 Gibbs 能为 $\Delta G^\circ_{CO}=\Delta G^\circ_{rxn}-\Delta G^\circ_{decomp}=-155.0$ kJ/mol。

13. 由 $K_{CO}=\exp[-\Delta G^\circ_{CO}/(RT)]$ 与其反应商 $Q_{CO}=(p_{CO2}/p_{CO})/(p_{O2}/p^\circ)^{(1/2)}$，回代预测 $CO_2/CO=K_{CO}\sqrt{(p_{O2}/p^\circ)}=1.82460180689$。

14. 逐元素盘点：气相总碳 $=CO+CO_2=0.0250000000000$ mol；氧原子初始 0.0420000000000 mol、末态 0.0420000000000 mol；Fe 在 FeO 与 Fe 中合

计不变。

15. $Fe^{2+}\rightarrow Fe^{0}$ 消耗 2ξ mol 电子，CO 中的 C(+II)→CO_2 中 C(+IV) 释放 2ξ mol 电子；若绝热以外条件放热总量 ΔH ξ=-167.237923914 J 须由恒温装置移走。

16. 仅在 FeO 和 Fe 固体仍同时存在时，上述纯固体活度条件成立；若氧气气相、固溶体、Fe_3O_4 或非理想气体显著，需要加入其它平衡与物料约束。

答案摘要

standard_reaction_G_kJ_mol = -5 kJ/mol；reaction_equilibrium_constant = 1.82460181 dimensionless；solid_reaction_extent_mol = 0.0111491949 mol；remaining_CO_mol = 0.00885080507 mol；final_CO2_mol = 0.0161491949 mol；remaining_FeO_mol = 0.000850805072 mol；formed_Fe_mol = 0.0111491949 mol；FeO_reduced_fraction = 0.929099577 fraction；final_CO2_CO_ratio = 1.82460181 ratio；total_gas_carbon_mol = 0.025 mol；initial_oxygen_atom_mol = 0.042 mol；final_oxygen_atom_mol = 0.042 mol；FeO_Fe_buffer_oxygen_fugacity_bar_over_standard = 2.13753859e-16 pO2/pstandard；CO_oxidation_equilibrium_constant = 124799004 ratio；CO_ratio_reconstructed_from_O2_fugacity = 1.82460181 ratio；total_reaction_enthalpy_J = -167.237924 J；threshold_CO2_CO_ratio_at_FeO_exhaustion = 2.125 ratio；electron_transfer_mol = 0.0222983899 mol electrons

模型前提：仅在 FeO 和 Fe 固体仍同时存在时，上述纯固体活度条件成立；若氧气气相、固溶体、Fe_3O_4 或非理想气体显著，需要加入其它平衡与物料约束。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I162 ·两性 Al(OH)3 溶解平衡的络合物种分布与唯一溶解度极小值

题目

某假想 $Al(OH)_3$ 无机固体的两性溶解平衡在 298.15 K 理想稀溶液中研究。体系由足量缓冲储液池维持 pH 且固相始终存在，简化模型只允许自由 Al^{3+} 和 $[Al(OH)_4]^-$ 两种含 Al 溶解物种，忽略 $AlOH^{2+}$、$Al(OH)_2^+$ 及多核络合。定义 $K_{sp}=[Al^{3+}][OH^-]^3=1.000\times10^{-33}$ 和 $\beta_4=[Al(OH)_4^-]/([Al^{3+}][OH^-]^4)=1.000\times10^{33}$，两常数均以 1 mol/L 标准浓度定义为相应数值，水 $pK_w=14.000$。求总溶解度 S(pH) 函数，严格证明其在正自由 OH 浓度范围内存在唯一极小值并求极小 pH、最小总溶解度、该点自由 Al^{3+} 与铝酸根比例；分别在 pH 5、7、9 求总溶解度及 pH7 两溶质物种浓度。回代检查导数与物种计量和电荷平衡，说明固相和缓冲液假设及未包含水解中间物种的限制。

分步解答

1. 选取假想两性氢氧化铝固相 $Al(OH)_3(s)$，在 298.15 K 固定 pH、理想稀溶液的缓冲储液池中达到固液平衡；铝始终为形式氧化态 +III。

2. 溶解产物只考虑自由 Al^{3+} 与铝酸根 $[Al(OH)_4]^-$，刻意忽略 $AlOH^{2+}$、$Al(OH)_2^+$、多核羟基络合物与铝酸聚合。

3. 以无量纲活度近似浓度比计算，设 $K_{sp}=[Al^{3+}][OH^-]^3=10^{-33}$，整体络合常数 $\beta_4=[Al(OH)_4^-]/([Al^{3+}][OH^-]^4)=10^{33}$（均按 1 mol/L 标准浓度）。

4. 在给定自由 $[OH^-]=o$ 时，由 K_{sp} 求 $[Al^{3+}]=K_{sp}/o^3$，代入 β_4 求 $[Al(OH)_4^-]=\beta_4 K_{sp}\,o$；总铝溶解度 $S(o)=K_{sp}/o^3+\beta_4 K_{sp}\,o$。

5. 在纯水常用 $pK_w=14$ 的温度近似下 $o=10^{(pH-14)}$ mol/L,酸性侧自由 Al^{3+} 项以 o^{-3} 增大，碱性侧铝酸根项以 o 正一次增大。

6. 求导 $S'(o)=-3K_{sp}/o^4+\beta_4 K_{sp}$；在 $o>0$ 的唯一极小处满足 $o^4=3/\beta_4$，且 $S''=12K_{sp}/o^5>0$。

7. 由此得到 $o^*=7.40082804492\text{e-}9$ mol/L，$pOH^*=8.13071968632$，$pH^*=5.86928031368$。

8. 极小点自由 Al^{3+} 浓度 $=2.46694268164\text{e-}9$、铝酸根浓度 $=7.40082804492\text{e-}9$ mol/L，总溶解度 $S_{min}=9.86777072656\text{e-}9$ mol/L。

9. 一阶条件给 $[Al(OH)_4^-]=3[Al^{3+}]$，故极小处 75% 溶解铝为铝酸根，25% 为自由 Al^{3+}，不要误以为两物种必须相等。

10. 分别在 $pH=5$、7、9 求总溶解度 0.00000100100000000、$1.00001000000\text{e-}7$、0.0000100000000000 mol/L，显示两侧上升趋势。

11. pH 7 自由 $Al^{3+}=1.00000000000\text{e-}12$、铝酸根 $=1.00000000000\text{e-}7$ mol/L，总和严格等于该 pH 总铝。

12. 化学计量检查：$Al(OH)_3(s)+OH^- \rightleftharpoons [Al(OH)_4]^-$，反应前后各有 1 个 Al、4 个 O、4 个 H，净电荷都为 -1，形式 Al(III) 不变。

13. 最小溶解度推导假设始终有未溶解固相以维持 K_{sp} 并有外部缓冲容量固定 pH；若总 Al 库存不足、pH 由溶解自身改变或中间羟基络合物显著，计算不再成立。

答案摘要

minimum_solubility_OH_M = 7.40082804e-09 mol/L; minimum_solubility_pOH = 8.13071969 pOH; minimum_solubility_pH = 5.86928031 pH; minimum_Al3_concentration_M = 2.46694268e-09 mol/L; minimum_AlOH4_concentration_M = 7.40082804e-09 mol/L; minimum_total_Al_solubility_M = 9.86777073e-09 mol/L; fraction_aluminate_at_minimum = 0.75 fraction; three_Al3_over_AlOH4_ratio_at_minimum = 1 ratio; total_solubility_pH5_M = 1.001e-06 mol/L; total_solubility_pH7_M = 1.00001e-07 mol/L; total_solubility_pH9_M = 1e-05 mol/L; free_Al3_pH7_M = 1e-12 mol/L; aluminate_pH7_M = 1e-07 mol/L; alkaline_branch_linear_coefficient = 1 dimensionless;

solubility_derivative_at_minimum = 0 slope; triple_Al3_amount_M = 7.40082804e-09 mol/L; aluminate_fraction_reverse_check = 0.75 fraction

模型前提：最小溶解度推导假设始终有未溶解固相以维持 K_sp 并有外部缓冲容量固定 pH；若总 Al 库存不足、pH 由溶解自身改变或中间羟基络合物显著，计算不再成立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I163 ·Davies 活度修正下 BaSO4 共离子溶解的正根反演与饱和指数

题目

某假想 $BaSO_4(s)$ 溶解实验在 25°C 进行，热力学溶度积 $K_{sp}=a_{Ba^{2+}}a_{SO_4^{2-}}=1.100\times10^{-10}$（所有活度以 1 mol/L 标准状态无量纲化）。溶液预先加入 $BaCl_2$，总初始 $Ba^{2+}=2.000\times10^{-5}$ mol/L；$NaNO_3$ 作为大量惰性背景电解质使两次实验离子强度分别控制为 0.01000 和 0.1000 mol/L。忽略 $BaSO_4$ 中性离子对、HSO_4^- 和水解、假设固相始终存在。用 Davies 公式 $\log_{10}\gamma_i=-0.51z_i^2[\sqrt{I}/(1+\sqrt{I})-0.30I]$（I 以 mol/L 对 1 mol/L 标准化），并对 Ba^{2+}、SO_4^{2-} 同时取 $z^2=4$。推导共离子平衡的唯一正根溶解度 s，分别给出两离子强度下活度系数、s、自由 Ba^{2+} 浓度、浓度离子积和最终热力学活度积。以测试溶解量 $s_{test}=5.000\times10^{-6}$ mol/L 分别计算试算离子积与 $SI=\log_{10}(Q/K_{sp})$，判断欠饱和或过饱和。核对 Ba 与 SO_4 物质的量和电荷平衡，估计该溶解引入的离子强度，讨论 Davies 有效范围。

分步解答

1. 考虑 $BaSO_4(s)\rightleftharpoons Ba^{2+}+SO_4^{2-}$。以 1 mol/L 为标准浓度，热力学溶度积 K_sp=a_Ba a_SO4=1.100×10^{-10}，不能把它直接等同于摩尔浓度的乘积。

2. 体系额外加入 $BaCl_2$ 使尚未溶解固体前总 Ba^{2+} 分析浓度 $c_0=2.000\times10^{-5}$ mol/L，固体溶解 s 产生等量 Ba^{2+}、SO_4^{2-}；忽略所有离子对与水解。

3. 大量 1:1 惰性 $NaNO_3$ 电解质缓冲使离子强度在两次实验中分别固定为 $I_1=0.01000$ mol/L 和 $I_2=0.1000$ mol/L，以小浓度盐引入的离子强度增量作为误差估计。

4. 将 Davies 经验式 $\log_{10}\gamma_i=-0.51z_i^2[\sqrt{I}/(1+\sqrt{I})-0.30I]$ 用于 $|z|=2$ 的 Ba^{2+} 与 SO_4^{2-}，故两者活度系数相同；I 以 mol/L 相对 1 mol/L 标准浓度表达。

5. 代入 I_1、I_2 得到 $\gamma_{\pm}=0.661706581924$、$0.372463508913$，盐浓度越高双电荷离子的 γ 越小。

6. 质量守恒给 $[Ba^{2+}]=c_0+s$、$[SO_4^{2-}]=s$，而固液平衡要求 $\gamma^2(c_0+s)s=K_{sp}$。

7. 将该式化为 $s^2+c_0s-K_{sp}/\gamma^2=0$。两个代数根一正一负，负根不符合非负物质的量，故物理解唯一。

8. 为避免在 c_0 远大于溶度时二次求根的消减误差，采用稳定表达式 $s=[2K_{sp}/\gamma^2]/[\sqrt{(c_0^2+4K_{sp}/\gamma^2)}+c_0]$。

9. 由此两离子强度下溶解度分别 s_1=0.00000874098118918、s_2=0.0000198816402999 mol/L；后者为前者 2.27453187114 倍。

10. 低盐溶液自由 Ba^{2+} 浓度 =0.0000287409811892 mol/L，高盐溶液 =0.0000398816402999 mol/L。

11. 将两正根逐一回代 $\gamma^2(c_0+s)s$，得 1.10000000000e-10 和 1.10000000000e-10，均应等于 K_sp。

12. 在尚未达到饱和的统一试算 s_test=5.000×10⁻⁶ mol/L 下，计算两背景的反应商 $Q=\gamma^2(c_0+s_{test})s_{test}$，并用 $SI=\log_{10}(Q/K_{sp})$ 判断相对饱和状态。

13. 试算 Q_1=5.47319500702e-11、Q_2=1.73411331840e-11；SI_1=-0.303151763059、SI_2=-0.802315211427，负 SI 代表相对固相欠饱和。

14. 每个 Ba^{2+} 带 2 单位正电、每个 SO_4^{2-} 带 2 单位负电；$BaCl_2$ 带来的 $2c_0$ 个 Cl^- 当量与溶解的 SO_4^{2-} 阴离子当量共同抵消阳离子电荷。

15. 忽略背景盐自身时，新增 $BaCl_2$ 和 $BaSO_4$ 造成离子强度增量 $\Delta I=3c_0+4s$，因此两次溶解对应额外 4s 分别为 0.0000349639247567 和 0.0000795265611995 mol/L；本题已把背景离子强度视为受控参数。

16. Davies 活度公式仅为中低离子强度经验近似，并非大浓度精确理论；真实硫酸盐可产生离子缔合、硫酸氢根与硫酸钡晶格表面效应，故本计算不是实测溶解度的替代。

答案摘要

Davies_mean_divalent_activity_coefficient_I001 = 0.661706582 fraction；Davies_mean_divalent_activity_coefficient_I01 = 0.372463509 fraction；BaSO4_solubility_I001_M = 8.74098119e-06 mol/L；BaSO4_solubility_I01_M = 1.98816403e-05 mol/L；salting_in_solubility_ratio = 2.27453187 ratio；free_Ba_concentration_I001_M = 2.87409812e-05 mol/L；free_Ba_concentration_I01_M = 3.98816403e-05 mol/L；ionic_activity_product_equilibrium_I001 = 1.1e-10 dimensionless；ionic_activity_product_equilibrium_I01 = 1.1e-10 dimensionless；concentration_product_I001_M2 = 2.51224376e-10 M2；concentration_product_I01_M2 = 7.92912427e-10 M2；ion_activity_product_trial_I001 = 5.47319501e-11 dimensionless；ion_activity_product_trial_I01 = 1.73411332e-11 dimensionless；trial_saturation_index_I001 = -0.303151763 ratio；trial_saturation_index_I01 = -0.802315211 ratio；charge_cation_anion_dissolved_equivalents_I001_M = 7.49639248e-05 ratio；ionic_strength_increase_from_dissolution_I001_M = 3.49639248e-05 mol/L；ionic_strength_increase_from_dissolution_I01_M = 7.95265612e-05 mol/L；quadratic_numerator_I001_M = 1.74819624e-05 mol/L

模型前提： Davies 活度公式仅为中低离子强度经验近似，并非大浓度精确理论；真实硫酸盐可产生离子缔合、硫酸氢根与硫酸钡晶格表面效应，故本计算不是实测溶解度的替代。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I164 ·B2 合金 Bragg–Williams 有序–无序相变和超结构 XRD 反演

题目

某假想等化学计量 AB 合金形成 B2 两个等量子晶格，定义 η 使 α 位点 A 占位率 (1+η)/2、β 位点 A 占位率 (1−η)/2。采用 Bragg–Williams 平均场自由能 $\Delta G(\eta,T)=-J\eta^2/2+(RT/2)[(1+\eta)\ln(1+\eta)+(1-\eta)\ln(1-\eta)]$（每摩尔 AB 式量），$J=5000.0$ J/mol、$R=8.314462618$ J/(mol K)，$\eta\in[0,1]$。求临界温度并说明无序解的稳定性，计算 400、550、700 K 平衡有序参量、正确/错误子晶格占位概率，400 K 的排序内能、熵和自由能与曲率，550 K 自由能及曲率。对散射因子 $f_A=26$、$f_B=28$，已校正所有反射的其它因子的理想超结构与基本衍射比 $I_{100}/I_{110}=[\eta(f_A-f_B)/(f_A+f_B)]^2$，求两低温的强度比及温度比；验证原子数守恒、熵号和相变极限。

分步解答

1. 假定等原子 A/B 合金形成两个相等 B2 子晶格 α 和 β。定义有序度 $\eta\in[0,1]$，α 的 A 占据率 (1+η)/2、β 的 A 占据率 (1−η)/2，因此整体仍是 1:1 化学计量。

2. 题设每摩尔 AB 式量的 Bragg – Williams 相对自由能 $\Delta G=-J\eta^2/2+(RT/2)[(1+\eta)\ln(1+\eta)+(1-\eta)\ln(1-\eta)]$，$J=5000$ J/mol，零有序态 $G(0)=0$。

3. 对 η 求导得到 $G'=-J\eta+RT\,\operatorname{atanh}\eta$，非零平衡参量满足 $\eta=\tanh(J\eta/RT)$；二阶导数为 $G''=-J+RT/(1-\eta^2)$。

4. 无序态附近泰勒展开 $\Delta G\approx(RT-J)\eta^2/2+RT\eta^4/12$，故平均场临界温度 $T_c=J/R$；700 K 超过临界点，唯一稳定对称解 $\eta=0$。

5. 求 $T_c=601.361775225$ K；400 和 550 K 低于 T_c，$\eta=0$ 在这两温度下不稳定，需取唯一正的非零极小根。

6. 使用区间二分求得 $\eta(400\text{ K})=0.859821443020$、$\eta(550\text{ K})=0.488637617313$，有序度随温度升高降低且两值均严格在 (0,1) 中。

7. 400 K 的正确占位概率 0.929910721510、反位概率 0.0700892784900；每 AB 式量含两个子晶格位，平均反位原子数 $1-\eta=0.140178556980$。

8. 定义排序能量 $\Delta U=-J\eta^2/2$ 及配置熵差 $\Delta S=-(R/2)[(1+\eta)\ln(1+\eta)+(1-\eta)\ln(1-\eta)]$，400 K 分别得-1848.23228469 J/mol 和-3.65235518129 J/(mol K)。

9. 平衡有序自由能在 400 K 为-387.290212178 J/mol、550 K 为-26.8694529279 J/mol，均小于无序态的 0。

10. 二阶曲率分别 7756.78807453 与 1007.29706172 J/mol，均正，表明计算根是稳定有序态。

11. 理想 XRD 超结构 (100) 反射强度 $\propto \eta^2(f_A-f_B)^2$，而基本 (110) 反射 $\propto (f_A+f_B)^2$；题设已校正几何、消光、温度和角度因子。

12. 给 f_A=26、f_B=28，则 400 K 强度比 I_100/I_110=0.00101411922343、550 K 为 0.000327526366329，高温较弱；计算二比之比 =0.322966332521。

13. 有序与无序相化学式仍为 AB，变化只是子晶格占位和自由能。真实合金的局部短程有序、畴结构、声子及反射几何条件会改变平均场相变和实际衍射强度。

答案摘要

mean_field_critical_temperature_K = 601.361775 K；reduced_coupling_400K = 1.50340444 dimensionless；order_parameter_400K = 0.859821443 fraction；order_parameter_550K = 0.488637617 fraction；order_parameter_700K = 0 fraction；correct_sublattice_fraction_400K = 0.929910722 fraction；antisite_fraction_400K = 0.0700892785 fraction；correct_sublattice_fraction_550K = 0.744318809 fraction；antisite_fraction_550K = 0.255681191 fraction；ordering_internal_energy_400K_J_mol = -1848.23228 J/mol；ordering_entropy_400K_J_molK = -3.65235518 J/(mol K)；ordering_G_400K_J_mol = -387.290212 J/mol；ordering_G_550K_J_mol = -26.8694529 J/mol；free_energy_curvature_400K_J_mol = 7756.78807 J/mol；free_energy_curvature_550K_J_mol = 1007.29706 J/mol；B2_superlattice_ratio_400K = 0.00101411922 ratio；B2_superlattice_ratio_550K = 0.000327526366 ratio；ratio_of_peak_ratios_550_400 = 0.322966333 ratio；wrong_site_atom_count_per_formula_400K = 0.140178557 atoms/formula；AB_stoichiometry_residual = 0 atoms

模型前提：有序与无序相化学式仍为 AB，变化只是子晶格占位和自由能。真实合金的局部短程有序、畴结构、声子及反射几何条件会改变平均场相变和实际衍射强度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I165 ·57Fe Mössbauer 双峰异构位移、四极分裂与自由核反冲审计

题目

某假想无机铁配合物进行 ^{57}Fe Mössbauer 谱学，核 γ 基准跃迁能量 Eγ=14.4125 keV。相对同一参考源，轴对称电场梯度下观测四极双峰的多普勒速度分别 $v_-=-0.3500$、$v_+=+1.2500$ mm/s；定义正速度给正能量移。^{57}Fe 核质量采用 56.9354 u、1u=1.66053906660×10^{-27} kg；c=299792458 m/s、h=4.135667696×10^{-15} eV·s、1eV=1.602176634×10^{-19} J、k_B=1.380649×10^{-23} J/K。求双峰异构位移速度和四极速度间距、每峰与中心的能移、四极超精细能量间距（eV 和 neV）、对应频率与温标、γ 光子波长，以及自由核单次反冲能和反冲与四极能量的数量级比。逐一核查谱线中心、能量差、速度单位和无反冲吸收与自由核反冲的区别；说明四极分裂无法仅由双峰唯一反推电场梯度张量。

分步解答

1. 取假想 ^{57}Fe Mössbauer 核 γ 跃迁基准能量 Eγ=14.4125 keV，两个未受磁场分裂的吸收峰观测速度 v_-=−0.3500、v_+=+1.2500 mm/s；速度正方向定义为 γ 能量增大的多普勒正号。

2. 非相对论低速线性近似 ΔE=Eγ(v/c) 中必须将 mm/s 乘 10^{-3} 换成 m/s；本题 |v|/c 仅约 10^{-12}。

3. 假定双线来自轴对称电场梯度造成的激发核态 I_e=3/2 四极分裂，基态 I_g=1/2 保持简并，且吸收双峰分别对应两个等权谱线。

4. 谱线中心速度 δ=(v_-+v_+)/2=0.450000000000 mm/s，为本题相对参比的异构位移。

5. 双峰速度间隔 Δv=v_+−v_-=1.60000000000 mm/s；它是两谱线的全间距，不能再误乘 2。

6. 两线相对参比的能移分别-1.682622382715e-8 和 6.009365652554e-8 eV，中心能移 2.163371634920e-8 eV。

7. 四极能量间隔 ΔE_Q=EγΔv/c=7.691988035269e-8 eV，即 76.9198803527 neV。

8. 利用 E=hν 和 h=4.135667696e-15 eV s，频率 ν_Q=18599144.3237 Hz；用 k_B=1.380649×10^{-23} J/K 得温度等效 0.000892618145460 K。

9. ^{57}Fe 原子核质量按 56.9354 u，1u=1.66053906660×10^{-27} kg，计算自由核吸收或发射光子时的单次动量反冲 E_R=$Eγ^2$/(2Mc^2)，其中能量在 SI 中计算。

10. 得到自由核单次反冲 E_R=0.00195833127260 eV（1.95833127260 meV）；它远大于核四极超精细能量。

11. 自由核发射与吸收各存在反冲而导致谱线中心错位，固体 Mössbauer 无反冲事件由整个晶格吸收动量；反冲能与无反冲比例不是同一物理量。

12. 中心检查 E_-+E_+−2E_center≈6.6174e-24 eV，线差检查 E_+−E_-−ΔE_Q≈1.3235e-23 eV。

13. 如果另有磁超精细场，谱线会出现多重分裂；真实四极分裂的绝对符号及电场梯度不对称参数不能只靠两峰位置判定，需增加样品几何与核矩数据。

答案摘要

isomer_shift_velocity_mm_s = 0.45 mm/s；quadrupole_velocity_splitting_mm_s = 1.6 mm/s；lower_line_energy_shift_eV = -1.68262238e-08 eV；upper_line_energy_shift_eV = 6.00936565e-08 eV；isomer_shift_energy_eV = 2.16337163e-08 eV；quadrupole_energy_splitting_eV = 7.69198804e-08 eV；quadrupole_energy_neV = 76.9198804 neV；quadrupole_frequency_Hz = 18599144.3 Hz；quadrupole_thermal_equivalent_K = 0.000892618145 K；free_nucleus_recoil_energy_eV = 0.00195833127 eV；free_nucleus_recoil_energy_meV = 1.95833127 meV；recoil_to_quadrupole_energy_ratio = 25459.3645 ratio；gamma_wavelength_nm

= 0.0860254629 nm；line_center_residual_eV = 6.6174449e-24 eV；line_splitting_residual_eV = 1.32348898e-23 eV；twice_quadrupole_splitting_eV = 1.53839761e-07 eV；two_recoil_energy_eV = 0.00391666255 eV

模型前提：如果另有磁超精细场，谱线会出现多重分裂；真实四极分裂的绝对符号及电场梯度不对称参数不能只靠两峰位置判定，需增加样品几何与核矩数据。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I166 ·高压 NiII 氨配体取代的活化体积、反应体积和详细平衡

题目

某假想无机配合物在水中只发生可逆单氨配体取代 $Ni(H_2O)_6^{2+}+NH_3 \rightleftharpoons Ni(H_2O)_5(NH_3)^{2+}+H_2O$。温度 298.15 K，$NH_3$ 自由浓度由储液池固定在 0.1000 mol/L，Ni 总浓度 0.01000 mol/L。参考压力下速率常数 k_f0=2.000 L/(mol s)、k_r0=0.08000 s^{-1}；升压 ΔP=100.0 MPa 时正向、逆向活化体积分别 ΔV‡_f=+10.00、ΔV‡_r=+4.000 cm^3/mol，假设在该压力范围内恒定，速率压力依赖 $k_i(P)=k_i(P_0)\exp[-\Delta V‡_i\Delta P/(RT)]$，R=8.314462618 J/(mol K)。求两速率压力比、高压速率、两个压力下结合常数 K=k_f/k_r、反应体积与标准反应自由能及其压力差。用热力学 dlnK/dP=−ΔV_rxn/(RT) 独立核验详细平衡；从全部 Ni 初始为水合态的条件，求各压力平衡结合分数、结合态浓度、弛豫时间及 0.5000 s 时结合态浓度。核验 Ni 原子数、配体计量、电荷守恒及固定 NH_3 浓度近似。

分步解答

1. 考虑假想八面体 Ni(II) 水合配合物 $Ni(H_2O)_6^{2+}+NH_3 \rightleftharpoons Ni(H_2O)_5(NH_3)^{2+}+H_2O$，在水中只有这两个 Ni 物种，Ni 形式价始终 +II。

2. 以自由 NH_3 浓度 c_L=0.1000 mol/L 为恒定缓冲储库，Ni 总分析浓度 0.01000 mol/L，假设溶液体积与离子活度系数在比较压力下不变。

3. 298.15 K、参考压力 P_0 时正向二级速率 k_f0=2.000 L/(mol s)、逆向一级速率 k_r0=0.08000 s^{-1}，因此条件结合常数 $K_0=k_{f0}/k_{r0}$。

4. 压力从 P_0 升高 ΔP=100.0 MPa，Eyring 活化体积 ΔV‡_f=+10.00 cm^3/mol、ΔV‡_r=+4.000 cm^3/mol，取常数。

5. 压力速率关系 $k_i(P)/k_i(P_0)=\exp[-\Delta V‡_i\Delta P/(RT)]$；$cm^3/mol$ 要换成 10^{-6} m^3/mol 才能和 Pa 相乘得到 J/mol。

6. 算得正向速率比 0.668047863906，逆向速率比 0.850987208056；高压速率分别 1.33609572781 L/(mol s) 与 0.0680789766445 s^{-1}。

7. 参考及高压结合常数分别 K_0=25.0000000000、K_1=19.6256729121 L/mol，两者比值 0.785026916482。

8. 正逆过渡态的活化体积差给反应体积 $\Delta V_{rxn}=\Delta V‡_f-\Delta V‡_r$=+6.000 cm^3/mol，不应把正逆活化体积直接相加。

9. 热力学压力响应 dlnK/dP=−ΔV_rxn/(RT)，积分给 $K_1/K_0=\exp[-\Delta V_{rxn}\,\Delta P/(RT)]$，须与 k_f/k_r 逐点一致。

10. 标准反应自由能 G°=−RT ln(K c°)，c°=1 mol/L，参考与高压分别-7.97945485333 及-7.37945485333 kJ/mol；差 600.000000000 J/mol。

11. 在任意压力下把结合视为一阶正向 a=k_f c_L 及一阶逆向 b=k_r，平衡结合分数 θ=a/(a+b)=Kc_L/(1+Kc_L)。

12. 两压力下平衡结合分数 0.714285714286、0.662454924495，相应结合态 Ni 浓度 0.00714285714286、0.00662454924495 mol/L。

13. 若初始 Ni 全部是水合态，结合态时间演化为 [B](t)=N_total θ[1−exp(−(a+b)t)]，总 Ni 无流失。

14. t=0.5s 时两压力结合态浓度分别 0.000933155461437 和 0.000635467775643 mol/L，弛豫时间分别 3.57142857143 和 4.95813968045 s。

15. 逐点核对 K=a/(bc_L)=k_f/k_r，Ni 总浓度 [水合态]+[结合态] 不变；前后配体 NH_3 与水交换，金属电荷保持 +2 且不发生电子转移。

16. 固定 NH_3 储库及常活化体积是理想化约束，实际高压下介电常数、溶剂化、自由 NH_3 酸碱平衡、活度及扩散速率均可能改变，不能把此结果直接当作真实 Ni(II) 实验速率。

答案摘要

high_pressure_forward_rate_ratio = 0.668047864 ratio；high_pressure_reverse_rate_ratio = 0.850987208 ratio；high_pressure_forward_rate_L_mol_s = 1.33609573 L/(mol s)；high_pressure_reverse_rate_s = 0.0680789766 s^-1；ambient_binding_K_L_mol = 25 L/mol；high_pressure_binding_K_L_mol = 19.6256729 L/mol；binding_constant_pressure_ratio = 0.785026916 ratio；reaction_volume_cm3_mol = 6 cm3/mol；standard_binding_G_at_reference_kJ_mol = -7.97945485 kJ/mol；standard_binding_G_high_pressure_kJ_mol = -7.37945485 kJ/mol；pressure_induced_standard_G_change_J_mol = 600 J/mol；ambient_equilibrium_bound_fraction = 0.714285714 fraction；high_pressure_equilibrium_bound_fraction = 0.662454924 fraction；ambient_equilibrium_bound_Ni_M = 0.00714285714 mol/L；high_pressure_equilibrium_bound_Ni_M = 0.00662454924 mol/L；ambient_bound_Ni_after_0p5s_M = 0.000933155461 mol/L；high_pressure_bound_Ni_after_0p5s_M = 0.000635467776 mol/L；ambient_relaxation_time_s = 3.57142857 s；high_pressure_relaxation_time_s = 4.95813968 s；ambient_detailed_balance_K_check = 25 L/mol；high_pressure_detailed_balance_K_check = 19.6256729 L/mol；ambient_Ni_inventory_check_M = 0.01 mol/L；high_pressure_Ni_inventory_check_M =

0.01 mol/L

模型前提：固定 NH_3 储库及常活化体积是理想化约束，实际高压下介电常数、溶剂化、自由 NH_3 酸碱平衡、活度及扩散速率均可能改变，不能把此结果直接当作真实 Ni(II) 实验速率。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-I167 ·双步配位平衡的配体耗竭、统计方差与温度耦合反演

题目

一假想二价八面体金属配合物 $M(H_2O)_6^{2+}$ 可依次被中性单齿配体 L 取代，只有 M、ML、ML_2 三种状态，逐步平衡 $M+L \rightleftharpoons ML$、$ML+L \rightleftharpoons ML_2$（所省略的配位水以水活度 1 处理），且不存在更高配位数、沉淀与水解。金属总分析浓度 $C_M=0.01000$ mol/L，配体总分析浓度 $C_L=0.03000$ mol/L。在 $T_0=298.15$ K，浓度型逐步形成常数 $K_1=100.0$ L/mol、$K_2=25.00$ L/mol，条件反应焓 $\Delta H_1=-20.00$ kJ/mol、$\Delta H_2=-10.00$ kJ/mol；忽略热容变化，$K_i(T)=K_i(T_0)\exp\{-\Delta H_i/R(1/T-1/T_0)\}$，$R=8.314462618$ J/(mol K)。分别在 298.15 K 和 323.15 K 求自由 L、各金属物种浓度、占据分数、平均结合配体数、金属和配体双重守恒。进一步求基准温度每金属的结合数方差，以及配体结合量对自由配体浓度的导数；说明非线性物料方程唯一正根的理由和升温的影响。

分步解答

1. 明确三种金属中心的形式氧化态皆为 +II；每结合一个中性 L 便取代一个配位水，金属、配体和电荷的计量由题设反应维持。

2. 令自由配体浓度 $x=[L]$，自由金属浓度 $m=[M]$；按逐步形成常数 $[ML]=K_1mx$、$[ML_2]=K_1K_2mx^2$，不能将 K_2 误作总体 β_2。

3. 由金属守恒 $C_M=m(1+K_1x+K_1K_2x^2)$，定义单中心配位配分函数 $Z=1+K_1x+K_1K_2x^2$。

4. 于是 $p_0=1/Z$、$p_1=K_1x/Z$、$p_2=K_1K_2x^2/Z$，三个占据分数之和严格为 1。

5. 配体守恒必须包含游离及两种结合态：$C_L=x+C_M(p_1+2p_2)$，其中 ML_2 贡献两份 L。

6. 将 x 限制在 $0<x<C_L$，设 $F(x)=x+C_M\langle n\rangle-C_L$；$F(0)=-C_L<0$，$F(C_L)>0$。

7. 在 $x>0$ 有 $d\langle n\rangle/dx=\mathrm{Var}(n)/x\geq 0$，故 $F'(x)=1+C_M\,\mathrm{Var}(n)/x>0$，正根唯一；使用保界二分法而非选取任意三次方程根。

8. 在 298.15 K 求得自由配体 $x=0.020000000000$ mol/L，配分函数计算的三金属物种依次为 0.0025000000000、0.0050000000000、0.0025000000000 mol/L。

9. 三金属占据分数 p_0,p_1,p_2 依次为 0.25000000000、0.50000000000、0.25000000000，平均结合数 $\langle n\rangle=1.0000000000$。

10. 基准温度结合配体浓度 $C_M\langle n\rangle=0.010000000000$ mol/L，自由加结合总量为 0.030000000000 mol/L；三金属之和为 0.010000000000 mol/L。

11. 平均结合数的统计方差为 $\mathrm{Var}(n)=p_1+4p_2-(p_1+2p_2)^2$，物理上量化单金属占据数的涨落。

12. 方差为 0.50000000000, 响应斜率 d(C_M⟨n⟩)/dx=C_M Var(n)/x=0.25000000000（浓度比，无量纲）。

13. 通过范特霍夫关系更新两个逐步常数；对放热形成反应，升温后的 K_1 与 K_2 均降低，不得保持 298 K 的常数不变。

14. 在 323.15 K：K_1=53.571053456、K_2=18.298062305 L/mol，重新解配体耗竭方程得 x=0.021984616252 mol/L。

15. 升温后的 M、ML、ML_2 浓度依次为 0.0037714286963、0.0044417588591、0.0017868124446 mol/L，平均配位数 0.80153837482，束缚 L=0.0080153837482 mol/L。

16. 升温后总配体回代 0.030000000000 mol/L、总金属 0.010000000000 mol/L；ML_2 占据分数比 0.71472497782，随放热结合受抑而降低。

17. 模型以浓度常数、理想稀溶液与固定反应焓为条件；真实体系的配体质子化、金属水解、活度及氧化态改变均需另建平衡方程。

答案摘要

K1_298_L_mol = 100 L/mol; K2_298_L_mol = 25 L/mol; free_L_298_M = 0.02 mol/L; free_M_298_M = 0.0025 mol/L; ML_298_M = 0.005 mol/L; ML2_298_M = 0.0025 mol/L; fraction_M_298 = 0.25 fraction; fraction_ML_298 = 0.5 fraction; fraction_ML2_298 = 0.25 fraction; mean_occupancy_298 = 1 ratio; bound_L_298_M = 0.01 mol/L; total_L_inventory_298_M = 0.03 mol/L; occupancy_variance_298 = 0.5 variance; d_bound_L_d_free_L_298 = 0.25 ratio; K1_323_L_mol = 53.5710535 L/mol; K2_323_L_mol = 18.2980623 L/mol; free_L_323_M = 0.0219846163 mol/L; free_M_323_M = 0.0037714287 mol/L; ML_323_M = 0.00444175886 mol/L; ML2_323_M = 0.00178681244 mol/L; mean_occupancy_323 = 0.801538375 ratio; bound_L_323_M = 0.00801538375 mol/L; total_L_inventory_323_M = 0.03 mol/L; relative_ML2_fraction_323_over_298 = 0.714724978 ratio; reaction_enthalpy1_kJ_mol = -20 kJ/mol; reaction_enthalpy2_kJ_mol = -10 kJ/mol; metal_inventory_298_M = 0.01 mol/L; metal_inventory_323_M = 0.01 mol/L

模型前提：模型以浓度常数、理想稀溶液与固定反应焓为条件；真实体系的配体质子化、金属水解、活度及氧化态改变均需另建平衡方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV12-A151 ·核磁 DOSY 的 Stejskal–Tanner 多梯度扩散反演与水动力尺度回核

题目

某稀溶液用核磁 DOSY 的 PGSE 方案测得同一扩散组分在梯度 $g_1=0.1000$、$g_2=0.2500$、$g_3=0.4000$ T/m 下自旋回波强度分别为 $S_1=913.857700835422$、$S_2=569.496552266813$、$S_3=236.623140431027$ 任意共同单位。梯度脉冲宽度 $\delta=2.000$ ms、扩散时间间隔 $\Delta=40.00$ ms，旋磁比 $\gamma=2.6752218744\times10^{8}$ rad/(s·T)。假定单组分自由布朗扩散 $S(g)=S_0\exp[-\gamma^2g^2\delta^2(\Delta-\delta/3)D]$。温度 $T=298.15$ K、溶剂黏度 $\eta=0.8900$ mPa·s、$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K。由前两梯度信号唯一反演 D 及零梯度强度 S_0、预测第三梯度回波；由 Stokes–Einstein 关系求水动力半径，计算 Δ 内一维布朗扩散均方根位移，并检查梯度和旋磁比的 SI 单位、所有信号物理约束及第三测量的独立一致性。

分步解答

1. 考虑稀溶液单组分核磁 DOSY/脉冲场梯度自旋回波 (PGSE)，假设梯度脉冲为矩形且无背景信号漂移。

2. Stejskal–Tanner 自旋回波衰减式 $S(g)=S_0\exp(-b(g)D)$，$b(g)=\gamma^2g^2\delta^2(\Delta-\delta/3)$，其中梯度 g 单位 T/m。

3. 核磁旋磁比 $\gamma=2.6752218744\times10^{8}$ rad/(s·T)，脉冲宽度 $\delta=2.000$ ms、扩散时间间隔 $\Delta=40.00$ ms，必须换为 s 后求 b。

4. 第一梯度 $g=0.1000$ T/m 给 $b_1=112600510.016$ s/m²，第二梯度 0.2500 T/m 给 $b_2=703753187.598$ s/m²。

5. 所测两个回波强度 $S_1=913.857700835$ 和 $S_2=569.496552267$ 任意相同单位，$S_2<S_1$ 符合扩散去相干。

6. 对两个梯度的信号取比消去未知 S_0，得到 $D=-\ln(S_2/S_1)/(b_2-b_1)$，只要 $b_2\neq b_1$ 即唯一。

7. 由差分反演 D=8.00000000000e-10 m²/s, 并回代 $S_0=S_1\exp(b_1D)=1000.00000000$。

8. 第三独立梯度 $g=0.4000$ T/m 预测 $b_3=1801608160.25$ s/m²、回波强度 $S_3=236.623140431$；可校验单指数假设。

9. 根据独立的溶剂温度 T=298.15 K、动力学黏度 η=0.8900 mPa·s 和 Stokes–Einstein 关系 D=kBT/(6πηr_H) 反推水动力半径。

10. 得到 r_H=0.306716386931 nm，满足 D 越高水动力半径越小的物理趋势。

11. 单方向布朗位移在 Δ 内均方根 $\sqrt{(2D\Delta)}=8.00000000000$ μm，提供同扩散系数的空间尺度检查。

12. 实验中 γ 若按 Hz/T 而非 rad/(s·T) 输入须补 2π 因子；高浓度相互作用、受限扩散、对流、涡流梯度、化学交换和 T_2 衰减变化均可使 DOSY 模型失效。

答案摘要

b_gradient0p10_s_m2 = 112600510 s/m2；b_gradient0p25_s_m2 = 703753188 s/m2；b_gradient0p40_s_m2 = 1.80160816e+09 s/m2；signal_gradient0p10 = 913.857701 signal；signal_gradient0p25 = 569.496552 signal；signal_gradient0p40 = 236.62314 signal；diffusion_D_m2_s = 8e-10 m2/s；extrapolated_zero_gradient_signal = 1000 signal；Stokes_Einstein_radius_nm = 0.306716387 nm；one_dimensional_displacement_rms_um = 8 um；signal_ratio_grad2_over1 = 0.623178589 ratio；log_signal_attenuation_ratio = 0.472922142 dimensionless；third_signal_fraction = 0.23662314 fraction；inverse_displacement_rms_m = 125000 m^-1；attenuation_coefficient_per_g2 = 9.0080408 m2/T2

模型前提：实验中 γ 若按 Hz/T 而非 rad/(s·T) 输入须补 2π 因子；高浓度相互作用、受限扩散、对流、涡流梯度、化学交换和 T_2 衰减变化均可使 DOSY 模型失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A152 ·稳定同位素稀释质谱的后加示踪剂、操作空白与回收率联立质量守恒

题目

一个理想化两稳定同位素元素的 IDMS 分析中，自然来源元素的重同位素原子分数 h_s=0.2500，富集同位素示踪剂的重同位素分数 h_p=0.9500。原始样品经历前处理，元素质量回收率为 0.8000；提取液的自然同位素组成操作空白元素质量为 0.02000 mg（计入提取液），之后才向提取液加入已知示踪元素质量 m_p=0.2500 mg，因此示踪剂不受回收率影响。混合后测得重同位素分数 h_m=0.6000，假设两同位素原子质量差对质量等比例换算可忽略且无谱学干扰。用同位素质量当量守恒推导自然来源混合质量、扣空白后回收质量、原始样品质量，计算混合物重/轻同位素各自当量和比率，逐项检查同位素、空白、回收率与示踪加入次序，并说明何时本模型失效。

分步解答

1. 按理想两稳定同位素元素的同位素稀释质谱 (IDMS) 问题，规定同位素原子分数 h 为重同位素占比；自然样品 h_s=0.2500、富集示踪同位素 h_p=0.9500。

2. 向处理过的样品提取液加入已知元素示踪总质量 m_p=0.2500 mg，示踪在样品回收处理之后加入，因而不受前处理回收率损失。

3. 混合物实测重同位素分数 h_m=0.6000，规定同位素质量差对质量比转换可忽略，可把各同位素原子数与元素总质量等比例相联系。

4. 假设原样提取液中所有非示踪元素均为自然同位素组成，包含样品真实回收部分 m_r 及独立化学操作空白 m_b=0.02000 mg。

5. 混合物重同位素质量当量守恒：h_m(m_n+m_p)=h_s m_n+h_p m_p，其中 m_n=m_r+m_b 为自然成分总质量。

6. 移项得到 m_n=m_p(h_p−h_m)/(h_m−h_s)，h_s<h_m<h_p 且两端不同，反演唯一且两成分均为正。

7. 求 m_n=0.250000000000 mg、回收样品部分 m_r=m_n−m_b=0.230000000000 mg。

8. 题设前处理回收率 r=0.8，原始样品分析元素的质量 m_original=m_r/r=0.287500000000 mg。

9. 换算为 μg 得 m_original=287.500000000 μg，不能错误把回收率作用于后加的示踪剂或空白。

10. 混合元素总质量 m_n+m_p=0.500000000000 mg，重同位素当量 =0.300000000000 mg、轻同位素当量 =0.200000000000 mg。

11. 从两同位素质量当量算出重轻比 R=heavy/light=1.50000000000，与由 h_m/(1−h_m) 所得比率相同。

12. 回代验证：样品回收质量与操作空白之和恰为自然同位素成分，混合前后重、轻同位素数均守恒；若实际质量差不可忽略必须用原子量与摩尔数代替质量近似。

13. 真实 IDMS 还须考虑质谱质量歧视、同位素纯度、同位素交换、示踪加入先后及回收率标定不确定性；若示踪在前处理之前加入并完全平衡，回收率可能在比值中抵消，不能使用本题公式。

答案摘要

blend_heavy_isotope_fraction = 0.6 fraction；measured_heavy_light_ratio = 1.5 ratio；natural_abundance_analyte_in_blend_g = 0.00025 g；recovered_sample_analyte_mass_g = 0.00023 g；original_sample_analyte_mass_g = 0.0002875 g；original_sample_analyte_ug = 287.5 ug；total_blend_element_mass_g = 0.0005 g；blend_heavy_isotope_mass_equivalent_g = 0.0003 g；blend_light_isotope_mass_equivalent_g = 0.0002 g；natural_spike_mass_ratio = 1 ratio；blank_fraction_of_natural_component = 0.08 fraction；original_after_recovery_g = 0.00023 g；blank_mass_balance_residual_g = 0 g；measured_isotope_ratio = 1.5 ratio

模型前提：真实 IDMS 还须考虑质谱质量歧视、同位素纯度、同位素交换、示踪加入先后及回收率标定不确定性；若示踪在前处理之前加入并完全平衡，回收率可能在比值中抵消，不能使用本题公式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A153 ·计时库仑 Anson 直线的扩散/表面吸附分离与第三时点核验

题目

一种分析化学电极采用理想 Anson 计时库仑：Q(t)=2n F A C√(Dt/π)+Q_dl+nFAΓ，其中单电子转移 n=1、F=96485.33212 C/mol、电极面积 A=1.000 cm²、体相分析物浓度 C=1.000 μmol/L，扩散系数 D 未知，吸附活性表面过量 Γ 未知，Q_dl=0.05000 μC 为独立测得的双电层电荷。实验 t=1.000、4.000、9.000 s 的积分电量分别 0.490768947900603、0.835052563681206、1.17933617946181 μC。另知单层最大表面过量 Γ_max=2.000×10⁻⁸ mol/m²，假定 Langmuir θ=K_ads c/(1+K_ads c)。根据前两电量唯一反演 D、Γ、Anson 直线斜率和截距，预测第三时刻电量，推算覆盖率和 K_ads，检查法拉第电荷、表面积、体积浓度单位、正性、时间依赖及理想模型局限。

分步解答

1. 按理想单电子电极还原分析模型，扩散可用半无限平板电极 Cottrell 规律，计时库仑 Anson 积分关系 Q(t)=2nFA C√(Dt/π)+Q_dl+nFAΓ。

2. 定义电极几何面积 A=1.000 cm²=1.000×10⁻⁴ m²，待测物体相浓度 C=1.000 μmol/L=0.001000 mol/m³，电子数 n=1。

3. 法拉第常数 F=96485.33212 C/mol，双层电荷 Q_dl=0.05000 μC，吸附的还原活性表面过量 Γ 未知。

4. 以 x=√t、y=Q(t) 画 Anson 直线，则斜率 m=2nFA C√(D/π)，截距 b=Q_dl+nFAΓ。

5. 实验 t=1.000、4.000、9.000 s 所得电量分别为 0.490768947901、0.835052563681、1.17933617946 μC。

6. 前两个时间 √t 不同，计算斜率 m=0.344283615781 μC/√s、截距 b=0.146485332120 μC。

7. 由斜率反演 D=π[m/(2nFAC)]²=1.00000000000e-9 m²/s，必须使用 C=mol/m³ 而非误取 mol/L。

8. 扣除已校准双电层电荷后，吸附电荷 Q_ads=b−Q_dl=0.0964853321200 μC。

9. 吸附过量 Γ=Q_ads/(nFA)=1.00000000000e-8 mol/m²，正值且低于题设单层最大表面过量 Γ_max=2.000×10⁻⁸ mol/m²。

10. 覆盖率 θ=Γ/Γ_max=0.500000000000；如果吸附服从独立位点 Langmuir θ=K_ads c/(1+K_ads c)，给 c=1.000 μmol/L，反推 K_ads=1000000.00000 L/mol。

11. 用独立第三时间点验证 Q(9s)=1.17933617946 μC，未用于斜率拟合，检验电量与 √t 成线性。

12. 一电子电荷、化学物料与单位核验：扩散电量 ∝C√Dt 而吸附电量与 t 无关；如反应有混合电子数、表面重排、对流、双层随时间充放电或有限扩散层，Anson 线性模型失效。

答案摘要

charge_1s_uC = 0.490768948 uC；charge_4s_uC = 0.835052564 uC；charge_9s_uC = 1.17933618 uC；Anson_slope_uC_per_sqrt_s = 0.344283616 uC/sqrt(s)；Anson_intercept_uC = 0.146485332 uC；diffusion_coefficient_m2_s = 1e-09 m2/s；adsorbed_surface_excess_mol_m2 = 1e-08 mol/m2；adsorption_charge_uC = 0.0964853321 uC；double_layer_charge_uC = 0.05 uC；Langmuir_fractional_coverage = 0.5 fraction；Langmuir_equilibrium_M_inv = 1000000 L/mol；diffusion_charge_9s_uC = 1.03285085 uC；charge_ratio_9s_1s = 2.40303749 ratio；Faraday_area_concentration = 0.00964853321 C mol/(m5)；intercept_minus_double_layer_C = 9.64853321e-08 C

模型前提：一电子电荷、化学物料与单位核验：扩散电量 ∝C√Dt 而吸附电量与 t 无关；如反应有混合电子数、表面重排、对流、双层随时间充放电或有限扩散层，Anson 线性模型失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A154 ·Cu(II) 四线 EPR 超精细场谱、响应校正积分及绝对自旋定量

题目

某理想稀 Cu(II) 配合物 EPR 实验中电子自旋 S=1/2、铜核自旋 I=3/2，一阶各向同性超精细作用使 $B(m_I)=B_0-m_I a_B$，$m_I=+3/2,+1/2,-1/2,-3/2$，超精细间隔 $a_B=7.000\ \mathrm{mT}$。微波频率 $\nu=9.500\ \mathrm{GHz}$，真实电子 $g=2.1000$，$h=6.62607015\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$、$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}\ \mathrm{J/T}$。四条实验线双积分原始面积分别为 2000、2100、1900、2000，仪器响应因子为 1.000、1.050、0.950、1.000。同温标准品含 3.000 nmol 有效 S=1/2 中心，响应校正后的积分总面积为 6000，未知样品体积 100.0 μL，T=298.15 K、$k_B=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。由四线计算中心场、线位置、邻线间距与 g、校正面积、样品中心摩尔量和浓度、总粒子数以及 Zeeman 热布居差，说明仪器响应与功率饱和条件。

分步解答

1. 考虑假想 Cu(II) 单电子顺磁配合物，电子自旋 S=1/2，与一个核自旋 I=3/2 的铜核发生一级各向同性超精细分裂；假设分子快速转动使粉末各向异性完全平均。

2. 测量 X 波段 EPR 微波频率 $\nu=9.500\ \mathrm{GHz}$，给定 $h=6.62607015\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$、$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}\ \mathrm{J/T}$。

3. 忽略二阶超精细作用，中心电子 Zeeman 共振条件 $h\nu=g\,\mu_B\,B_0$，且以题设定义每条超精细线 $B(m_I)=B_0-m_I\,a_B$。

4. 核磁量子数 $m_I=+3/2,+1/2,-1/2,-3/2$，因此一阶 EPR 有 4 条等统计强度线，邻线磁场间隔 $a_B=7.000\ \mathrm{mT}$。

5. 由给定电子 g 因子 2.1000 算中心共振场 $B_0=0.323215944310\ \mathrm{T}$。

6. 四条线场分别 0.312715944310、0.319715944310、0.326715944310、0.333715944310 T，线间距 0.007000 T，首末间距 0.02100 T。

7. 反过来以四线平均场当 B_0，再通过 $g=h\nu/(\mu_B B_0)$ 独立重构 g，减轻超精细分裂对中心位置的影响。

8. 四条线原始双积分面积为 2000、2100、1900、2000，响应因子分别 1.000、1.050、0.950、1.000，须先校正仪器不同线位的响应。

9. 经响应因子校正后四线均为 2000，合计面积 =8000，满足核量子态 4 重的理想相对强度。

10. 同温标准品包含 3.00000000000 nmol 单电子中心，响应校正总面积 6000，因此未知样品中心量 =4.00000000000 nmol。

11. 未知样品实际体积 100.0 μL，中心浓度 =0.0000400000000000 mol/L；颗粒总数为 nN_A=2.40885630400e+15。

12. 单一 Zeeman 双能级在 T=298.15 K 的热布居差为 $\tanh(h\nu/(2kBT))=0.000764595007754$，仅约千分级，说明信号强度还依赖温度与饱和条件。

13. 若自旋交换、超精细各向异性、核四极分裂、功率饱和或线形叠加存在，四线等面积和标准样的 EPR 定量不能直接套用；本模型仅在低功率且同温标定下有效。

答案摘要

central_resonance_field_T = 0.323215944 T; line_B_mIplus3over2_T = 0.312715944 T; line_B_mIplus1over2_T = 0.319715944 T; line_B_mIminus1over2_T = 0.326715944 T; line_B_mIminus3over2_T = 0.333715944 T; adjacent_hyperfine_spacing_T = 0.007 T; inferred_electron_g = 2.1 dimensionless; response_corrected_integrated_area = 8000 area; sample_spin_amount_mol = 4e-09 mol; sample_spin_concentration_M = 4e-05 mol/L; Zeeman_population_difference = 0.000764595008 fraction; spin_particle_number = 2.4088563e+15 centers; hyperfine_three_intervals_normalization = 1 ratio; outer_hyperfine_span_mT = 21 mT; reconstructed_mean_center_field_T = 0.323215944 T; uncorrected_area_sum = 8000 area

模型前提：若自旋交换、超精细各向异性、核四极分裂、功率饱和或线形叠加存在，四线等面积和标准样的 EPR 定量不能直接套用；本模型仅在低功率且同温标定下有效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A155 ·双通道单分子 FRET 串色校正、距离与寿命双反演及光子不确定度

题目

一种假想单分子有机荧光染料 FRET 实验，在固定激发功率下得到供体通道计数 I_D=400、受体原始通道计数 I_A,raw=700。受体信号中来自供体光谱串色的比例 α=0.1000 I_D，受体直接激发背景独立测为 60 个光子；受体/供体亮度校正因子 γ=0.7500，采用 E=I_A,corr/(I_A,corr+γI_D)。Förster 距离 R_0=5.000 nm，距离式 E=1/[1+(r/R_0)⁶]。供体单独寿命 τ_D0=4.000 ns，假设配对后唯有 FRET 新增淬灭，τ_DA=τ_D0(1−E)。计算校正受体与总计数、E、r、τ_DA、能量转移率 k_ET，并以题设有效加权光子数 N_eff=I_A,corr+γI_D 采用理想二项近似估算 σ_E、距离的一阶传播标准差 σ_r。核查背景、分数、寿命和几何唯一性以及实际染料标定局限。

分步解答

1. 对假想单分子有机荧光供体–受体染料对进行 smFRET 分析，光子统计采用指定光学检出近似，供体检测通道 I_D=400 个光子。

2. 受体检测通道原始计数 I_A,raw=700，其中供体串色为 αI_D、α=0.1000，受体被供体激发激光直接激发的背景独立测定为 60 个光子。

3. 先扣两类受体伪计数，校正受体计数 I_A,corr=I_A,raw−α I_D−I_direct；不能把串色误当作有效能量转移光子。

4. 计算 I_A,corr=600.000000000、串色 =40、直接激发 =60 个光子。

5. 检测效率和量子产率差异由题设 γ=0.7500 校正，采用 E=I_A,corr/(I_A,corr+γI_D)。

6. 校正总有效权重 =900.000000000，FRET 效率 E=0.666666666667，非转移分率 1−E=0.333333333333。

7. Förster 距离规律 E=1/[1+(r/R_0)⁶]，已知 R_0=5.000 nm，故 r=R_0[(1/E)−1]^(1/6)。

8. 求染料有效距离 r=4.45449359070 nm，在 0<E<1 时正根唯一；实际距离还会受到染料取向 κ^2 的影响。

9. 假设只有 FRET 额外非辐射通道改变供体寿命，供体单独寿命 τ_D0=4.000 ns，配对后寿命 τ_DA=τ_D0(1−E)。

10. 预测 τ_DA=1.33333333333 ns,能量转移速率 k_ET=1/τ_DA−1/τ_D0=0.500000000000 ns^{-1}。

11. 为了估计理想光子计数不确定度，采用题设有效加权光子数 N_eff=I_A,corr+γI_D，近似二项标准差 σ_E≈√[E(1−E)/N_eff]。

12. 得到 σ_E=0.0157134840264，一阶误差传播 |dr/dE|=r/[6E(1−E)]，距离标准不确定度 σ_r=0.0524967104123 nm。

13. 加权 N_eff 只是近似有效计数，实际不确定度应计入串色/γ/直接激发标定误差、暗计数、染料闪烁和光子时间相关；此题不证明实际单分子距离真实精度。

答案摘要

corrected_acceptor_photons = 600 photons；gamma_corrected_total_count = 900 effective_photons；FRET_efficiency = 0.666666667 fraction；donor_inefficiency_fraction = 0.333333333 fraction；interdye_distance_nm = 4.45449359 nm；predicted_donor_lifetime_ns = 1.33333333 ns；energy_transfer_rate_ns_inv = 0.5 ns^-1；effective_photon_count = 900 photons；ideal_shotnoise_sigma_E = 0.015713484 fraction；propagated_distance_sigma_nm = 0.0524967104 nm；corrected_acceptor_to_donor_ratio = 2 ratio；total_acceptor_correction_photons = 100 photons；donor_leakage_photons = 40 photons；direct_acceptor_excitation_photons = 60 photons；FRET_geometric_backcheck = 0.666666667 fraction

模型前提：加权 N_eff 只是近似有效计数，实际不确定度应计入串色/γ/直接激发标定误差、暗计数、染料闪烁和光子时间相关；此题不证明实际单分子距离真实精度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A156 ·BET 氮气多层吸附双压线性反演、单层容量与比表面积

题目

一种假想多孔无机样品在 77.00 K 的 N_2 吸附实验遵循 BET 模型 v=v_m Cx/[(1−x)(1+(C−1)x)]，x=p/p_sat，v 的单位 cm^3(STP)/g，v_m 为单层容量，C 为吸附热常数。两相对压力 x_1=0.1000 与 x_2=0.3000 下分别测得 v_1=18.832391713748 和 v_2=27.297543221110 cm^3(STP)/g。N_2 分子横截面积为 0.1620 nm^2，标准状态摩尔气体体积 22414 cm^3/mol、N_A=6.02214076×10^{23} mol^{-1}、R=8.314462618 J/(mol·K)。对 BET 方程作直线变换 Y=x/[v(1−x)]，由两点反推 v_m、C，预测第三压力 x=0.2000 的吸附量，计算 BET 比表面积和在 C≈exp[(E_1−E_L)/RT] 假设下的吸附能差，检查正性、单位及模型边界。

分步解答

1. 在 77.00 K 的理想氮气吸附分析中，采用 BET 多层吸附模型 v=v_m Cx/[(1−x)(1+(C−1)x)]，x=p/p_sat。

2. 题设比表面积计算使用氮分子横截面积 a_N2=0.1620 nm^2/分子，标准状态摩尔气体体积 V_STP=22414 cm^3/mol。

3. 将 BET 等温式线性化：Y=x/[v(1−x)]=1/(v_m C)+[(C−1)/(v_m C)]x。

4. 两相对压力 x_1=0.1000 与 x_2=0.3000 均在题设 BET 近似适用的低压范围，且对应氮吸附量 v 以 cm^3(STP)/g 计。

5. 两观测吸附量 v_1=18.8323917137、v_2=27.2975432211 cm^3(STP)/g。

6. 经 BET 变换 $Y_1=0.00590000000000$、$Y_2=0.0157000000000$ (g/cm³ STP)。
7. 两不同压力使直线斜率 $s=(Y_2-Y_1)/(x_2-x_1)$、截距 $b=Y_1-s\,x_1$ 唯一。
8. 数值结果 $s=0.0490000000000$、$b=0.00100000000000$，均为正，符合题设 $C>1$ 的吸附热参数。
9. 从 $s+b=1/v_m$ 和 $s/b=C-1$ 得到 $v_m=1/(s+b)$、$C=1+s/b$。
10. 反演单层容量 $v_m=20.0000000000$ cm³(STP)/g、BET 常数 $C=50.0000000000$。
11. 在第三压力 $x=0.2000$ 时预测 $v=23.1481481481$ cm³(STP)/g，可作非拟合点的独立检验。
12. 单位质量比表面积 $S_{BET}=(v_m/V_{STP})N_A a_{N2}$, 须把 0.162 nm² 换成 0.162×10^{-18} m²。
13. 计算 $S_{BET}=87.0515573409$ m²/g；若将 $C\approx\exp[(E_1-E_L)/(RT)]$ 视为近似，则一层与液化焓差 $\Delta E=RT\ln C=2.50453041603$ kJ/mol。
14. 高压出现毛细凝聚、微孔填充、吸附层结构偏离、孔径与气体截面积不均、样品不完全脱气时，BET 常数与计算面积不再可简单解释为真实全部几何面积。

答案摘要

uptake_p_over_psat0p1_cm3_STP_g = 18.8323917 cm3/g；uptake_p_over_psat0p3_cm3_STP_g = 27.2975432 cm3/g；BET_transformed_Y1 = 0.0059 g/cm3；BET_transformed_Y2 = 0.0157 g/cm3；BET_slope = 0.049 g/cm3；BET_intercept = 0.001 g/cm3；monolayer_capacity_cm3_STP_g = 20 cm3/g；BET_C_constant = 50 dimensionless；predicted_uptake_0p2_cm3_STP_g = 23.1481481 cm3/g；N2_specific_surface_area_m2_g = 87.0515573 m2/g；first_layer_energy_excess_kJ_mol = 2.50453042 kJ/mol；BET_slope_fraction_ratio = 0.98 ratio；first_point_transformed_reconstruction = 0.0059 g/cm3；direct_BET_intercept = 0.001 g/cm3

模型前提：高压出现毛细凝聚、微孔填充、吸附层结构偏离、孔径与气体截面积不均、样品不完全脱气时，BET 常数与计算面积不再可简单解释为真实全部几何面积。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A157 ·双点标准加入吸收定量的基线识别与浓度唯一反演

题目

某假想无机微量分析物通过吸光度标准加入法测定，所有测量均已统一体积及稀释因子。已知独立空白测得背景吸光度 $A_{blank}=0.1000$，另以同一原样依次加入标准使等效浓度分别增加 0.5000 及 2.5000 mmol/L，实测吸光度分别为 0.2500 和 0.5500。假设 $A=A_{blank}+m(C_x+C_{spike})$，其中 m 单位为吸光度/(mmol/L)，$C_x$ 为原样分析物浓度，标

准加入不改变分析物形态，测量范围内线性且无时间漂移。求标定斜率、初始待测浓度（mol/L 与 μmol/L）、两点扣空白信号、原始吸光度比、未扣空白时的错误浓度估计、在 4.000 mL 中的分析物微摩尔量；用两点独立反解检验唯一性、质量单位和信号差，并说明为什么未知空白时两点不足以同时确定三个参数。

分步解答

1. 将吸收信号视作两次标准加入的线性关系 A_j=A_blank+εℓ(C_x+C_added,j)，其中 εℓ 及基线在两次测量中均保持不变。

2. 假设样品以固定体积进样，加入标准液后已进行等体积稀释校正；两次标准加入的等效浓度分别 0.500 与 2.500 mmol/L。

3. 观测两次吸光度分别 0.2500 和 0.5500，标准浓度间隔 2.000 mmol/L，故斜率为 ΔA/ΔC=0.1500 吸光度每 mmol/L。

4. 本题仪器响应实际写成 A=A_blank+m(C_spike+C_x)，且空白吸光度已由独立空白测量得 A_blank=0.1000。

5. 以已知基线扣除,在第一点求初始待测浓度 C_x=(0.25−0.10)/0.150000000000−0.5000=0.500000 mmol/L。

6. 第二点同样反算 C_x=(0.55−0.10)/0.15−2.5000=0.5000 mmol/L, 两次交叉检查一致。

7. 斜率由双点差值决定，已知空白则初始浓度唯一；仅有两次信号而无基线或独立标准条件时，不能同时识别全部三个自由参数。

8. 把 0.5000 mmol/L 转换为 0.0005000 mol/L；总试样体积 4.000 mL 时待测物总量为 2.000 μmol。

9. 吸光度是无量纲光学量，斜率单位 L/mmol；不应把信号比值误当作组分浓度比。

10. 标准加入必须处于线性吸收区且不改变试样物种形态、pH 和离子强度，否则标准斜率不代表内源待测组分。

11. 加入标定需显式处理稀释与体积差，本题已给等效浓度作为稀释校正后的输入。

12. 模型限制包括背景漂移、杂散光、矩阵化学效应、散射及标准纯度问题，单一双点标定并不能替代实验重复性统计。

答案摘要

standard_addition_slope_per_mM = 0.15 A/mM；blank_absorbance = 0.1 dimensionless；sample_concentration_M = 0.0005 mol/L；sample_concentration_uM = 500 umol/L；corrected_initial_absorbance = 0.15 dimensionless；first_background_corrected_absorbance = 0.15 dimensionless；second_background_corrected_absorbance = 0.45 dimensionless；raw_signal_ratio = 2.2 ratio；sample_over_1mM_standard = 0.5 ratio；uncorrected_signal_to_slope_low_mM

= 1.66666667 mM；uncorrected_signal_to_slope_high_mM = 3.66666667 mM；measured_signal_delta = 0.3 dimensionless；sample_amount_umol = 2 umol

模型前提：模型限制包括背景漂移、杂散光、矩阵化学效应、散射及标准纯度问题，单一双点标定并不能替代实验重复性统计。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A158 ·IRMS Rayleigh 碳同位素分馏的双点反演与重轻原子库存闭合

题目

某假想有机溶剂挥发过程由稳定碳同位素比质谱 (IRMS) 监测,初始碳总库存为 1.000 mol,初始重轻同位素比 $R_0=N(^{13}C)/N(^{12}C)=0.01120$，报告 $\delta^{13}C$ 使用同位素标准比 R_std=0.01118。体系为完全混合储库，瞬时气相移除产物比 R_inst=αR_res，常数动力学分馏因子 α=0.9800,无外源碳交换、无未收集挥发物。轻同位素剩余比例 $f=N_{12}/N_{12},0$，测得两阶段 $f_1=0.4000$ 和 $f_2=0.7000$。推导 Rayleigh 分馏精确公式，求两个阶段剩余库同位素比和 $\delta^{13}C$ 并由这两个比值反演 α；在 f_1 阶段分别计算剩余 ^{12}C 与 ^{13}C、累计产物的同位素摩尔数及平均比与 δ、当时瞬时产物的比与 δ。核验双同位素原子库存守恒、瞬时与累计差别和 δ 单位，讨论分馏常数失效条件。

分步解答

1. 定义 IRMS 重轻同位素比 $R=N(^{13}C)/N(^{12}C)$，初始总碳 1.000 mol 及 $R_0=0.01120$ 唯一决定两同位素初始物质的量 $N_{12},0=1/(1+R_0)$、$N_{13},0=R_0/(1+R_0)$。

2. 分馏因子 α=R_inst/R_res=0.9800，使瞬时逸出产物相对贫 ^{13}C；剩余库则逐渐富集 ^{13}C。

3. 严格令 $f=N_{12}/N_{12},0$ 为剩余轻同位素比例，而非剩余总碳比例，避免有限 R 下的近似误差。

4. 两同位素的微分库存方程 $dN_{13}/dN_{12}=\alpha N_{13}/N_{12}$ 积分，得到 $N_{13}=N_{13},0f^{\wedge}\alpha$ 及 Rayleigh 残余比 $R_{res}=R_0f^{\wedge}(\alpha-1)$。

5. 对 $f_1=0.4000$ 求 R_res=0.0114071413438；对 $f_2=0.7000$ 求 0.0112801808324，因 $\alpha<1$ 且 $f_1<f_2$，前者更高。

6. 用两观测反演 $\alpha=1+\ln(R_1/R_2)/\ln(f_1/f_2)=0.980000000000$，这要求 f_1 和 f_2 不同、测量同一原始均匀库。

7. 同位素 δ 记号 $\delta^{13}C=1000(R/R_{std}-1)‰$，本题参考比 R_std=0.01118；不能用原子丰度直接代替 R。

8. 初始和两个剩余阶段的 δ 依次为 1.78890876565、20.3167570474、8.96071845879‰。

9. f_1 处残余 $^{12}C=0.395569620253$ mol、$^{13}C=0.00451231856954$ mol，由初始库存减去剩余量，分别得到累计去除 $^{12}C=0.593354430380$ 及 $^{13}C=0.00656363079755$ mol。

10. 累计产物 R_cum=0.0110619057708、δ_cum=-10.5629900888‰，为全过程平均，不能与当前微分产物混淆。

11. f_1 时瞬时产物比 R_inst=αR_res=0.0111789985169、δ_inst=-0.0895780935837‰，其比值体现此刻的分馏而非累积总量。

12. 以 ^{12}C 和 ^{13}C 分别检查：残余原子摩尔数 + 累计产物原子摩尔数恰等于各自初始库存，这比只检查总碳更严格。

13. 本模型要求封闭进料、单一充分混合库、常数 α 和同位素定量测量；温度依赖、重新混合或反应机理变化会破坏 Rayleigh 指数规律。

答案摘要

initial_12C_mol = 0.988924051 mol；initial_13C_mol = 0.0110759494 mol；residual_R_f04 = 0.0114071413 ratio；residual_R_f07 = 0.0112801808 ratio；reconstructed_alpha = 0.98 dimensionless；initial_delta13C_permil = 1.78890877 permil；residual_delta_f04_permil = 20.316757 permil；residual_delta_f07_permil = 8.96071846 permil；remaining_12C_f04_mol = 0.39556962 mol；remaining_13C_f04_mol = 0.00451231857 mol；cumulative_product_12C_mol = 0.59335443 mol；cumulative_product_13C_mol = 0.0065636308 mol；cumulative_product_isotope_ratio = 0.0110619058 ratio；cumulative_product_delta13C_permil = -10.5629901 permil；instantaneous_product_isotope_ratio = 0.0111789985 ratio；instantaneous_product_delta13C_permil = -0.0895780936 permil；total_12C_inventory_mol = 0.988924051 mol；total_13C_inventory_mol = 0.0110759494 mol

模型前提：本模型要求封闭进料、单一充分混合库、常数 α 和同位素定量测量；温度依赖、重新混合或反应机理变化会破坏 Rayleigh 指数规律。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A159 ·拉曼 Stokes/反 Stokes 四次频率修正的晶格温度及光子计数误差反演

题目

用假想无机晶体的一阶拉曼 Stokes 与反 Stokes 信号反演局部温度。入射激光真空波数 $\tilde{\nu}_0$=20000.0 cm^{-1}，晶格拉曼模式波数 $\tilde{\nu}_v$=1000.0 cm^{-1}，两支谱线的探测响应已完成校准，并假定非共振拉曼张量相同、晶格热平衡。给定强度比 $I_{AS}/I_S=[(\tilde{\nu}_0+\tilde{\nu}_v)/(\tilde{\nu}_0-\tilde{\nu}_v)]^4 \exp[-(hc/kB)\tilde{\nu}_v/T]$，hc/kB=1.438776877 K·cm。实测强度比为 0.0244663336559430，环境温度 298.15 K。求 Stokes 及反 Stokes 波数和真空波长、光学频率四次修正因子、由比值唯一反演的温度及升温量、声子占有数。若 Stokes 光子计数的期望为 1.000×10^6，反 Stokes 计数按该比值预测且两个计数独立 Poisson，求反 Stokes 计数期望、比值和温度的一阶标准不确定度；验证光子能量差、Boltzmann 极限、噪声单位与共振/背景局限。

分步解答

1. 一阶自发拉曼散射中，入射光波数 $\tilde{\nu}_0$=20000 cm^{-1}、振动模波数 $\tilde{\nu}_v$=1000 cm^{-1}，Stokes 光子失去声子能量、反 Stokes 光子从已激发声子获得能量。

2. 由能量守恒 $\tilde{\nu}_S=\tilde{\nu}_0-\tilde{\nu}_v=19000\ \mathrm{cm^{-1}}$、$\tilde{\nu}_{AS}=\tilde{\nu}_0+\tilde{\nu}_v=21000\ \mathrm{cm^{-1}}$，正反 Stokes 谱线并非相同波长。

3. 将波数变换为真空波长 $\lambda=10^7/\tilde{\nu}$ nm，分别得 $\lambda_S=526.315789474$、$\lambda_{AS}=476.190476190$ nm。

4. 同一振动模谐振近似下，Stokes 强度 $\propto\tilde{\nu}_S^4(n+1)$，反 Stokes 强度 $\propto\tilde{\nu}_{AS}^4 n$，且 $n/(n+1)=\exp[-hc\tilde{\nu}_v/(kBT)]$。

5. 假定仪器相对光谱响应已校准、两散射通道的拉曼张量相同，得 $I_{AS}/I_S=[(\tilde{\nu}_0+\tilde{\nu}_v)/(\tilde{\nu}_0-\tilde{\nu}_v)]^4\exp[-(hc/kB)\tilde{\nu}_v/T]$。

6. 四次光学频率修正因子 $F=1.49232280293$，明显不等于 1，不能直接从原始反/正 Stokes 强度比取 $-\ln$ 求温度。

7. 给定 $(hc/kB)=1.438776877$ K·cm，$T=350$ K 时声子 Boltzmann 因子 $=0.0163947998436$，理论强度比 $=0.0244663336559$。

8. 从两强度反演 $T=(hc/kB)\tilde{\nu}_v/\ln[F/(I_{AS}/I_S)]$；$F/R>1$ 确保温度正且唯一。

9. 代入已校准强度比得到 $T_{inv}=350.000000000$ K，较环境温度 298.15 K 上升 51.8500000000 K。

10. 声子平均占据数 $n=1/(e^{hc\tilde{\nu}_v/(kBT)}-1)=0.0166680695069$，Stokes 统计因子 $n+1=1.01666806951$。

11. 若 Stokes 计数预期为 $N_S=1000000$ photons，反 Stokes 预期计数 $N_{AS}=R N_S=24466.3336559$ photons，两个独立 Poisson 计数构成光子计数噪声。

12. 计数比标准相对误差 $\sqrt{1/N_{AS}+1/N_S}$，对应比值绝对不确定度 0.000158319092779，经解析导数传播得温度标准误差 0.550943467031 K。

13. 温度反演使用的是散射模的有效振动态分布温度，假设局域热平衡、弱激光激发和光学薄样品；非共振拉曼近似失效、荧光背景、强共振激发或探测器波长响应不均会造成系统误差。

答案摘要

Stokes_wavenumber_cm_inv = 19000 cm^-1; antiStokes_wavenumber_cm_inv = 21000 cm^-1; Stokes_wavelength_nm = 526.315789 nm; antiStokes_wavelength_nm = 476.190476 nm; optical_frequency_fourth_power_factor = 1.4923228 ratio; phonon_Boltzmann_factor = 0.0163947998 ratio; antiStokes_over_Stokes_intensity = 0.0244663337 ratio; reconstructed_lattice_temperature_K = 350 K; phonon_occupation_number = 0.0166680695 phonons; Stokes_occupation_plus_one = 1.01666807 dimensionless; expected_antiStokes_photon_count = 24466.3337 photons; counting_ratio_standard_uncertainty = 0.000158319093 ratio; temperature_standard_uncertainty_K = 0.550943467 K; laser_overambient_temperature_K =

51.85 K；inversion_logarithm = 4.11079108 dimensionless；count_ratio_backcheck = 0.0244663337 ratio

模型前提：温度反演使用的是散射模的有效振动态分布温度，假设局域热平衡、弱激光激发和光学薄样品；非共振拉曼近似失效、荧光背景、强共振激发或探测器波长响应不均会造成系统误差。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A160 ·EQCM 铜沉积电荷与 Sauerbrey 质量双反演及滞留水计量审计

题目

某假想酸性铜电沉积电极配合电化学石英晶体微天平 (EQCM) 研究 $Cu^{2+}+2e\rightarrow Cu(s)$ 反应，唯一副反应为 $2H^{+}+2e\rightarrow H_2$。恒流沉积 60.00 s 积分总电荷 Q=0.1200 C，由独立气体收集法确认 Cu 沉积法拉第效率 90.00%；F=96485.33212 C/mol。铜相对摩尔质量 63.546 g/mol，水 18.01528 g/mol，铜致密层密度 8.960 g/cm³，电极面积 1.000 cm²。EQCM 基频与电极校准后的 Sauerbrey 质量灵敏度 C_f=56.60 Hz/(μg cm⁻²)，测得相对沉积前频率下降 2500.0 Hz。假设附着质量仅包括沉积 Cu 及被刚性耦合的界面滞留水，H_2 逸出且水不参与净电荷反应。求两反应电子电荷分配、Cu 生成摩尔数及质量、总 EQCM 质量、滞留水质量与 mol 数及每 Cu 水分子比、析氢摩尔数、干铜等效厚度、平均沉积速率和电流；检查 Faraday 电荷、铜质量、反应原子计量与水质量守恒及刚性 EQCM 局限。

分步解答

1. 在酸性 Cu^{2+} 电沉积中令目标反应为 $Cu^{2+}+2e^{-}\rightarrow Cu(s)$，唯一副反应为 $2H^{+}+2e^{-}\rightarrow H_2(g)$，所以两路径每摩尔产物均需 2 摩尔电子。

2. 题设总积分电荷 Q=0.1200 C、Cu 沉积法拉第效率 η_F=0.9000，因此分配到 Cu 与析氢的电荷分别 Q_Cu=η_FQ 和 Q_H=(1−η_F)Q。

3. 得到 Q_Cu=0.108000000000 C、Q_H=0.0120000000000 C，二者和回归总 Q。

4. 按 Faraday 常数 F=96485.33212 C/mol，沉积 Cu 摩尔数 n_Cu=Q_Cu/(2F)=5.59670561457e-7 mol。

5. Cu 原子量 63.546 g/mol，因此金属铜质量 m_Cu=35.5648254984 μg。

6. 电化学石英晶体微天平 EQCM 的题设刚性薄膜 Sauerbrey 标定为 $\Delta f=-C_f\,\Delta m/A$，其中 C_f=56.6 Hz/(μg cm⁻²)，电极面积 A=1.000 cm²。

7. 测得频移 Δf=-2500 Hz，反演总耦合质量 $\Delta m=-\Delta f\,A/C_f$=44.1696113074 μg，包含金属及残留的界面水，而不只 Cu。

8. 扣除已由电荷单独确定的金属质量，剩余随晶体振动的滞留水质量 m_w=8.60478580905 μg；其为正说明总 EQCM 质量大于 Faraday 沉积质量。

9. 按水摩尔质量 18.01528 g/mol，水摩尔数 n_w=4.77638194302e-7 mol，表观每个 Cu 对应水分子比 n_w/n_Cu=0.853427403897。

10. 副反应析氢摩尔数 n_H2=Q_H/(2F)=6.21856179397e-8 mol；该析出气体不计入 EQCM 刚性附着质量。

11. 若铜层干燥后密度取 8.960 g/cm³，真实金属 Cu 的等效致密层厚 d=m_Cu/(ρA)=39.6928856009 nm，绝不能将含水 EQCM 总质量直接代入 Cu 密度。

12. 沉积 60.00 s 平均铜生成速率 n_Cu/t=9.32784269096e-9 mol/s，总平均电流 Q/t=0.00200000000000 A。

13. 独立核对电子守恒：2F(n_Cu+n_H2)=Q，Cu^{2+} 与 H^+ 还原保持电荷守恒；水的滞留并非由析氢反应额外生成。

14. 模型假设仅有 Cu 沉积与 H_2 副反应、法拉第效率独立可靠、频移全部属于刚性无耗散质量加载且无溶液黏弹负载；实际 EQCM 必须检查耗散、溶剂层及表面粗糙度。

答案摘要

copper_deposition_charge_C = 0.108 C；hydrogen_side_reaction_charge_C = 0.012 C；deposited_Cu_mol = 5.59670561e-07 mol；deposited_Cu_mass_ug = 35.5648255 ug；EQCM_total_mass_ug = 44.1696113 ug；entrained_water_mass_ug = 8.60478581 ug；entrained_water_mol = 4.77638194e-07 mol；evolved_H2_mol = 6.21856179e-08 mol；entrained_water_per_Cu_ratio = 0.853427404 ratio；dry_copper_thickness_nm = 39.6928856 nm；copper_current_efficiency_percent = 90 percent；Cu_deposition_rate_mol_s = 9.32784269e-09 mol/s；mean_total_current_A = 0.002 A；deposited_Cu_atoms = 3.3704149e+17 atoms；charge_balance_C = 0.12 C；copper_faradaic_fraction_check = 0.9 fraction

模型前提：模型假设仅有 Cu 沉积与 H_2 副反应、法拉第效率独立可靠、频移全部属于刚性无耗散质量加载且无溶液黏弹负载；实际 EQCM 必须检查耗散、溶剂层及表面粗糙度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A161 ·Van Deemter 塔板高度三点反演与最优流速、分离度联合优化

题目

某液相色谱分析柱长 L=20.00 cm，在恒定溶剂与温度下假设 Van Deemter 塔板高度 H(u)=A+B/u+Cu，u 为流动相线速度 (cm/s)，未知 A、B、C 均为正。三组已校正测量为 u_1=0.01000 cm/s 时 H_1=0.005500 cm、u_2=0.02000 cm/s 时 H_2=0.004000 cm、u_3=0.05000 cm/s 时 H_3=0.004300 cm。求 A、B、C（含完整单位），推导唯一最佳线速度及最低塔板高度，并求最大理论塔板数。若第二分析物保留因子 k_2=3.000、选择性 α_sel=k_2/k_1=1.100，采用近似分离度 R_s≈√N/4×[(α_sel−1)/α_sel]×[k_2/(1+k_2)]，计算最优线速度下死时间、第二峰保留时间、Gaussian 时间标准差及预计分离度。核对三点数据回算、最优处纵向扩散与传质项相等及两倍最优流速下 H 的上升，并解释理想色谱近似。

分步解答

1. 按色谱柱流动相线速度 u 的简化 Van Deemter 式 H(u)=A+B/u+Cu 描述理论塔板高度，A 为涡流扩散常数、B/u 为纵向分子扩散项、Cu 为传质滞后项。

2. 塔板高度 H 和 A 单位均为 cm，若 u 用 cm/s，则 B 必须取 cm²/s、C 必须取 s，避免将流量或体积流速误当线速度。

3. 给定三次流动相线速度 u=0.01000、0.02000、0.05000 cm/s 和对应塔板高度数据，用同一模型构建线性未知量 (A,B,C) 三元方程。

4. 观测三点 H 分别为 0.00550000000000、0.00400000000000、0.00430000000000 cm；三点不同且设计矩阵满秩，可唯一识别全部三个系数。

5. 两式相减消去 A，得到 $\Delta H_{12}=B(1/u_1-1/u_2)+C(u_1-u_2)$，$\Delta H_{23}=B(1/u_2-1/u_3)+C(u_2-u_3)$，解 2×2 线性系统。

6. 得到 B=0.0000400000000000 cm²/s、C=0.0500000000000 s，再回代 A=0.00100000000000 cm，三者均正。

7. 对 u>0 求 dH/du=−B/u²+C；当 B,C>0 时唯一驻点 u*=√(B/C)，二阶导数 2B/u³>0，故为全局最小塔板高度。

8. 最优线速度 u*=0.0282842712475 cm/s，最低塔板高度 Hmin=A+2√(BC)=0.00382842712475 cm。

9. 长度 L=20 cm 的柱在最优流速下理论塔板数 N=L/Hmin=5224.07749927，是无量纲数且不能拿有效柱长单位误代为 mm。

10. 理想移动相死时间 t0=L/u*，保持容量因子 $k_2=3.000$ 不随 u 变化则第二组分保留时间 $t_{R,2}=t_0(1+k_2)$。

11. 算得 t0=707.106781187 s、$t_{R,2}$=2828.42712475 s，标准高斯峰时间尺度 $\sigma_t=t_{R,2}/\sqrt{N}$=39.1327337391 s。

12. 设相邻两组分选择性 $\alpha_{sel}=k_2/k_1$=1.100、k_2=3.000，采用近似基础分离度公式 $R_s\approx(\sqrt{N}/4)[(\alpha_{sel}-1)/\alpha_{sel}][k_2/(1+k_2)]$。

13. 由该近似求 R_s=1.23200761571；此值需与实际目标分离度（通常 1.5 附近作为基线分离经验标准）比较，不能将纯塔板数变大等同于实际分离。

14. 在 u* 处 B/u*=Cu*=0.00141421356237 cm，说明扩散/传质贡献相等；两倍最优流速塔板高度之比 =1.18469903126，作为非极小值检查。

15. 题设只使用常系数 Van Deemter 近似和高斯峰分离度，现实中溶质扩散系数与保留系数会随溶剂、温度、流速和柱填充改变，三点拟合须另做实验误差分析。

答案摘要

H_plate_0p01_cm = 0.0055 cm; H_plate_0p02_cm = 0.004 cm; H_plate_0p05_cm = 0.0043 cm; fitted_A_cm = 0.001 cm; fitted_B_cm2_s = 4e-05 cm2/s; fit-

ted_C_s = 0.05 s；optimal_linear_velocity_cm_s = 0.0282842712 cm/s；minimum_plate_height_cm = 0.00382842712 cm；optimal_theoretical_plate_number = 5224.0775 plates；void_time_at_optimum_s = 707.106781 s；second_peak_retention_time_s = 2828.42712 s；approximate_resolution_Rs = 1.23200762 dimensionless；second_peak_time_standard_deviation_s = 39.1327337 s；longitudinal_diffusion_term_at_opt_cm = 0.00141421356 cm；mass_transfer_term_at_opt_cm = 0.00141421356 cm；plate_height_backcheck_cm = 0.00382842712 cm；sum_of_flow_dependent_optimal_terms_cm = 0.00282842712 cm；twice_optimum_velocity_H_ratio = 1.18469903 ratio

模型前提：题设只使用常系数 Van Deemter 近似和高斯峰分离度，现实中溶质扩散系数与保留系数会随溶剂、温度、流速和柱填充改变，三点拟合须另做实验误差分析。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A162 ·吸附富集伏安信号的三倍时间双点反演、唯一根及动态检测限

题目

某假想痕量配合物采用吸附富集型溶出伏安法测量，固定电极和缓冲溶液条件下，富集 t 秒后的峰高电流 I(t) 符合 I(t)=I_blank+kC[1−exp(−t/τ)]，空白 I_blank=0.1000 nA、灵敏度 k=1.000×10⁸ nA/(mol/L)，未知样品浓度 C 与累积动力学时间常数 τ 均待求。两个时间点 t₁=10.00 s、t₃=30.00 s 分别测得 I₁=${I1.toPrecision(15)} nA 和 I₃=${I3.toPrecision(15)} nA；独立空白标准差 σ_blank=0.02000 nA。由两个扣空白信号的比值推导一元二次方程，求其唯一指数物理解、τ 和 C，预测 t=20.00 s 时信号和半平台时间、两测量时点富集分数、无限时间及 10 和 30 秒的 3σ 浓度检测限。要求给出反演根区间、排除负根、信号与单位一致性及简化吸附模型失效条件。

分步解答

1. 将假想痕量金属有机络合物在电极上的吸附富集型溶出峰电流换算为 nA 峰高信号 I(t)，假设电极表面未饱和且定量响应随累积时间趋于指数平台。

2. 测量模型为 I(t)=I_blank+kC[1−exp(−t/τ)]，空白 I_blank=0.1000 nA、浓度灵敏度 k=1.000×10⁸ nA/(mol/L)，τ 为未知累积时间常数。

3. 分别在 t₁=10.00 s 和 t₃=30.00 s 同一样本独立测量，固定缓冲条件、峰电位和无电极记忆污染。

4. 给定 I₁=1.67387736115 nA、I₃=3.20747935941 nA，减去空白得 y₁=1.57387736115、y₃=3.10747935941 nA。

5. 以 x=exp(−10/τ) 记正数小于 1 的指数因子，t₃=3t₁ 时 y₃/y₁=(1−x³)/(1−x)=1+x+x²，消除了未知浓度与灵敏度。

6. 观测比 $r=y_3/y_1=1.97441010088$，对 x 解 $x^2+x+(1-r)=0$，唯一物理根 $x=[-1+\sqrt{(4r-3)}]/2=0.606530659713$。

7. 在 $\tau>0$ 时要求 $1<r<3$（累积时间比 3），本次数值满足；另一个二次根为负，不是指数动力学的物理解。

8. 取自然对数反演 $\tau=-10/\ln x=20.0000000000$ s；将此 τ 代回两次数据独立求浓度。

9. 由 $C=y_1/[k(1-x)]$ 得到 C=4.00000000000e-8 mol/L=40.0000000000 nmol/L，回代第二时点也得到同值。

10. 第三校验时点 $t_2=20.00$ s 预测 $I_2=2.62848223531$ nA，所需时间达到半平台为 $t_{1/2}=\tau\ln 2=13.8629436112$ s。

11. 10 与 30 s 各自表面累积分数 1−e^(−t/τ) 分别为 0.393469340287、0.776869839852，均在 0 到 1 之间。

12. 空白一倍标准差 σ_blank=0.02000 nA，若按 3σ/k 作信号判据，无限累积时间的平台检测限 $LOD_\infty=3\sigma_{blank}/k$；有限 t 时 $LOD(t)=LOD_\infty/[1-\exp(-t/\tau)]$。

13. 求 LOD_∞=6.00000000000e-10 mol/L，10 与 30 s 检测限分别 1.52489644952e-9、7.72330150073e-10 mol/L；较长累积时间改善灵敏度，但不能去除空白系统偏差。

14. 假设峰电流与吸附物量线性，平台来自固定一级吸附动力学，不考虑浓度改变 τ、竞争表面吸附、传质边界层及去吸附记忆；真实伏安分析需要独立标定 k 及空白噪声分布。

答案摘要

signal_at_10s_nA = 1.67387736 nA; signal_at_30s_nA = 3.20747936 nA; blank_corrected_10s_nA = 1.57387736 nA; blank_corrected_30s_nA = 3.10747936 nA; signal_ratio30_10 = 1.9744101 ratio; ten_second_uptake_decay_factor = 0.60653066 dimensionless; inferred_accumulation_tau_s = 20 s; inferred_analyte_concentration_M = 4e-08 mol/L; inferred_concentration_nM = 40 nmol/L; predicted_20s_signal_nA = 2.62848224 nA; uptake_half_time_s = 13.8629436 s; infinite_time_LOD_M = 6e-10 mol/L; 10s_LOD_M = 1.52489645e-09 mol/L; 30s_LOD_M = 7.7233015e-10 mol/L; surface_fraction_at_10s = 0.39346934 fraction; surface_fraction_at_30s = 0.77686984 fraction; plateau_signal_above_blank_nA = 4 nA; mean_signal_slope_10_to_30_nA_s = 0.0766800999 nA/s

模型前提：假设峰电流与吸附物量线性，平台来自固定一级吸附动力学，不考虑浓度改变 τ、竞争表面吸附、传质边界层及去吸附记忆；真实伏安分析需要独立标定 k 及空白噪声分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A163 ·双波长 Beer–Lambert 混合物矩阵反演与浓度估计协方差

题目

某假想分析实验同时测量两种有色离子 X、Y 的摩尔浓度。1.000 cm 比色皿在两个波长 λ_1、λ_2 处具有摩尔吸光系数矩阵 E=[[15000,4000],[3000,12000]] L/(mol cm), 列顺序 X、Y, 行顺序 λ_1、λ_2。光谱无重叠反应或吸附, 符合 Beer–Lambert 线性叠加。独立空白基线分别 b_1=0.01000、b_2=0.02000, 样品测得吸光度 A_1=0.15000、A_2=0.10400。空白扣除后两通道噪声互相独立, 其标准差 σ_A1=0.002000、σ_A2=0.003000（无量纲）, 背景基线值本身视作已准确测定。求唯一反演的 c_X、c_Y, 给出浓度比、各组分对吸光度的贡献、矩阵行列式与回代信号；建立 $\Sigma_c=(lE)^{-1}\,\mathrm{diag}(\sigma_{A1}^2,\sigma_{A2}^2)(lE)^{-T}$，计算浓度标准差、方差、协方差、相关系数及基于 3σ 的两物种浓度检测限，并检验波长数、噪声相关性、正浓度与反问题病态极限。

分步解答

1. 用两波长透射光度法同时测定两种不发生相互转化的吸收物种 X 与 Y，假定理想 Beer–Lambert 线性叠加且光程 l=1.000 cm。

2. λ_1 与 λ_2 两列摩尔吸光系数依次为 X:(15000,3000)、Y:(4000,12000) L/(mol cm)，背景空白吸光度分别为 b_1=0.01000、b_2=0.02000。

3. 将空白扣除的吸光度列向量 $y=(A_1-b_1,A_2-b_2)$ 写成 y=l E c，E 为 2×2 响应矩阵，c 为待测两浓度。

4. 本题实测 A_1=0.150000000000、A_2=0.104000000000，扣空白后 y_1=0.140000000000、y_2=0.0840000000000。

5. 响应矩阵行列式 det E=ε_X1 ε_Y2−ε_Y1 ε_X2=168000000.000，不为零，因而两物种浓度能唯一识别。

6. 明确写出代数反演 c_X=(ε_Y2 y_1−ε_Y1 y_2)/(l det E)，c_Y=(ε_X1 y_2−ε_X2 y_1)/(l det E)。

7. 计算得 c_X=0.00000800000000000 mol/L（8.00000000000 μmol/L），c_Y=0.00000500000000000 mol/L，浓度均非负。

8. 重建两波长吸光度 b+l Ec 得到 A_1=0.150000000000、A_2=0.104000000000，与观测完全相符；X:Y 浓度比为 1.60000000000。

9. 设两波长扣空白后的测量噪声独立、均值零且标准差 σ_A1=0.002000、σ_A2=0.003000 吸光度；背景数值本身由独立空白校准准确给定，不计额外不确定度。

10. 线性误差传播给 $\Sigma_c=(lE)^{-1}\,\mathrm{diag}(\sigma_1^2,\sigma_2^2)[(lE)^{-1}]^T$，与单独把两波长噪声简单相加不同。

11. 具体 $\mathrm{Var}(c_X)=[\varepsilon_{Y2}^2\sigma_1^2+\varepsilon_{Y1}^2\sigma_2^2]/(l\ \det E)^2$=2.55102040816e-14 $(\mathrm{mol/L})^2$，故 σ_X=1.59719141250e-7 mol/L。

12. Var(c_Y)=[ε_X2²σ₁²+ε_X1²σ₂²]/(l det E)²=7.30229591837e-14 (mol/L)²，故 σ_Y=2.70227606258e-7 mol/L。

13. 两浓度估计协方差 cov(c_X,c_Y)=−[ε_Y2 ε_X2σ₁²+ε_Y1 ε_X1σ₂²]/(l det E)²=-2.42346938776e-14 (mol/L)²，相关系数 =-0.561501418337。

14. 在仅考虑给定高斯空白噪声的三倍标准差近似下，X 和 Y 的检测限为 4.79157423750e-7 和 8.10682818773e-7 mol/L；这些是模型推导的联合反演标准差，不等于完整实验方法检出限。

15. 量纲核对：E 单位 L/(mol cm)，乘 l cm 与 c mol/L 得到无量纲吸光度；协方差矩阵应半正定且两种不确定度不能被视为独立。

16. 当两吸收物种的相对光谱形状几乎相同时 det E 趋 0，反问题会严重放大噪声；真实样品的散射、漂移、非线性吸收和基线不确定性需要额外波长及校准。

答案摘要

measured_absorbance_lambda1 = 0.15 absorbance; measured_absorbance_lambda2 = 0.104 absorbance; baseline_corrected_lambda1 = 0.14 absorbance; baseline_corrected_lambda2 = 0.084 absorbance; spectral_matrix_determinant = 168000000 (L/(mol cm))^2; reconstructed_species_X_M = 8e-06 mol/L; reconstructed_species_Y_M = 5e-06 mol/L; species_X_uM = 8 umol/L; species_Y_uM = 5 umol/L; species_X_to_Y_concentration_ratio = 1.6 ratio; species_X_one_sigma_M = 1.59719141e-07 mol/L; species_Y_one_sigma_M = 2.70227606e-07 mol/L; species_X_variance_M2 = 2.55102041e-14 (mol/L)^2; species_Y_variance_M2 = 7.30229592e-14 (mol/L)^2; species_XY_covariance_M2 = -2.42346939e-14 (mol/L)^2; estimated_concentration_correlation = -0.561501418 dimensionless; species_X_three_sigma_concentration_LOD_M = 4.79157424e-07 mol/L; species_Y_three_sigma_concentration_LOD_M = 8.10682819e-07 mol/L; predicted_lambda1_absorbance = 0.15 absorbance; predicted_lambda2_absorbance = 0.104 absorbance; X_lambda1_absorbance_contribution = 0.12 absorbance; Y_lambda1_absorbance_contribution = 0.02 absorbance

模型前提：当两吸收物种的相对光谱形状几乎相同时 det E 趋 0，反问题会严重放大噪声；真实样品的散射、漂移、非线性吸收和基线不确定性需要额外波长及校准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A164 ·氟离子选择电极双 pH 测量的 HF 解离与氯选择性系数反演

题目

某假想氟离子选择电极在 298.15 K 下满足同价阴离子响应 $E=E_0-(RT/F)\ln(a_{F^-}+K_{sel}a_{Cl^-})$，其中 $E_0=0.2000$ V，$F=96485.33212$ C/mol，$R=8.314462618$ J/(mol K)，$a_i=\gamma_i c_i/(1\ \text{mol/L})$。氟以 $HF\rightleftharpoons H^+ + F^-$ 平衡存在，条件浓度 $K_a=6.800\times10^{-4}$，游离 F^- 分数 $f=K_a/(K_a+[H^+])$。两次将同一样品缓冲在 pH=2.500 和 4.500，总氟不变，Cl^- 浓度 0.01000 mol/L 不变，F 与 Cl 活度系数均为 0.8000；测得电势 E_low=0.475355073617360 V、E_high=0.440981238050443 V。求由两电位同时唯一反演的总氟浓度 C_T 与氯离子选择系数 K_sel，并计算两 pH 下自由氟、HF、氯干扰贡献分数及氯干扰等效总氟浓度。检查电极电位负斜率、酸碱与总氟原子守恒、有效活度正性以及真实样品的选择性限制。

分步解答

1. 把电极对同价负离子 F^- 与 Cl^- 的 Nikolsky–Eisenman 近似写成 $E=E_0-(RT/F)\ln(a_F+K_{sel}\,a_{Cl})$，活度均以 1 mol/L 标准浓度无量纲化。

2. 由于 $HF\rightleftharpoons H^+ + F^-$ 且题设条件酸常数 $K_a=6.800\times10^{-4}$，固定 pH 下自由 F^- 占总氟分数 $f=K_a/(K_a+10^{(-pH)})$。

3. 样品两次缓冲 pH 分别 2.500、4.500，总氟浓度 C_T 相同，氯分析浓度固定 0.01000 mol/L，$\gamma_F=\gamma_{Cl}=0.8000$，且 $E_0=0.2000$ V。

4. 写成对两条件共同成立的 $z=\gamma_F(C_T/c^\circ)f(pH)+K_{sel}\gamma_{Cl}(C_{Cl}/c^\circ)$，由阴离子的 Nernst 负斜率 $E=E_0-V_T\ln z$ 给出有效响应。

5. 得到两个自由氟分数 $f_1=0.176978360270$、$f_2=0.955562444540$，高 pH 端游离 F^- 显著增多。

6. $T=298.15$ K 时 $V_T=RT/F=0.0256925791215$ V；两次测得电位 $E_1=0.475355073617$ V、$E_2=0.440981238050$ V，E_2 低于 E_1。

7. 用 $z_i=\exp[(E_0-E_i)/V_T]$ 逐点反算，得 $z_1=0.0000221582688216$、$z_2=0.0000844449955632$，它们均为正的无量纲活度响应。

8. 用两电位差消除同一个氯干扰项，得到 $C_T=(z_2-z_1)/(\gamma_F(f_2-f_1))$（浓度以 mol/L 输入）；$f_2\neq f_1$ 使反问题唯一。

9. 求得 C_T=0.000100000000000 mol/L，再由 $K_{sel}=[z_1-\gamma_F\ C_T\ f_1]/(\gamma_{Cl}\ C_{Cl})=0.00100000000000$，系数为无量纲。

10. 两次自由 F^- 浓度分别 0.0000176978360270、0.0000955562444540 mol/L，HF 分别 0.0000823021639730、0.00000444375554598 mol/L，各自相加为 C_T。

11. 氯干扰的有效响应为 z_Cl=0.00000800000000000，占低、高 pH 总响应的比例 0.361039035333、0.0947362238182，酸端影响更明显。

12. 把氯的有效响应等同于游离 F 信号，得到两个 pH 下等效总氟浓度分别 0.0000565040832378、0.0000104650408324 mol/L。

13. 验证：若忽略 HF 而直接把总氟代入电极方程，会误判氟浓度和 K_sel。若出现 HF_2^-、AlF 络合、液接电位变动、活度系数或氯活度变化，双条件方程不能直接使用。

答案摘要

Nernst_voltage_V = 0.0256925791 V；fluoride_ionized_fraction_pH2p5 = 0.17697836 fraction；fluoride_ionized_fraction_pH4p5 = 0.955562445 fraction；effective_activity_pH2p5 = 2.21582688e-05 activity；effective_activity_pH4p5 = 8.44449956e-05 activity；electrode_E_pH2p5_V = 0.475355074 V；electrode_E_pH4p5_V = 0.440981238 V；potential_shift_V = 0.0343738356 V；reconstructed_total_fluoride_M = 0.0001 mol/L；reconstructed_chloride_selectivity = 0.001 ratio；free_fluoride_pH2p5_M = 1.7697836e-05 mol/L；free_fluoride_pH4p5_M = 9.55562445e-05 mol/L；HF_pH2p5_M = 8.2302164e-05 mol/L；HF_pH4p5_M = 4.44375555e-06 mol/L；chloride_interference_activity = 8e-06 activity；interference_fraction_pH2p5 = 0.361039035 fraction；interference_fraction_pH4p5 = 0.0947362238 fraction；equivalent_fluoride_interference_pH2p5_M = 5.65040832e-05 mol/L；equivalent_fluoride_interference_pH4p5_M = 1.04650408e-05 mol/L；inverted_activity_pH2p5 = 2.21582688e-05 activity；inverted_activity_pH4p5 = 8.44449956e-05 activity；fluoride_ionization_ratio = 5.39931799 ratio

模型前提：验证：若忽略 HF 而直接把总氟代入电极方程，会误判氟浓度和 K_sel。若出现 HF_2^-、AlF 络合、液接电位变动、活度系数或氯活度变化，双条件方程不能直接使用。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A165 ·强酸电导滴定的离子物料、稀释修正与分段斜率交点反演

题目

某分析化学电导滴定将 20.00 mL 未知 HCl 水样（另含 0.005000 mol/L 不反应 NaCl 背景盐）以 0.02000 mol/L NaOH 滴定，假设等温、完全中和、离子摩尔电导率保持常数，真实待测 HCl 浓度 0.01000 mol/L 用于生成独立模拟读数。298 K 时 $\lambda(H^+)=0.03496$、$\lambda(Na^+)=0.005011$、$\lambda(Cl^-)=0.007635$、$\lambda(OH^-)=0.01985$ S·m²/mol，所有体积可加，$\kappa=\Sigma\lambda c$ 且 c 必须转成 mol/m³。求滴定体积 V=0、5、10、15、20 mL 各点原始电导率及按初始体积校正后的电导率 $\kappa_{corr}=\kappa(V)(V_i+V)/V_i$，计算等当量前后两条严格线性支的斜率和交点，并由交点独立反求 HCl 浓度；列明每段四种离子的物质的量，逐一检查反应物当量、溶液总正负电荷、稀释和等当量处非零最低电导率，解释现实离子迁移率并非严格常数。

分步解答

1. 20.00 mL 样品含 HCl 及 0.005000 mol/L 惰性 NaCl，滴定剂 NaOH 浓度 0.02000 mol/L。反应 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 瞬时定量，忽略酸碱活度偏差与温度改变。

2. 各离子电导率按 $\kappa=\Sigma\lambda_i c_i$ 求和，λ 以 S m²/mol、各离子 c 以 mol/m³ 表示，因此以 mol/L 计的物质浓度需乘 1000。

3. 初始 HCl=0.01000 mol/L、初始 NaCl=0.005000 mol/L，初始 Cl^- 总量 =(C_HCl+C_NaCl)V_i，而 NaCl 提供的 Na^+ 始终保留在溶液中。

4. 当滴定剂体积 V 小于等当量 V_e，游离 H^+ 物质的量 n_H=C_HCl V_i−C_bV，OH^- 为 0；当 V 大于 V_e 则 H^+ 为 0、n_OH=C_bV−C_HClV_i。

5. 所有 V 时, n_Na=C_NaCl V_i+C_bV, n_Cl=(C_NaCl+C_HCl)V_i, 溶液总体积为 V_i+V, 逐段检查正负电荷总当量相等。

6. 等当量由酸碱摩尔守恒得 V_e=C_HClV_i/C_b=10.0000000000 mL。

7. 按照 λ_H=0.03496、λ_Na=0.005011、λ_Cl=0.007635、λ_OH=0.01985 S m²/mol, 分别求 V=0、5、10、15、20 mL 原始 κ=0.489180000000、0.271548000000、0.126460000000、0.179425714286、0.219150000000 S/m。

8. 由于滴定过程总体积增加，原始 κ(V) 的两段不是严格直线；要先对体积稀释做校正 κ_corr=κ(V)(V_i+V)/V_i。

9. 校正后的五点 κ_corr=0.489180000000、0.339435000000、0.189690000000、0.313995000000、0.438300000000 S/m，在等当量前、后严格分段线性。

10. 以校正数据得前段斜率-29.9490000000 (S/m)/L、后段 24.8610000000 (S/m)/L，前段因高迁移率 H^+ 被 Na^+ 置换而下降，后段因 OH^- 过量而上升。

11. 两段直线交点即等当量体积，斜率求交不会受起始惰性盐贡献的共同基线影响，但仍依赖题设理想稀溶液与常数摩尔电导率。

12. 反算等当量 V=10.0000000000 mL，再求待测酸浓度 C_HCl=C_bV_e/V_i=0.0100000000000 mol/L。

13. 当 V=V_e 所有 H^+ 和 OH^- 均被消耗，κ 最小值 =0.126460000000 S/m，溶液仍含 Na^+ 和 Cl^-，不应把电导率误认为零。

14. 本题是理想强酸—强碱反应，若考虑弱酸电离、溶液离子强度导致的摩尔电导率变化、液接电位和电极极化，必须重新建模，不能用同一分段线性公式盲目拟合。

答案摘要

equivalence_volume_L = 0.01 L；raw_conductivity_0L_S_m = 0.48918 S/m；raw_conductivity_5mL_S_m = 0.271548 S/m；raw_conductivity_10mL_S_m = 0.12646 S/m；raw_conductivity_15mL_S_m = 0.179425714 S/m；raw_conductivity_20mL_S_m = 0.21915 S/m；dilution_corrected_0L_S_m = 0.48918 S/m；dilution_corrected_5mL_S_m = 0.339435 S/m；dilution_corrected_10mL_S_m = 0.18969 S/m；dilution_corrected_15mL_S_m = 0.313995 S/m；dilution_corrected_20mL_S_m = 0.4383 S/m；pre_equivalence_slope_S_m_per_L

= -29.949 (S/m)/L；post_equivalence_slope_S_m_per_L = 24.861 (S/m)/L；intersection_volume_L = 0.01 L；recovered_HCl_M = 0.01 mol/L；initial_HCl_mol = 0.0002 mol；NaOH_at_equivalence_mol = 0.0002 mol；minimum_conductivity_at_equivalence_S_m = 0.12646 S/m；positive_charge_equivalents_equivalence_mol = 0.0003 mol；initial_negative_chloride_equivalents_mol = 0.0003 mol；corrected_drop_to_equivalence_S_m = -0.29949 S/m；raw_15mL_over_5mL_ratio = 0.660751375 ratio

模型前提：本题是理想强酸—强碱反应，若考虑弱酸电离、溶液离子强度导致的摩尔电导率变化、液接电位和电极极化，必须重新建模，不能用同一分段线性公式盲目拟合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A166 ·Karl Fischer 库仑水分的空白漂移、法拉第效率与回收不确定度

题目

某实验用电生碘 Karl Fischer 库仑法测定溶剂微量水,每 1 mol 水消耗 1 mol I_2,$2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$,有效法拉第效率 $\eta=0.9750$。样品质量 0.5000 g，模拟真实水 375.0 μg，电解 150.0 s，恒定空白水漂移 0.2000 μg/s；$F=96485.33212$ C/mol，$M(H_2O)=18.01528$ g/mol。样品实测电量 4.44939213522333 C。之后加入 200.0 μg 水标准，另积分 80.0 s 测得加标电量 2.37300913878578 C。求空白电量、净样品水质量、样品水 ppm、有效电生碘摩尔数、平均电流、加标水回收率。假定电量标准不确定度 0.01000 C、空白漂移速率不确定度 0.01000 μg/s 且独立，计算样品水质量与 ppm 的合成标准不确定度；审核电子/碘/水计量、空白水衡算及实验局限。

分步解答

1. 电极反应 $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$，每摩尔水参与 Karl Fischer 反应需一摩尔 I_2；故两摩尔电子对应一摩尔有效反应水。

2. 已校准有效电生碘法拉第效率 $\eta=0.9750$，总水当量为 $m_{eq}=\eta\ Q\ M_{H_2O}/(2F)$，$F=96485.33212$ C/mol、水摩尔质量 18.01528 g/mol。

3. 假想样品 0.5000 g 含 375.0 μg 水，积分 150.0 s，仪器以恒定背景湿气漂移 0.2000 μg/s；原始电量必须包含样品水与漂移。

4. 样品测得积分电量 4.44939213522 C，其中漂移等效电量 0.329584602609 C。

5. 未经漂移扣除总水当量为 405.000000000 μg，空白水为 30.0000000000 μg。

6. 净样品水质量 $m_{sample}=\eta Q\ M/(2F)-\text{drift}\times\text{time}=375.000000000$ μg。

7. 除以 0.5000 g 样品质量得到质量分数 ppm=750.000000000 mg/kg，平均电生电流 $Q/t=0.0296626142348$ A。

8. 用 200.0 μg 独立水标准作后加标，在 80.0 s 内积分增量电量，期间同样发生空白水漂移。
9. 得到加标电量 2.37300913879 C，80 s 空白水 16.0000000000 μg。
10. 经效率和漂移修正标准水回收 200.000000000 μg，回收率 100.000000000%。
11. 假设电量的独立标准不确定度 σ_Q=0.01000 C，漂移速率独立标准不确定度 σ_d=0.01000 μg/s，称重与效率不确定度暂忽略。
12. 按一阶误差传播，$σ_m^2=[η M σ_Q/(2F)]^2+(tσ_d)^2$，不能把两个标准差直接算术相加。
13. 合成标准不确定度 σ_m=1.75457426296 μg,浓度标准不确定度 3.50914852591 ppm。
14. 本模型假设氧化副反应与电子利用效率可独立校准，真实水分测试还可能受样品副反应、阳极膜、反应终点不稳定、湿气速率漂移等影响。

答案摘要

sample_total_charge_C = 4.44939214 C；blank_drift_charge_C = 0.329584603 C；sample_blank_corrected_charge_C = 4.11980753 C；effective_iodine_mol = 2.24809162e-05 mol；uncorrected_water_ug = 405 ug；sample_blank_water_ug = 30 ug；corrected_sample_water_ug = 375 ug；sample_water_mass_ppm = 750 ppm；average_current_A = 0.0296626142 A；standard_spike_charge_C = 2.37300914 C；standard_period_blank_water_ug = 16 ug；recovered_spike_water_ug = 200 ug；standard_recovery_percent = 100 percent；water_mass_combined_uncertainty_ug = 1.75457426 ug；water_ppm_combined_uncertainty = 3.50914853 ppm；sample_water_fraction = 0.00075 fraction；total_electron_equivalent_mol = 4.49618324e-05 mol；blank_electrolysis_fraction = 0.0740740741 fraction

模型前提：本模型假设氧化副反应与电子利用效率可独立校准，真实水分测试还可能受样品副反应、阳极膜、反应终点不稳定、湿气速率漂移等影响。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-A167 ·铜稳定同位素稀释质谱的探测器死时间与质量歧视联合反演

题目

用同位素稀释质谱 (IDMS) 测定 10.00 mL 未知铜溶液中的铜含量。样品中 ^{63}Cu 与 ^{65}Cu 原子分数分别 0.6915、0.3085；加入 2.000 μmol 富集 ^{65}Cu 同位素稀释剂，其 ^{63}Cu 与 ^{65}Cu 原子分数分别 0.0500、0.9500。单同位素离子计数器为非延长型死时间模型 r_obs=r_true/(1+τ r_true)，τ=50.0 ns；在完成死时间修正后，仪器对 $^{65}Cu/^{63}Cu$ 的质量歧视系数 α=1.0200，即测得真实计数比 H_true/L_true=αR_mix。混合物两质量通道原始计数速率分别 L_obs=392156.862745098 s^{-1}、H_obs=516456.806790183 s^{-1}，已扣除背景和同量异位素干扰。取 Cu 平均摩尔质量 63.546 g/mol。求两通道死时间修正计数率、原始及校正同位素比、样品铜物质的量与 mg/L。若两通道速率标准不确定度分别 300 s^{-1}，α 标准不确定度 0.0020，三者独立且 τ 等其余参数准

确，求一阶传播的同位素比、铜物质的量与浓度标准不确定度。证明同位素质量守恒，并检查富集剂和样品比例合理性。

分步解答

1. 设样品铜量 n、加入的富集剂 n_s=2.000 μmol，样品两同位素分数 $(f_{63},f_{65})=(0.6915,0.3085)$，稀释剂为 $(g_{63},g_{65})=(0.0500,0.9500)$。

2. 元素总摩尔数及两同位素摩尔数均守恒；混合真实丰度比 $R=(nf_{65}+n_sg_{65})/(nf_{63}+n_sg_{63})$，不能直接把观测计数比当作 R。

3. 非延长型死时间计数模型 $r_obs=r_true/(1+\tau r_true)$，严格反演为 $r_true=r_obs/(1-\tau r_obs)$，必须确认 $\tau r_obs<1$。

4. 这里 τ=50 ns 且观测计数速率分别 392156.862745098 与 516456.806790183 s^{-1}；两者的 τr_obs 均低于 0.03，逆变换没有极点。

5. 死时间校正后 ^{63}Cu 计数率 400000.00000 s^{-1}、^{65}Cu 计数率 530146.70039 s^{-1}；对应修正倍数 1.0200000000、1.0265073350。

6. 未校正的原始计数比 H_obs/L_obs=1.3169648573，先死时间再以质量歧视 α=1.0200 校正，真实 R=1.2993791676。

7. 令 $D=R\,f_{63}-f_{65}$，代数移项解得 $n=n_s(g_{65}-R\,g_{63})/D$；若 $D\le 0$ 或 $n<0$，表明测量或模型假设不成立。

8. 反演得到样品铜 n=3.0000000000 μmol，换算铜质量 m=n×63.546 g/mol=0.19063800000 mg。

9. 样品体积为 10.00 mL，因此浓度 c=19.063800000 mg/L 或 0.00030000000000 mol/L，不得将稀释剂加入量算入原样品浓度。

10. 分别从原样品及富集剂重构混合物总 ^{63}Cu=2.1745000000 μmol、^{65}Cu=2.8255000000 μmol，二者之比 1.2993791676，与校正 R 一致。

11. 对 H_obs、L_obs、α 分别求偏导：$\partial R/\partial H_obs=[\alpha L_true(1-\tau H_obs)^2]^{-1}$、$\partial R/\partial L_obs=-H_true/[\alpha L_true^2(1-\tau L_obs)^2]$、$\partial R/\partial\alpha=-R/\alpha$。

12. 三项独立的一阶标准不确定度平方和为 $u(R)^2=(\partial R/\partial H_obs\cdot 300)^2+(\partial R/\partial L_obs\cdot 300)^2+(\partial R/\partial\alpha\cdot 0.0020)^2$。

13. 据此同位素比标准不确定度 u(R)=0.0028494918597；不能将两个计数通道简单相减，也不可忽略质量歧视的贡献。

14. 由逆式微分得 $dn/dR=n_s(g_{63}f_{65}-g_{65}f_{63})/(Rf_{63}-f_{65})^2$，$u(n)=|dn/dR|u(R)$。

15. 求得 u(n)=0.010501699529 μmol、u(c)=0.066734099830 mg/L；该值只覆盖题设三个独立的不确定度来源。

16. 核查 n+n_s 等于两铜同位素物质的量之和，两个通道响应总量的比例可任意缩放而不改变丰度反演；真实分析仍需校正化学回收、空白、同量异位素及非线性死时间模型偏差。

答案摘要

low_mass_observed_rate_s = 392156.863 s^-1；high_mass_observed_rate_s = 516456.807 s^-1；low_mass_corrected_rate_s = 400000 s^-1；high_mass_corrected_rate_s = 530146.7 s^-1；uncorrected_count_ratio = 1.31696486 ratio；corrected_isotope_ratio = 1.29937917 ratio；sample_copper_umol = 3 umol；sample_copper_mg = 0.190638 mg；sample_copper_mg_L = 19.0638 mg/L；sample_copper_mol_L = 0.0003 mol/L；mixture_63Cu_umol = 2.1745 umol；mixture_65Cu_umol = 2.8255 umol；reconstructed_isotope_ratio = 1.29937917 ratio；ratio_standard_uncertainty = 0.00284949186 ratio；sample_amount_standard_uncertainty_umol = 0.0105016995 umol；sample_concentration_standard_uncertainty_mg_L = 0.0667340998 mg/L；low_mass_deadtime_correction_factor = 1.02 ratio；high_mass_deadtime_correction_factor = 1.02650734 ratio；mixture_65Cu_fraction = 0.5651 fraction；total_copper_mol = 5e-06 mol

模型前提： 核查 n+n_s 等于两铜同位素物质的量之和，两个通道响应总量的比例可任意缩放而不改变丰度反演；真实分析仍需校正化学回收、空白、同量异位素及非线性死时间模型偏差。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV12-O148 ·有机酶水解竞争抑制的三初速度满秩反演与批式底物积分

题目

一假想有机底物 S 被单一酶催化水解为 P，抑制剂 I 为可逆竞争抑制，模型为 v=Vmax S/[K_m(1+I/K_i)+S]。初速度实验在 (S,I) 分别为 (2.000 mM,0)、(2.000 mM,2.000 mM)、(0.5000 mM,2.000 mM) 时得到 v_1=0.000003333333333333333、v_2=0.000002500000000000000、v_3=0.000001000000000000000 mol/(L·s)。酶总浓度 E_T=0.1000 μmol/L。反演 Vmax、K_m、竞争抑制常数 K_i 和 kcat，给出速率抑制比及表观 K_m 放大倍数，检查三实验独立性及逆解唯一性。恒定 I=2.000 mM 的批式反应从 S_0=2.000 mM 水解至 S=1.000 mM，假设所有酶参数不变、没有产物反馈，求所需时间和形成 P 浓度，核查底物和产物物料守恒及稳态近似的局限。

分步解答

1. 考虑一假想水解酶催化有机底物 S→P，抑制剂 I 仅与游离酶结合，单底物准稳态酶动力学服从可逆竞争抑制形式 v=Vmax S/[K_m(1+I/K_i)+S]。

2. 假设无产物反馈、酶与抑制剂总浓度变化可忽略，测量初速度时 S 和 I 视为固定；总酶浓度 E_T=0.1000 μmol/L。

3. 第一条件 S=2.000 mmol/L、I=0 时观测速率 v_1，第二条件相同 S 但 I=2.000 mmol/L 速率 v_2。

4. 第三条件 S=0.5000 mmol/L、I=2.000 mmol/L 速率 v_3，三个条件选择使非线性参数 Vmax、K_m、K_i 可识别。

5. 观测初速度 v_1=0.00000333333333333、v_2=0.00000250000000000、v_3=0.00000100000000000 mol/(L·s)。

6. 固定抑制剂下把式子写为 1/v=(1/Vmax)+(K_m(1+I/K_i)/(Vmax))(1/S)，利用两种 S 测量反算 Vmax 和表观 K_m。

7. 由第 2 和 3 条件求 Vmax=0.00000500000000000 mol/(L·s)、表观 K_m^{app}=0.00200000000000 mol/L。

8. 再利用无抑制的第 1 条件，按 v_1=Vmax S/(K_m+S) 反推出 K_m，并由 K_m^{app}/K_m−1=I/K_i 识别 K_i。

9. 得到 K_m=0.00100000000000、K_i=0.00200000000000 mol/L，均为正，回代三个速率完全一致。

10. 由于 Vmax=kcat E_T，kcat=50.0000000000 s^{-1}；这不是催化效率 kcat/K_m。

11. 在恒定 I=2.000 mmol/L、无抑制剂消耗且底物初始 2.000 mmol/L 的批式反应中，dS/dt=−Vmax S/(K_m^{app}+S)。

12. 积分至 S=1.000 mmol/L 给 t=[S_0−S+K_m^{app} ln(S_0/S)]/Vmax=477.258872224 s，产物形成 1.000 mmol/L。

13. 第一性物料平衡要求 S+P=S_0，三条初速度回代和批式积分可分别检查；真实底物消耗若改变酶、抑制剂结合活度或导致产物抑制，则该积分模型失效。

答案摘要

initial_rate_S2mM_noI_M_s = 3.33333333e-06 mol/(L s)；initial_rate_S2mM_I2mM_M_s = 2.5e-06 mol/(L s)；initial_rate_S0p5mM_I2mM_M_s = 1e-06 mol/(L s)；inferred_Vmax_M_s = 5e-06 mol/(L s)；Michaelis_Km_M = 0.001 mol/L；competitive_Ki_M = 0.002 mol/L；enzyme_kcat_s = 50 s^-1；inhibition_velocity_ratio = 0.75 ratio；apparent_Km_enlargement = 2 ratio；time_S_from2to1mM_s = 477.258872 s；target_substrate_M = 0.001 mol/L；product_formed_M = 0.001 mol/L；enzyme_kcat_consistency_M_s = 5e-06 mol/(L s)；apparent_low_S_slope_s_inv = 0.0025 s^-1；inverse_uninhibited_v_over_Vmax = 1.5 ratio

模型前提：第一性物料平衡要求 S+P=S_0，三条初速度回代和批式积分可分别检查；真实底物消耗若改变酶、抑制剂结合活度或导致产物抑制，则该积分模型失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O149 ·分子内环化与二分子二聚竞争的 Riccati 积分、骨架守恒及有效摩尔浓度

题目

一假想有机双烯底物 S 在均相催化剂下竞争进行不可逆分子内环化 S→P（$k_1=0.05000\ s^{-1}$）和分子间二聚 2S→D（$k_2=2.000$ L/(mol·s)），初始 $S_0=0.02000$ mol/L，P 和 D 均为 0。假设无其他产物和溶剂体积变化，因此 $dS/dt=-k_1S-2k_2S^2$、$dP/dt=k_1S$、$dD/dt=k_2S^2$。求严格非线性浓度积分解以及 20.00 s 时剩余 S、环化 P、二聚 D、已耗骨架和环化选择率，计算瞬时两路径速率、有效摩尔浓度 $EM=k_1/k_2$，以及底物半消耗的唯一时间。按 $S+P+2D=S_0$ 进行骨架质量审计，特别解释二聚消耗两个分子为何不能使用两伪一级竞争公式。

分步解答

1. 假设一种双官能二烯有机分子 S 在恒定催化剂作用下沿两种不可逆路径反应：分子内环化 S→P（速率常数 k_1，s^{-1}），和两个 S 分子相互二聚 2S→D（常数 k_2，L/(mol·s)）。

2. 二聚反应发生一次消耗两个 S 骨架而只产生一个 D 分子，因此动力学方程 $dS/dt=-k_1S-2k_2S^2$。

3. 同时有 $dP/dt=k_1S$、$dD/dt=k_2S^2$，初始 P=D=0；每个 S 和 P 含一个骨架，D 含两个骨架。

4. 令 $b=2k_2S_0/k_1$，为无量纲初始二聚竞争参数，分离变量或以 1/S 代换求解 Riccati 型基元反应方程。

5. 严格的剩余浓度 $S(t)=S_0e^{(-k_1t)}/[1+b(1-e^{(-k_1t)})]$，与简单两条伪一级独立分流不同。

6. 题设 $S_0=0.02$ mol/L、$k_1=0.05\ s^{-1}$、$k_2=2$ L/(mol·s)，得 $b=1.60000000000$。

7. 在 t=20 s 时 $S=0.00365795705300$ mol/L，消耗骨架 $S_0-S=0.0163420429470$ mol/L。

8. 对 $dP/dt=k_1S(t)$ 积分得到 $P(t)=[k_1/(2k_2)]\ln[1+b(1-e^{(-k_1t)})]$，不可以把瞬时选择性当作时间积分选择性。

9. 求环化产物 $P=0.00873534330277$ mol/L；由骨架守恒 $S+P+2D=S_0$ 反推二聚体 $D=0.00380334982211$ mol/L。

10. 环化在已耗底物骨架中的选择率 $P/(S_0-S)=0.534531902229$，应在 0 与 1 之间。

11. 在 t=20 s 的瞬时环化与二聚生成速率分别 0.000182897852650 和 0.0000267612996032 mol/(L·s)，二聚对应底物骨架消耗率要乘 2。

12. 分子内与分子间反应比较的有效摩尔浓度 $EM=k_1/k_2$，单位 mol/L，题设 EM=0.02500 mol/L；当浓度低于该量级时分子内反应相对有利。

13. 令 $S(t_{half})=S_0/2$，解得 $e^{(-k_1t_{half})}=(1+b)/(2+b)$，$t_{half}=6.50844800869$ s；剩余 S 单调递减确保时间唯一。

14. 如二聚机理含中间体、发生交叉聚合、催化剂失活或分子内反应会回转，二阶 Riccati 模型与简单骨架守恒仍需扩展。

答案摘要

nonlinear_competition_parameter = 1.6 dimensionless；remaining_diene_M = 0.00365795705 mol/L；intramolecular_ring_product_M = 0.0087353433 mol/L；intermolecular_dimer_M = 0.00380334982 mol/L；diene_consumed_M = 0.0163420429 mol/L；cyclized_fraction_of_consumed_skeleton = 0.534531902 fraction；instantaneous_cyclization_rate_M_s = 0.000182897853 mol/(L s)；instantaneous_dimer_formation_rate_M_s = 2.67612996e-05 mol/(L s)；skeleton_in_products_M = 0.0163420429 mol/L；total_skeleton_balance_M = 0.02 mol/L；effective_molarity_M = 0.025 mol/L；half_substrate_time_s = 6.50844801 s；target_half_substrate_M = 0.01 mol/L；ring_to_dimer_molecule_ratio = 2.29674989 ratio；integrated_log_factor = 0.698827464 dimensionless

模型前提：如二聚机理含中间体、发生交叉聚合、催化剂失活或分子内反应会回转，二阶 Riccati 模型与简单骨架守恒仍需扩展。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O150 ·三异构体一级串联 Bateman 方程的中间体峰时与完整骨架通量审计

题目

某假想含相同元素组成与相同分子式的有机异构体 A、B、C 在恒定催化剂条件下按唯一串联路径 A→B→C 不可逆转化，两步一级速率常数 $k_1=0.1000\ s^{-1}$、$k_2=0.02500\ s^{-1}$，初始 $[A]_0=0.01000\ mol/L$、$[B]_0=[C]_0=0$。等体积且无旁路或小分子生成。推导 A、B、C 的完整 Bateman 浓度解，求 20.00 s 三组分浓度、分数及瞬时两步通量；求中间体 B 唯一峰时刻及峰时三种组分，验证峰时通量相等、所有骨架原子守恒、长时间极限，并指出 $k_1\to k_2$ 时表达式的连续极限与实验模型失效条件。

分步解答

1. 设三种分子式完全相同、原子骨架不变的有机异构体 A、B、C，在恒定催化剂作用下仅发生不可逆串联 A→B→C，不考虑并行路径与反向异构化。

2. 两个步骤为独立一级反应，速率常数 $k_1=0.1000\ s^{-1}$、$k_2=0.02500\ s^{-1}$，初始只有 A，浓度 $C_0=0.01000\ mol/L$。

3. 微分方程 $dA/dt=-k_1A$、$dB/dt=k_1A-k_2B$、$dC/dt=k_2B$，三者相加严格为 0。

4. 第一个方程独立积分得到 $A(t)=C_0e^{(-k_1t)}$，随后对 B 的线性受迫方程采用积分因子。

5. 在 $k_1\neq k_2$ 条件下中间体 $B(t)=C_0k_1/(k_1-k_2)[e^{(-k_2t)}-e^{(-k_1t)}]$，且 $C(t)=C_0-A(t)-B(t)$。

6. 在 t=20 s，A 浓度 =0.00135335283237、B=0.00628260501968、C=0.00236404214795 mol/L。

7. 三者之和 =0.0100000000000 mol/L，等于 C_0，且每一项非负，确保异构体骨架和原子数严格守恒。

8. 中间体 B 先增加后减少，极大值条件 dB/dt=0 等价于 $k_1A=k_2B$；由于指数的严格单调关系，只存在唯一正极大时刻。

9. 代入 Bateman 解得 $t_{peak}=\ln(k_1/k_2)/(k_1-k_2)$=18.4839248149 s。

10. 在峰时 B_peak=0.00629960524947 mol/L，A=0.00157490131237、C=0.00212549343816 mol/L；同时满足 $k_1A_{peak}=k_2B_{peak}$。

11. 在 20.00 s 的 A→B 瞬时通量 =0.000135335283237、B→C 通量 =0.000157065125492 mol/(L·s)；它们不必相等，因为不一定恰好在峰时。

12. 当 t→∞ 时 A、B 均趋 0 而 C→C_0；若 $k_1=k_2$ 应取 Bateman 表达式的连续极限 $B=C_0\,k_1 t\,e^{(-k_1 t)}$，避免 0/0 问题。

13. 本题仅适用于三异构体同元素同式量及指定单向一级机理；真实多步反应可能有逆反应、短寿命中间体、副产物或溶剂催化改变速率常数。

答案摘要

A_at_20s_M = 0.00135335283 mol/L；B_at_20s_M = 0.00628260502 mol/L；C_at_20s_M = 0.00236404215 mol/L；B_peak_time_s = 18.4839248 s；B_peak_concentration_M = 0.00629960525 mol/L；A_at_B_peak_M = 0.00157490131 mol/L；C_at_B_peak_M = 0.00212549344 mol/L；B_fraction_at_20s = 0.628260502 fraction；C_fraction_at_20s = 0.236404215 fraction；A_to_B_flux_20s_M_s = 0.000135335283 mol/(L s)；B_to_C_flux_20s_M_s = 0.000157065125 mol/(L s)；rate_constant_ratio = 4 ratio；total_isomer_skeleton_M = 0.01 mol/L；first_exponential_at_peak = 0.157490131 ratio；second_exponential_at_peak = 0.629960525 ratio

模型前提：本题仅适用于三异构体同元素同式量及指定单向一级机理；真实多步反应可能有逆反应、短寿命中间体、副产物或溶剂催化改变速率常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O151 ·双吸附有机表面反应 Langmuir–Hinshelwood 覆盖率、过量反应物抑制与选择最优

题目

一假想有机异相催化表面遵循竞争 Langmuir 吸附 A+*⇌A*、B+*⇌B*，仅吸附 A* 与邻近 B* 发生生成 P+2* 的理想 Langmuir–Hinshelwood 反应。吸附常数 K_A=100.0

L/mol、K_B=50.00 L/mol，初始液相 C_A=0.02000、C_B=0.01000 mol/L；活性位点量 Γ=1.000×10⁻⁶ mol/m²、等效邻位反应频率 k_s=2.000 s⁻¹、催化表面积 0.1000 m²、液相体积 1.000 L。在 60.00 s 的短时近似中忽略液相浓度变化对表面覆盖率的反馈。求空位、A/B 吸附分数、单位面积产物生成速率、60 s 产物量及液相 A/B 剩余量；在固定 C_B 下求唯一最佳 C_A 及最大速率、过量 A 对速率的抑制，检查活性位点和 A/B 骨架守恒及近似适用范围。

分步解答

1. 设一种假想有机异相催化表面有等价位点 *，A 与 B 均可竞争吸附，吸附平衡常数 K_A=100.0 L/mol、K_B=50.00 L/mol。

2. 反应机理 A+*⇌A*、B+*⇌B*，随后邻近 A* 与 B* 反应生成可迅速离开的有机产物 P 和两个空位，忽略其它吸附分子。

3. 均匀平均场位点分数满足 θ_*=1/[1+K_A C_A+K_B C_B]、θ_A=K_A C_A θ_*、θ_B=K_B C_B θ_*。

4. 在 C_A=0.02000、C_B=0.01000 mol/L 时定义吸附活动度 x=K_A C_A=2.000、y=K_B C_B=0.5000。

5. 计算分母 1+x+y=3.50000000000，空位分数 θ_*=0.285714285714，θ_A=0.571428571429、θ_B=0.142857142857。

6. 反应按理想双吸附位点 Langmuir–Hinshelwood 式 r=k_s Γ θ_A θ_B 计，Γ=1.000×10⁻⁶ mol 位点/m²、k_s=2.000 s⁻¹。

7. 得到面积速率 r=1.63265306122e-7 mol/(m²·s)，量纲由 Γ 和 k_s 共同给出。

8. 总催化表面积 A_s=0.1000 m²，若浴液体积 1.000 L 且 60.00 s 内浓度近似恒定，则产物摩尔量 n_P=9.79591836735e-7 mol。

9. 对于固定 C_B，反应速率随 x 的函数为 r∝x y/(1+x+y)²；求导可得唯一最大值发生在 x_opt=1+y。

10. 故最佳 A 浓度 C_A,opt=(1+K_B C_B)/K_A=0.0150000000000 mol/L，对应 r_max=1.66666666667e-7 mol/(m²·s)。

11. 初态 C_A=0.02000 mol/L 高于最优 0.01500 mol/L，过量 A 占据位点会抑制 B 吸附，速率相对最优偏低 2.08333333333%。

12. 各位点分数 θ_*+θ_A+θ_B=1；按 P 每分子消耗一个 A、一个 B，60 s 后 A/B 各减少 n_P/1L，二者均保留正浓度。

13. 真实邻位关联、表面扩散、强吸附阻塞、多个位点族、放热与批式浓度变化会使平均场 θ_Aθ_B 公式失效；若反应时间增长不能继续用恒浓度近似。

答案摘要

A_adsorption_activity = 2 ratio；B_adsorption_activity = 0.5 ratio；theta_A = 0.571428571 fraction；theta_B = 0.142857143 fraction；theta_empty = 0.285714286 fraction；surface_product_rate_mol_m2_s = 1.63265306e-07 mol/(m2 s)；product_amount_60s_mol = 9.79591837e-07 mol；optimal_A_concentration_M = 0.015 mol/L；maximum_surface_rate_mol_m2_s = 1.66666667e-07 mol/(m2 s)；rate_deficit_from_optimum_ratio = 0.0208333333 fraction；bulk_product_concentration_change_M = 9.79591837e-07 mol/L；remaining_bulk_A_M = 0.0199990204 mol/L；remaining_bulk_B_M = 0.00999902041 mol/L；site_fraction_sum = 1 ratio；surface_turnover_capacity_mol_m2_s = 2e-06 mol/(m2 s)

模型前提：真实邻位关联、表面扩散、强吸附阻塞、多个位点族、放热与批式浓度变化会使平均场 θ_Aθ_B 公式失效；若反应时间增长不能继续用恒浓度近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O152 ·AA–BB 失配逐步聚加成 Carothers 链数、端基统计与质量守恒

题目

一种假想理想双官能有机逐步聚加成以 AA 和 BB 单体反应生成线性 A–B 共聚链, 初始 AA 分子浓度 N_A=0.1000 mol/L、BB 分子浓度 N_B=0.08000 mol/L，每单体各有两个同类官能团, AA 与 BB 的官能团形成新键时不放出小分子。反应结束时限量 B 官能团的转化率 p_B=0.7500。严格假定所有反应都是两个不同链之间的加成，无环化、支化、链断裂或体积变化。给定 AA 单体摩尔质量 200.0 g/mol、BB 单体 150.0 g/mol。求形成的键摩尔量、反应后独立链浓度、数均聚合度与 Carothers 式、A 基团转化率、残余 A/B 端基浓度与端基分数、数均链式量、每链两种单体数、限量基团完全消耗时的最大聚合度，并以分子数、端基数和总质量守恒独立复核。

分步解答

1. 研究一种假想理想双官能 AA 型和 BB 型有机单体的逐步聚加成，AA 和 BB 之间每形成一条键都把两个原来的分子链连成一条，不产生小分子。

2. 初始 AA 单体浓度 N_A=0.1000 mol/L，每分子有两个 A 反应基团，初始 A 官能团总量 0.2000 mol/L。

3. 初始 BB 单体 N_B=0.08000 mol/L, 每分子有两个 B 反应基团, 初始 B 官能团总量 0.1600 mol/L，B 官能团为限量官能团。

4. 在题设反应结束时 B 官能团转化率 p_B=0.7500，无环化、无支化和链断裂，形成的 A–B 键浓度等于 2N_B p_B。

5. 算得新键总浓度 bonds=0.120000000000 mol/L，每条键连接两个组分而不消耗或新增任何单体骨架。

6. 若没有闭环，每形成一条新键使独立分子链总数减少 1，因此链浓度 N_chain=N_A+N_B−bonds。

7. 此时链浓度 N_chain=0.0600000000000 mol/L，平均每链包含单体数 DP_n=(N_A+N_B)/N_chain=3.00000000000。

8. 以初始单体计量比 r=N_B/N_A=0.8000，Carothers 失配公式 DP_n=(1+r)/(1+r−2rp_B) 也给相同数值。

9. A 基团已反应分数 p_A=bonds/(2N_A)=0.600000000000；反应后未消耗 A、B 端基浓度分别 0.0800000000000 与 0.0400000000000 mol/L。

10. 每条线性聚合物平均保留两个端基，故剩余官能团总量 unA+unB=2N_chain；A 端基分数 unA/(2N_chain)，B 端基分数 unB/(2N_chain)。

11. 求端基分数 A=0.666666666667、B=0.333333333333，两者和为 1，体现非化学计量导致的 A 富集。

12. 题设 AA 单体式量 200.0 g/mol、BB 单体式量 150.0 g/mol，聚加成不释放质量，骨架质量浓度 M_tot=200N_A+150N_B。

13. 总聚合骨架质量 =32.0000000000 g/L，数均链式量 M_n=M_tot/N_chain=533.333333333 g/mol。

14. 即使 B 基团全部消耗，最大理论 DP_n=(N_A+N_B)/(N_A−N_B)，仍有限；一旦出现分子内环化、支化或缩聚放出小分子，链计数与式量公式需重新推导。

答案摘要

formed_AB_bonds_M = 0.12 mol/L; polymer_chain_concentration_M = 0.06 mol/L; number_average_degree_of_polymerization = 3 monomers/chain; initial_B_over_A_monomer_ratio = 0.8 ratio; A_functional_conversion = 0.6 fraction; unreacted_A_end_groups_M = 0.08 mol/L; unreacted_B_end_groups_M = 0.04 mol/L; A_terminus_fraction = 0.666666667 fraction; B_terminus_fraction = 0.333333333 fraction; polymer_skeleton_mass_g_L = 32 g/L; number_average_chain_mass_g_mol = 533.333333 g/mol; mean_A2_units_per_chain = 1.66666667 units/chain; mean_B2_units_per_chain = 1.33333333 units/chain; maximum_stoichiometric_DPn = 9 monomers/chain; molecule_count_reconstruction_M = 0.18 mol/L; total_unreacted_functional_end_groups_M = 0.12 mol/L

模型前提：即使 B 基团全部消耗，最大理论 DP_n=(N_A+N_B)/(N_A−N_B)，仍有限；一旦出现分子内环化、支化或缩聚放出小分子，链计数与式量公式需重新推导。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O153 ·对位取代 SNAr 的 Hammett 线性自由能反演、动力学转化与活化自由能差

题目

某假想三种对位取代芳香底物在恒定过量亲核试剂作用下发生同一 SNAr 限速步骤，采用 Hammett 经验关系 $\log_{10}(k_X/k_H)=\rho\sigma_p$。三种取代基的 σ_p 分别为给电子基 −0.2700、母体 0、吸电子基 +0.7800，在 T=298.15 K 下测得伪一级速率分别 0.00211348903983665、0.0100000000000000、0.891250938133746 s^{-1}。给定 R=8.314462618 J/(mol·K)，且实验中无机理切换。由两端速率和 σ 反演 ρ、母体速率 k_H，求两个极端反应的速率比；吸电子底物在 60.00 s 内反应不可逆且亲核试剂保持过量，求转化率与半衰期。假定不同取代基 Eyring 指前因子相同，估算吸电子相对于母体的过渡态活化自由能差；检查 log 底数、概率、反应骨架守恒及 Hammett 适用的机理边界。

分步解答

1. 假设三种对位取代芳香化合物在相同亲核试剂浓度和溶剂温度下发生同一限速步骤的亲核芳香取代 SNAr，均呈伪一级底物消耗。

2. 以 Hammett 经验方程 $\log_{10}(k_X/k_H)=\rho\sigma_p$ 描述取代基效应，题设三取代基常数 σ_p 分别 −0.2700、0、+0.7800。

3. 正 ρ 表示对位吸电子基团稳定题设限速过渡态相对于底物并加快反应；模型只适用于无机理改变的同源取代基系列。

4. 给定基准未取代母体速率 k_H=0.01000 s^{-1}、Hammett 系数 ρ=+2.500。

5. 三种实测速率分别 0.00211348903984、0.0100000000000、0.891250938134 s^{-1}，吸电子取代基的速率最高。

6. 对两个不同 σ 取差: $\log_{10}(k_{EWG}/k_{EDG})=\rho(\sigma_{EWG}-\sigma_{EDG})$, 直接消去母体速率 k_H。

7. 由两端数据反演 ρ=2.50000000000，再由 σ=0 的中间取代基恢复 k_H=0.0100000000000 s^{-1}。

8. 吸电子与给电子两端速率之比 k_EWG/k_EDG=421.696503429，体现取代基常数差而非反应物绝对浓度差。

9. 对于最强吸电子的体系，假设亲核试剂恒定、反应不可逆，剩余底物分数 $\exp(-kt)$，产物转化率 $1-\exp(-kt)$。

10. 反应 60.00 s 后的转换率 X=1.00000000000，剩余底物分数 =0.00000000000。

11. 该体系伪一级半衰期 $t_{1/2}=\ln2/k$=0.777723928136 s，适用时间尺度应与核磁/色谱监测采样间隔相匹配。

12. 在相同温度及 Eyring 指前因子近似相同的假设下，过渡态活化自由能差 $\Delta\Delta G^{\ddagger}=-RT\ln(k_{EWG}/k_H)$。

13. 计算 ΔΔG‡=-11.1306185297 kJ/mol，为负，符合吸电子基团加速的符号预期；不应将经验 ρ 误写为绝对反应活化焓。

14. 若强取代基改变亲核进攻位点、形成不同 Meisenheimer 中间体、溶剂化或多限速步骤，线性 Hammett 关系与外推速率不再成立。

答案摘要

rate_EDG_sigma_minus0p27_s_inv = 0.00211348904 s^-1; rate_parent_sigma_zero_s_inv = 0.01 s^-1; rate_EWG_sigma_plus0p78_s_inv = 0.891250938 s^-1; Hammett_rho_true = 2.5 dimensionless; Hammett_rho_inferred = 2.5 dimensionless; parent_rate_k0_s_inv = 0.01 s^-1; EWG_to_EDG_rate_ratio = 421.696503 ratio; EWG_substrate_conversion_60s = 1 fraction; EWG_unreacted_fraction = 0 fraction; EWG_minus_parent_activation_G_kJmol = -11.1306185 kJ/mol; EWG_half_life_s = 0.777723928 s; log_rate_ratio_extremes = 2.625 dimensionless; exposure_k_t = 53.4750563 dimensionless; EWG_to_parent_rate_ratio = 89.1250938 ratio; sigma_difference_extremes = 1.05 dimensionless

模型前提： 若强取代基改变亲核进攻位点、形成不同 Meisenheimer 中间体、溶剂化或多限速步骤，线性 Hammett 关系与外推速率不再成立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O154 ·Curtin–Hammett 快速构象平衡的双立体通道与 Eyring 选择性

题目

某假想有机底物以两种互变构象 A⇌B 存在，构象 B 比 A 的标准自由能高 3.000 kJ/mol，构象间互变远快于产物生成。A 与 B 分别沿不同构型专一不可逆过渡态生成 P_A、P_B，两条路径相对于各自构象的 Eyring 活化自由能 ΔG‡_A=83.00 kJ/mol、ΔG‡_B=78.00 kJ/mol，产物不互变。T=320.0 K，h=6.62607015×10⁻³⁴ J s、kB=1.380649×10⁻²³ J/K、R=8.314462618 J/(mol K)。起始总底物 0.01000 mol，恒温反应 2.000 s，物料体积恒定。求构象平衡和两构象分数、各自 Eyring 速率、对总底物有效的两条消耗通道、总体一级速率及寿命、立体产物比；独立用 Curtin–Hammett 过渡态自由能差反算选择性；给出 2 s 后两产物及剩余底物摩尔数并检查分子守恒、快速构象平衡与反应选择性。

分步解答

1. 考虑有机底物存在两种快速互变构象 A⇌B，构象内自由能 G_B−G_A=+3.000 kJ/mol，因此 B 虽为较少构象，仍可能具有更快的产物生成途径。

2. 假设 A、B 互变远快于两产物形成，整个反应期间底物保持构象 Boltzmann 平衡，且不可逆生成的不同立体产物 P_A、P_B 不发生互变。

3. 定义 K_conf=[B]/[A]=exp[−(G_B−G_A)/(RT)]；构象占有率 p_A=1/(1+K_conf)、p_B=K_conf/(1+K_conf)，两者和为 1。

4. 在 T=320 K，K_conf=0.323824580329，p_A=0.755387091960、p_B=0.244612908040。

5. 两路径各自相对于其起始构象的活化自由能分别 ΔG‡_A=83.00、ΔG‡_B=78.00 kJ/mol，Eyring 速率 k_i=(kBT/h)exp[−ΔG‡_i/(RT)]。

6. 利用 kB=1.380649e-23 J/K、h=6.62607015e-34 J s，计算 k_A=0.188747849653、k_B=1.23603943528 s^{-1}。

7. 构象快速平衡下对总体底物的消耗通道为 a=p_Ak_A=0.142577689263、b=p_Bk_B=0.302351200716 s^{-1}，而非单用 k_B/k_A 作为产物比。

8. 总消耗常数 k_eff=a+b=0.444928889979 s^{-1}，B/A 产物通量比 b/a=2.12060668313。

9. Curtin–Hammett 关系将 B 路径的过渡态能量换算到构象 A 基准：ΔΔG‡_TS=ΔG_BA+ΔG‡_B−ΔG‡_A=−2.000 kJ/mol。

10. 因此理论产物比 P_B/P_A=exp[−ΔΔG‡_TS/(RT)]=2.12060668313，与两构象分支计算一致。

11. t=2 s 内底物总转化率 X=1−exp(−k_eff t)=0.589285839616，平均等待时间 1/k_eff=2.24755016481 s。

12. 初始 0.01 mol，产物 P_A=0.00188836947252 mol、P_B=0.00400448892364 mol、剩余底物 =0.00410714160384 mol，总和回归初始投料。

13. Curtin–Hammett 选择性反映过渡态相对自由能，而不等于单纯最稳定构象选择性；某构象少但其过渡态更低时可以成为主要产物。

14. 所有温度和自由能均以题设固定标准状态为前提，忽略溶剂粘度、构象互变速率有限、产物可逆和隧穿；若构象交换不够快，单一指数消耗模型需改为耦合常微分方程。

答案摘要

B_to_A_conformer_equilibrium = 0.32382458 ratio；A_conformer_fraction = 0.755387092 fraction；B_conformer_fraction = 0.244612908 fraction；Eyring_rate_from_A_s = 0.18874785 s^-1；Eyring_rate_from_B_s = 1.23603944 s^-1；effective_A_product_channel_s = 0.142577689 s^-1；effective_B_product_channel_s = 0.302351201 s^-1；total_consumption_s = 0.44492889 s^-1；B_over_A_product_ratio = 2.12060668 ratio；Curtin_Hammett_product_ratio = 2.12060668 ratio；substrate_conversion_2s = 0.58928584 fraction；product_A_mol = 0.00188836947 mol；product_B_mol = 0.00400448892 mol；remaining_substrate_mol = 0.0041071416 mol；mean_substrate_lifetime_s = 2.24755016 s；TS_B_minus_TS_A_from_A_kJ_mol = -2 kJ/mol；molecular_balance_mol = 0.01 mol

模型前提：所有温度和自由能均以题设固定标准状态为前提，忽略溶剂粘度、构象互变速率有限、产物可逆和隧穿；若构象交换不够快，单一指数消耗模型需改为耦合常微分方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O155 ·六半胱氨酸二硫键完全匹配拓扑的 Boltzmann 权重与氧化还原守恒

题目

某假想有机多肽含 6 个可氧化半胱氨酸–SH 侧链，依序标号 1 至 6。在完全氧化条件下只生成分子内二硫键，全部 6 个–SH 以不重叠的 3 对组成完全匹配，且不存在残留自由巯基或分子间交联。指定天然连接拓扑为 (1,2)、(3,4)、(5,6)，它的标准自由能比其它所有完全匹配拓扑各低 6.000 kJ/mol，其余错误拓扑彼此等能且简并度各 1。温度 298.15 K、R=8.314462618 J/(mol·K)，总蛋白浓度 0.002000 mol/L，氧化剂为 H_2O_2，二硫键反应按 $2RSH+H_2O_2\rightarrow RSSR+2H_2O$ 计量。求全部不同拓扑数、按恰好含 0、1、3 条天然键分类的简并数与 Boltzmann 概率、天然拓扑概率、正确天然键数均值及方差、天然拓扑与 14 个错误拓扑总权重的宏态自由能差、天然蛋白浓度、总二硫键及巯基/H_2O_2/H_2O 和电子转移当量，检查组合计数、拓扑分布归一与氧化还原原子守恒。

分步解答

1. 把单条假想含 6 个自由半胱氨酸巯基的蛋白质链标号为 1 至 6，氧化后全部六个巯基形成 3 条分子内二硫键，不存在分子间交联与游离巯基。

2. 完全配对的无序拓扑数为 (6−1)!!=5×3×1=15；每个拓扑代表三个互不共享顶点的二硫键，而不是三条独立任取边。

3. 指定天然拓扑为 (1,2)(3,4)(5,6)，其自由能低于其它 14 个拓扑 6.000 kJ/mol；其它 14 个视作等能，且无溶剂/构象其它简并度。

4. 以普通错误拓扑单态权重 1 为标准，天然态权重 w=exp[6000/(RT)]，配分函数 Z=w+14。

5. 在 T=298.15 K，w=11.2500517962、Z=25.2500517962，天然拓扑概率 P_nat=w/Z=0.445545691828，其余概率合计 14/Z。

6. 对于任意固定的一条天然二硫键，剩余四顶点共有 3 种完全配对，其中只有一种会同时包括其余两条天然键。

7. 因此恰好含一条天然键的非天然拓扑有 3×(3−1)=6 种；恰好含两条天然键的非天然拓扑不存在，因为第三条必然由余下两顶点配成。

8. 既无天然键的错误拓扑数为 14−6=8，分类简并数为 1（全对）、6（仅一对）、8（零对），总计 15。

9. 一对天然键拓扑总概率 6/Z=0.237623274931，零对拓扑概率 8/Z=0.316831033241，三种分类概率求和为 1。

10. 天然拓扑与其余错误拓扑整个宏态的统计权重比 w/14=0.803575128303，对应宏态自由能差 −RTln(w/14)=0.542109718653 kJ/mol。

11. 每分子天然键数的平均值〈N〉=(3w+1×6)/Z=1.57426035041，二阶矩〈N²〉=(9w+6)/Z=4.24753450138，方差 =1.76923885049≥0。

12. 蛋白质初始浓度 0.002 mol/L，因此天然拓扑浓度 =0.000891091383656 mol/L；无论拓扑，每分子都形成三条 S−S 键，总键浓度 =0.00600000000000 mol/L。

13. 每条键净氧化反应 2RSH+H₂O₂→RSSR+2H₂O，H₂O₂ 浓度需求等于二硫键数，水生成数为其两倍，转移电子数为其两倍。

14. 总消耗巯基 =0.0120000000000 mol/L、H₂O₂=0.00600000000000、产水 =0.0120000000000、电子转移当量 =0.0120000000000 mol/L，逐元素与氧化还原电荷平衡。

15. 该完全配对模型不代表真实蛋白折叠自由能仅由一个拓扑常数决定；巯基 pKa、二硫键交换、分子间交联、溶剂与蛋白构象耦合会改变能量景观。

答案摘要

number_of_complete_disulfide_matchings = 15 matchings; native_Boltzmann_weight = 11.2500518 dimensionless; topology_partition_sum = 25.2500518 dimensionless; native_topology_probability = 0.445545692 fraction; one_native_bond_topology_probability = 0.237623275 fraction; zero_native_bond_topology_probability = 0.316831033 fraction; native_to_all_other_weight_ratio = 0.803575128 ratio; native_vs_others_macrostate_G_kJ_mol = 0.542109719 kJ/mol; mean_native_bonds_per_molecule = 1.57426035 bonds; second_moment_native_bond_count = 4.2475345 bonds2; variance_native_bond_count = 1.76923885 bonds2; native_topology_mol_L = 0.000891091384 mol/L; total_disulfide_bonds_mol_L = 0.006 mol/L; required_H2O2_mol_L = 0.006 mol/L; produced_water_mol_L = 0.012 mol/L; consumed_thiol_groups_mol_L = 0.012 mol/L; transferred_electrons_mol_L = 0.012 mol/L; uniform_topology_native_baseline = 0.0666666667 fraction

模型前提：该完全配对模型不代表真实蛋白折叠自由能仅由一个拓扑常数决定；巯基 pKa、二硫键交换、分子间交联、溶剂与蛋白构象耦合会改变能量景观。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O156 ·A3–B2 硫醇–烯逐步聚合的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值与分支消灭概率

题目

一种假想有机聚合物以三官能巯基单体 A₃（每分子 3 个–SH，摩尔质量 300.0 g/mol）与双官能烯烃单体 B₂（每分子 2 个 C=C，摩尔质量 200.0 g/mol）发生理想硫醇–烯逐步点击加成，不产生小分子副产物。投入 A₃=2.000 mmol、B₂=3.000 mmol，恰好有相同数目的官能

团，各类官能团转化率 p=0.8000。采用无环、无凝聚体损失、随机等反应性并以无限大均匀网络处理的 Flory–Stockmayer 树状分支理论。设从一条 A 型官能团无法延伸到无限凝胶的概率 u_A=1−p+p u_B，从 B 型官能团失败的概率 u_B=1−p+p u_A²。求凝胶临界转化率、分支方程最小物理解、A₃ 与 B₂ 分子各自进入凝胶的概率、凝胶及溶胶质量和凝胶质量分数、凝胶中两单体的物质的量、已形成 C–S 连接键数及剩余两种官能团浓度或总摩尔数。检查各分支正根唯一性、节点质量及官能团守恒并讨论环化对凝胶点的影响。

分步解答

1. 将三巯基单体 A₃ 和二烯烃单体 B₂ 以硫醇–烯点击加成聚合，不发生水或其它小分子消除，每成一条 C–S 连接键消耗一个–SH 与一个烯键。

2. 投入 A₃=2.000 mmol、B₂=3.000 mmol，初始反应官能团数均为 6.000 mmol；同一转化率 p_A=p_B=p=0.8000 满足官能团计量而不是分子数量相等。

3. 假定随机、各官能团等反应活性、无环化和无限大体系的树状 Flory–Stockmayer 模型，A₃、B₂ 在二分交替网络中有各自不同的分支消灭概率。

4. 沿一条随机 A 反应臂无法通达无限大凝胶的概率 u_A=1−p+p u_B^(2−1)；沿一条 B 反应臂的概率 u_B=1−p+p u_A^(3−1)。

5. 在无凝胶解 u_A=u_B=1 附近线性化，正反馈因子 (f_A−1)(f_B−1)p²=2p²；超过 1 便发生凝胶，临界转化率 p_c=1/√2。

6. 计算 p_c=0.707106781187、p/p_c=1.13137084990，本题 p>p_c，非平凡最小不动点为物理解。

7. 代入 u_B=1−p+p u_A² 到 u_A=1−p+p u_B，得到 u_A=1−p²+p²u_A²；除去平凡解 u_A=1，另一根 u_A=(1−p²)/p²。

8. 取物理较小根 u_A=0.562500000000，由第二方程反算 u_B=0.453125000000，两者都在 [0,1]。

9. A₃ 分子所有 3 条独立分支都失败才不在凝胶，因此凝胶 A 分数 G_A=1−u_A³；B₂ 对应 G_B=1−u_B²。

10. 得到 G_A=0.822021484375、G_B=0.794677734375；两者因功能度不同而不相等。

11. A₃ 摩尔质量 300.0 g/mol，B₂ 摩尔质量 200.0 g/mol，两种单体投入质量均为 0.600000000000 g，总聚合物质量 1.200 g。

12. 凝胶质量 =0.970019531250 g、溶胶质量 =0.229980468750 g、凝胶质量分数 =0.808349609375，两相质量和严格回归投入。

13. 已形成的硫醇–烯连接键为 3n_Ap=0.00480000000000 mol，残留–SH 与未反应烯键各 0.00120000000000、0.00120000000000 mol，连接键生成不脱去原子。

14. 有限聚合体系的含环、笼状结构、官能团不等活性、扩散受限和反应后网络收缩会改变真正凝胶阈值；本题结果属于理想随机网络的热力学极限。

答案摘要

gel_point_conversion = 0.707106781 fraction；conversion_relative_to_gel_point = 1.13137085 ratio；A_branch_extinction_probability = 0.5625 fraction；B_branch_extinction_probability = 0.453125 fraction；A3_molecule_gel_fraction = 0.822021484 fraction；B2_molecule_gel_fraction = 0.794677734 fraction；A3_total_mass_g = 0.6 g；B2_total_mass_g = 0.6 g；gel_mass_g = 0.970019531 g；sol_mass_g = 0.229980469 g；gel_mass_fraction = 0.808349609 fraction；formed_thiol_ene_links_mol = 0.0048 mol；remaining_thiol_groups_mol = 0.0012 mol；remaining_alkene_groups_mol = 0.0012 mol；A3_gel_mol = 0.00164404297 mol；B2_gel_mol = 0.0023840332 mol；A_branch_consistency_residual = 0 dimensionless；B_branch_consistency_residual = 0 dimensionless

模型前提：有限聚合体系的含环、笼状结构、官能团不等活性、扩散受限和反应后网络收缩会改变真正凝胶阈值；本题结果属于理想随机网络的热力学极限。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O157 ·C4H4 四 π Hückel 共振交替与 Peierls 畸变、前线轨道简并

题目

某假想中性四元有机 π 环 C_4H_4 采用仅含最近邻耦合的 Hückel 近似：四个碳 p_z 轨道库仑积分 α 统一取 0 eV，四个相邻碳–碳 π 共振积分按强弱强弱交替，其绝对值 t_s=2.800 eV 和 t_w=1.600 eV；每个碳贡献一名 π 电子，共 4 个。忽略轨道重叠、σ 键弹性与显式电子关联。构造 4×4 环 Hamiltonian 并求四个单电子本征能，遵从 Pauli 占据求矩形态 π 电子总能。对比各键共振积分绝对值取 t_avg=(t_s+t_w)/2=2.200 eV 的正方形等边环，求正方形能级、总电子能量、畸变电子稳定化（eV/分子与 kJ/mol）、两形状 HOMO-LUMO 能隙、畸变能隙对应的自由光子波长；给定 hc=1239.841984 eV·nm，F=96485.33212 C/mol。检查轨道迹、总 π 电子数、正方形零能级简并，解释电子稳定化不等于真实结构预测。

分步解答

1. 把假想四元 C_4H_4 碳环的四个 p_z 轨道作为 Hückel 正交基，统一库仑积分 α=0 eV，沿环交替强、弱键共振积分分别为 −2.800 与 −1.600 eV。

2. 构造 4×4 实对称环 Hamiltonian，最近邻的 4 个非零非对角元按强弱交替分布；忽略电子–电子关联、σ 骨架弹性能及重叠积分。

3. 利用二原胞 Bloch 基分解为 k=0、π 两个 2×2 问题，解得本征能 E=±(t_s+t_w)、±(t_s−t_w)，两种 t 均取正的共振积分绝对值。

4. 矩形四级本征能依次为-4.4、-1.1999999999999997、1.1999999999999997、4.4 eV，能级迹为 0，体现二分环 Hamiltonian 的能谱对称。

5. 四个碳原子各贡献一个 p 电子，4π 电子按 Pauli 原理填满最低两个空间轨道各 2 个电子，剩余两级空置。

6. 矩形总 π 电子能量 E_rect=2(E₁+E₂)=-11.2000000000 eV/分子；不可把全部四级能量直接求和。

7. 为了比较交替共振的电子贡献，正方形四条键统一用平均跃迁 t_avg=(t_s+t_w)/2=2.200 eV，不单独加入 σ 键应变能。

8. 正方形能级为-4.4、0、0、4.4 eV，零能附近双重简并；基态 4 电子在最低级占 2 电子、零能简并级合占 2 电子，总能 E_square=-8.80000000000 eV。

9. 电子稳定化 E_square−E_rect=2.40000000000 eV/分子，按 1 eV/分子对应 F/1000 kJ/mol 得到 231.564797088 kJ/mol。

10. 矩形 HOMO–LUMO 间隔为 2(t_s−t_w)=2.40000000000 eV，正方形零能简并使 Hückel 前线间隙为 0。

11. 对应能量差的真空自由光子波长 λ=1239.841984 eV nm/ΔE=516.600826667 nm，但跃迁是否光学允许不能仅凭能隙断言。

12. 该四 π 体系的电子能降低与 Peierls 畸变/反芳香性失稳相容；真实平衡几何由 π 电子、σ 骨架弹性、电子关联与振动零点能共同决定。

13. 模型固定中性碳氢化学计量与四个 π 电子，不涉及溶液酸碱或氧化还原；Hückel 单电子能之和只是定性比较工具，不等于完整分子的实验形成焓。

答案摘要

sum_strong_weak_resonance_eV = 4.4 eV; difference_strong_weak_resonance_eV = 1.2 eV; rectangular_occupied_low_eV = -4.4 eV; rectangular_occupied_high_eV = -1.2 eV; rectangular_LUMO_eV = 1.2 eV; rectangular_highest_level_eV = 4.4 eV; square_lowest_level_eV = -4.4 eV; square_second_level_eV = 0 eV; square_third_level_eV = 0 eV; square_highest_level_eV = 4.4 eV; rectangular_pi_electron_energy_eV = -11.2 eV; square_pi_electron_energy_eV = -8.8 eV; Peierls_electronic_energy_stabilization_eV = 2.4 eV; rectangular_frontier_energy_gap_eV = 2.4 eV; square_frontier_energy_gap_eV = 0 eV; equivalent_gap_wavelength_nm = 516.600827 nm; molar_electronic_stabilization_kJ_mol = 231.564797 kJ/mol; orbital_trace_eV = 0 eV; number_of_pi_electrons = 4 electrons

模型前提：模型固定中性碳氢化学计量与四个 π 电子，不涉及溶液酸碱或氧化还原；Hückel 单电子能之和只是定性比较工具，不等于完整分子的实验形成焓。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O158 ·自由基链转移与失活竞争的几何链长分布、Mayo 反演及分散度

题目

一假想有机单体 M 的自由基链聚合在恒温、恒单体及链转移剂浓度下进行。每条被观测的活性链起始时已有 1 个重复单元，其后以独立指数事件继续增长或停止：每次增长速率 k_p[M]，链转移剂引起原链终止速率 k_tr[T]，本征不可逆去活化速率 k_d；各事件互相独立且相对浓度始终恒定。数据为 k_p=300.0 L/(mol s)、[M]=0.5000 mol/L、k_tr=50.00 L/(mol s)、[T]=0.1000 mol/L、k_d=1.000 s^{-1}，重复单元摩尔质量 100.0 g/mol 且忽略端基质量。求增长与两种死亡危险率、链长的完整几何分布、数均及重均 DP、分散度、数均和重均摩尔质量、DP=1/2 及 DP≤5 概率、平均寿命和按死亡通道分配的终止分数；若将 [T] 减半求新 DP_n 并用两次 DP 反演 k_tr，核验概率归一及 Mayo 型倒数关系，说明链转移再引发为何会改变真实链数计量。

分步解答

1. 假设有机单体 M 的自由基链已由引发步骤固定获得第一个重复单元，随后每个活链可继续增长、被链转移剂终止该链或固有失活；各事件按独立指数等待且所有浓度固定。

2. 增长事件速率 a=k_p[M]，每次增长使重复单元数 n 加 1；链转移导致原生长链终止（转移生成的自由基不纳入当前单链寿命），本征失活事件也终止该链。

3. 总失活率 b=k_tr[T]+k_d，两种终止机制互斥且指数记忆无关；每轮下一事件先增长的概率 p=a/(a+b)，先终止的概率 q=b/(a+b)。

4. 题设 k_p=300 L/(mol s)、[M]=0.5 mol/L、k_tr=50 L/(mol s)、[T]=0.1 mol/L、k_d=1 s^{-1}，得 a=150 s^{-1}、总链死亡 b=6 s^{-1}。

5. 事件概率 p=0.961538461538、q=0.0384615384615，故额外增长事件数 N 服从 P(N=j)=q p^j (j=0,1,2,...)，归一和 q/(1−p)=1。

6. 实际链长 DP=1+N。几何分布给 〈N〉=p/q=a/b，Var(N)=p/q^2，E[$(1+N)^2$]=(1+m)(1+2m)。

7. 平均额外增长 m=25.0000000000，数均链长 DP_n=1+m=26.0000000000。

8. 按定义 DP_w=〈DP^2〉/〈DP〉=1+2m=51.0000000000，分散度 Đ=DP_w/DP_n=1.96153846154，长链极限接近 2 而非 1。

9. 单体重复单元相对摩尔质量 100.0 g/mol，不计端基则数均 Mn=2600.00000000、重均 Mw=5100.00000000 g/mol。

10. 单链仅含 1 个重复单元的概率 P(DP=1)=q=0.0384615384615；仅含 2 个为 qp=0.0369822485207；DP≤5 的累计概率 1−p^5=0.178072893241。

11. 平均单链活性寿命 τ=1/b=0.166666666667 s；最终死亡为链转移的概率 k_tr[T]/b=0.833333333333，其余为本征失活。

12. Mayo 型倒数关系严格写为 1/(DP_n−1)=k_d/(k_p[M])+(k_tr/(k_p[M]))[T], 因为本题引发已先加入一个重复单元，不能不经说明将 DP_n−1 误写为 DP_n。

13. 将 [T] 降到 0.05000 mol/L，预测 DP_n=43.8571428571，由两浓度的 1/(DP_n−1) 差值反求 k_tr=50.0000000000 L/(mol s)，与输入一致。

14. 此为等浓度、独立常数危险率及链转移只决定原链停止的统计模型；实际自由基再引发、链–链偶合/歧化、扩散胶效应和活链浓度变化会改变分子量分布与 Mayo 关系。

答案摘要

propagation_event_rate_s = 150 s^-1；chain_transfer_hazard_s = 5 s^-1；total_chain_death_rate_s = 6 s^-1；probability_propagate_before_death = 0.961538462 fraction；probability_die_before_propagation = 0.0384615385 fraction；average_active_chain_lifetime_s = 0.166666667 s；mean_additional_propagations = 25 monomers；number_average_degree_of_polymerization = 26 monomers；weight_average_degree_of_polymerization = 51 monomers；dispersity_Mw_over_Mn = 1.96153846 ratio；number_average_molar_mass_g_mol = 2600 g/mol；weight_average_molar_mass_g_mol = 5100 g/mol；probability_exactly_one_unit = 0.0384615385 fraction；probability_exactly_two_units = 0.0369822485 fraction；probability_DP_at_most_five = 0.178072893 fraction；fraction_death_by_transfer = 0.833333333 fraction；fraction_death_by_intrinsic_deactivation = 0.166666667 fraction；degree_DPn_at_half_transfer_agent = 43.8571429 monomers；reconstructed_chain_transfer_rate_constant_L_mol_s = 50 L/(mol s)；Mayo_inverse_additional_DP = 0.04 dimensionless

模型前提： 此为等浓度、独立常数危险率及链转移只决定原链停止的统计模型；实际自由基再引发、链–链偶合/歧化、扩散胶效应和活链浓度变化会改变分子量分布与 Mayo 关系。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O159 ·2D EXSY 两态可逆构象交换的传播矩阵反演与详细平衡

题目

假想一种有机分子在 298.15 K 下只有两个 NMR 可辨构象 A⇌B，平衡一维积分给 [B]/[A]=2/3；分子以一级速率 k_AB、k_BA 进行马尔可夫互变，且无化学降解，总浓度 0.01000 mol/L。2D EXSY 实验对 A 构象进行理想选择性标记，校正所有 T_1 弛豫、NOE 和接收灵敏度后，起始标签的条件概率为 P_A(0)=1、P_B(0)=0。混合时间 t_1=0.5000 s 时观测归一 B 交叉峰概率 0.252848223531423，t_2=1.000 s 时观测 0.345865886705355。推导两态速率方程与传播矩阵（或本征值），由两个时点分别推导总交换速率 kΣ 以及两个单向速率，给出 EXSY A 对角概率、到平衡的松弛时间和半衰趋近平衡时间；计算 ΔG°_B−A=−RTln([B]/[A])、平衡两构象物质的量浓度和正逆微观通量，核验概率归一、详细平衡以及交换与自旋弛豫的实验限制。

分步解答

1. 设有机分子仅存在两个可分辨的构象 A、B，并以一阶速率 A→B 为 k_AB、B→A 为 k_BA 进行可逆化学交换；两构象的分子骨架及总体浓度守恒。

2. 假定 2D EXSY 选择性标记 A 态的核磁自旋，在混合时间 t 内标记不因 T_1/T_2 弛豫丢失、无额外交叉弛豫和 NOE，交叉峰强度经校正后可按分子从 A 转至 B 的条件概率解释。

3. 主方程为 dP_A/dt=−k_ABP_A+k_BAP_B、dP_B/dt=k_ABP_A−k_BAP_B，且 P_A+P_B=1。

4. 稳态要求详细平衡 π_Ak_AB=π_Bk_BA，设总交换速率 kΣ=k_AB+k_BA，即 π_A=k_BA/kΣ、π_B=k_AB/kΣ。

5. 独立一维 NMR 积分给平衡构象比 [B]/[A]=2/3，故 π_A=0.600000000000、π_B=0.400000000000。

6. 选择性激发的初始条件 P_A(0)=1、P_B(0)=0。对 2×2 速率生成矩阵对角化，非零松弛本征值为 −kΣ。

7. 随时间的 EXSY 概率严格为 P_B(t)=π_B[1−exp(−kΣt)]，P_A(t)=π_A+π_Bexp(−kΣt)，两者任何时刻都归一。

8. 测得混合时间 t_1=0.5s、t_2=1s 处归一交叉峰 P_B 分别 0.252848223531 和 0.345865886705；同时 A 态对角概率分别 0.747151776469 和 0.654134113295。

9. 由任一时点解 kΣ=−(1/t)ln[1−P_B(t)/π_B]，需满足 0<P_B(t)<π_B；两个时间点均可独立求出。

10. 得到 kΣ(0.5s)=2.00000000000 s^{-1}、kΣ(1s)=2.00000000000 s^{-1}，两次结果一致。

11. 详细平衡再给 k_AB=kΣπ_B=0.800000000000、k_BA=kΣπ_A=1.20000000000 s^{-1}，不可将 kΣ 误认为单向速率。

12. 指数恢复时间 τ=1/kΣ=0.500000000000 s，达到平衡差值一半的时间 $t_{1/2}$=ln2/kΣ=0.346573590280 s。

13. 对平衡构象比 K=[B]/[A]=2/3，按 1 mol/L 标准状态计算 ΔG°_B−A=−RTlnK=1.00513057998 kJ/mol，B 的标准自由能较高。

14. 若总有机分子浓度 0.01 mol/L，平衡 [A]=0.00600000000000、[B]=0.00400000000000 mol/L，前后总浓度严格不变。

15. 正向和逆向的每分子总库归一化稳态交换通量同为 0.480000000000 s^{-1}，两者差为 0；交换仍持续，平衡不代表无微观交换事件。

16. 本模型只包含两态马尔可夫交换，真实 2D EXSY 必须校正交叉弛豫、NOE、T_1 损失、非理想选择激发及多个中间构象；若这些效应显著不能直接将交叉峰视作条件概率。

答案摘要

equilibrium_A_fraction = 0.6 fraction；equilibrium_B_fraction = 0.4 fraction；equilibrium_B_over_A = 0.666666667 ratio；normalized_EXSY_B_crosspeak_t0p5 = 0.252848224 fraction；normalized_EXSY_B_crosspeak_t1 = 0.345865887 fraction；normalized_EXSY_A_diagonal_t0p5 = 0.747151776 fraction；normalized_EXSY_A_diagonal_t1 = 0.654134113 fraction；total_exchange_rate_from_0p5_s = 2 s^-1；total_exchange_rate_from_1s_s = 2 s^-1；forward_A_to_B_rate_s = 0.8 s^-1；reverse_B_to_A_rate_s = 1.2 s^-1；exchange_relaxation_time_s = 0.5 s；exchange_half_approach_time_s = 0.34657359 s；G_B_minus_A_kJ_mol = 1.00513058 kJ/mol；equilibrium_A_concentration_M = 0.006 mol/L；equilibrium_B_concentration_M = 0.004 mol/L；equilibrium_forward_flux_per_total_s = 0.48 s^-1；detailed_balance_flux_residual_s = 0 s^-1；crosspeak_ratio_1_to_0p5 = 1.36787944 ratio；unrelaxed_excited_label_fraction_t1 = 0.135335283 fraction

模型前提：本模型只包含两态马尔可夫交换，真实 2D EXSY 必须校正交叉弛豫、NOE、T_1 损失、非理想选择激发及多个中间构象；若这些效应显著不能直接将交叉峰视作条件概率。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O160 ·外消旋底物动力学拆分的双一级轨迹与底物/产物 ee 守恒

题目

某假想手性酰化反应将外消旋有机底物分为快反应对映体 F 与慢反应对映体 S，在固定催化剂和酰化剂活度条件下，各对映体不可逆一级转化为保持构型的产物 P_F、P_S。起始总底物浓度 C_0=0.01000 mol/L，F、S 各占一半且无消旋，速率常数 k_F=0.2000 s^{-1}、k_S=0.04000 s^{-1}，反应时间 5.000 s。求两个底物剩余量、两个产物量、总转化率 c、剩余底物和产品各自的 ee 及富集符号，验证各对映体的单独质量平衡与关系 c ee_P=(1−c)ee_S。由底物剩余量独立反演 k_F、k_S 及选择性 s=k_F/k_S，给定 T=298.15 K 和 R=8.314462618 J/(mol K)，若两通道 Eyring 指前因子相同，求活化自由能差、两支半衰期和 t→0 时初始产物 ee 极限；解释为什么完全反应后累积产物不能保持高 ee 及动态动力学拆分的区别。

分步解答

1. 考虑假想外消旋的两个有机对映体 F（快反应）和 S（慢反应），各自只发生一级不可逆酰化生成构型保留的产物 P_F 和 P_S，产物不互变、底物也不消旋。

2. 初始 F、S 各占总底物 C_0=0.01000 mol/L 的一半，固定手性催化剂与酰化剂活度下，两支通道分别有 k_F=0.2000 s^{-1}、k_S=0.04000 s^{-1}。

3. 两个独立物料平衡微分方程为 d[F]/dt=−k_F[F]、d[S]/dt=−k_S[S]，解得 [F](t)=C_0exp(−k_Ft)/2、[S](t)=C_0exp(−k_St)/2。

4. 在 t=5 s 时剩余快、慢对映体浓度分别 0.00183939720586 和 0.00409365376539 mol/L，因快支消耗更多，剩余底物富集慢构型。

5. 对应产物 P_F=C₀/2−[F]=0.00316060279414、P_S=C₀/2−[S]=0.000906346234610 mol/L，两支分别满足底物 + 产物 = 初始 0.005 mol/L。

6. 总剩余底物 S_total=0.00593305097125、生成产物 P_total=0.00406694902875 mol/L，总转化率 c=P_total/C₀=0.406694902875。

7. 定义剩余底物的对映体过量 ee_S=([S]−[F])/([S]+[F])，产物的对映体过量 ee_P=([P_F]−[P_S])/([P_F]+[P_S])，二者的富集方向相反。

8. 代入得到 ee_S=0.379948962255、ee_P=0.554286897523，两个绝对值均小于 1。

9. 由于初始外消旋的 F−S 净差为 0，严格质量平衡还给 c ee_P=(1−c)ee_S，左右两侧均为 0.225425655953。

10. 每条底物衰减曲线可独立反演速率常数 k_i=−ln([i](t)/[i]₀)/t；它们的比值 s=k_F/k_S 为动力学拆分选择性因子。

11. 反算 k_F=0.200000000000、k_S=0.0400000000000 s^{-1}，选择性因子 s=5.00000000000。

12. 设 Eyring 两个通道指前因子相同，活化自由能差 ΔG‡_F−ΔG‡_S=−RTln(k_F/k_S)=-3.98972742666 kJ/mol，快反应过渡态更低。

13. 两支底物各自半衰期 ln2/k 分别 3.46573590280、17.3286795140 s；t→0 时瞬时产物 ee 趋向 (k_F−k_S)/(k_F+k_S)=0.666666666667，而完全转化后累计产物趋于外消旋。

14. 此理想动力学拆分不考虑可逆反应、产物消旋、动态动力学拆分与对映体互相转化；不借助消旋再生时，对于严格单一目标构型的传统拆分理论最高产率不超过初始底物一半。

答案摘要

remaining_fast_enantiomer_M = 0.00183939721 mol/L; remaining_slow_enantiomer_M = 0.00409365377 mol/L; fast_product_M = 0.00316060279 mol/L; slow_product_M = 0.000906346235 mol/L; remaining_total_substrate_M = 0.00593305097 mol/L; total_product_M = 0.00406694903 mol/L; overall_conversion = 0.406694903 fraction; remaining_substrate_ee_slow = 0.379948962 ee; product_ee_fast = 0.554286898 ee; kinetic_selectivity_factor = 5 ratio; activation_G_fast_minus_slow_kJ_mol = -3.98972743 kJ/mol; fast_enantiomer_half_life_s = 3.4657359 s; slow_enantiomer_half_life_s = 17.3286795 s; reconstructed_fast_rate_s = 0.2 s^-1; reconstructed_slow_rate_s = 0.04 s^-1; substrate_ee_mass_weight = 0.225425656 fraction; product_ee_mass_weight = 0.225425656 fraction; fast_enantiomer_inventory_M = 0.005 mol/L; slow_enantiomer_inventory_M = 0.005 mol/L; instantaneous_initial_product_ee_limit = 0.666666667 fraction; remaining_substrate_fraction = 0.593305097 fraction

模型前提：此理想动力学拆分不考虑可逆反应、产物消旋、动态动力学拆分与对映体互相转化；不借助消旋再生时，对于严格单一目标构型的传统拆分理论最高产率不超过初始底物一半。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O161 ·Karplus 核磁偶合的三构象 Boltzmann 简并统计与双温度焓熵反演

题目

某假想有机化合物 $RCH_2–CH_2R$ 绕中间 C–C 键只有三个快速互变构象：一个 anti（$\varphi=180°$）和两个镜像 gauche（$\varphi=\pm60°$）。其 $^3J_{HH}$ 满足实验标定的 Karplus 式 $J(\varphi)=8\cos^2\varphi-2\cos\varphi+2$ Hz。相对单个 anti 构象，每一个 gauche 具有固定焓差 $\Delta H=+4500.0$ J/mol 及内禀熵差 $\Delta S=+8.000$ J/(mol K)，注意两个 gauche 属于两个微态。温度分别为 $T_1=298.15$ K、$T_2=350.0$ K，$R=8.314462618$ J/(mol K)。快交换 NMR 测得两温度偶合 $J_{obs1}=7.85913006659821$ Hz、$J_{obs2}=7.25506617762009$ Hz。由 Karplus、三态配分函数和 Boltzmann 分布求 anti、每个及总 gauche 概率、两个 J 值，并只根据两温度 J_{obs} 独立反演单个 gauche 权重及 ΔH、ΔS；进一步求构象概率混合熵及两态能隙模型的构象热容，核验简并度只计一次、概率归一、反演唯一性、升温人口趋势和物理适用条件。

分步解答

1. 研究假想有机柔性乙烷片段 $RCH_2–CH_2R$ 绕 C–C 键的三个快速交换构象：一个 anti 二面角 180° 及两个对称 gauche 二面角 ±60°。

2. 给定标定的 Karplus 式 $^3J(\varphi)=8\cos^2\varphi-2\cos\varphi+2$ Hz，角度以度定义并在计算三角函数时换成弧度。

3. anti 时 $\cos\varphi=-1$，得到 $J_a=12$ Hz；每个 gauche 时 $\cos\varphi=+1/2$，得到 $J_g=3$ Hz。两 gauche 构象各自为独立统计微态。

4. 设每个 gauche 相对 anti 的焓差 $\Delta H=+4500$ J/mol、内禀熵差 $\Delta S=+8.000$ J/(mol K)，且在 298.15–350 K 温区均不变。

5. 每个 gauche 相对于单个 anti 微态的权重 $w(T)=\exp(\Delta S/R-\Delta H/(RT))$；配分权重总和 $Z=1+2w$，不能把两个 gauche 简并度重复算入单微态 ΔS。

6. $T_1=298.15$ K 时 $w=0.426091695082$，$T_2=350$ K 时 $w=0.557562870272$。

7. 两温度 anti 占据率分别 $p_a=0.539903340733$ 和 0.472785130847；每个 gauche 占据率分别 0.230048329633 和 0.263607434577。

8. 总 gauche 概率分别为 0.460096659267 和 0.527214869153，逐温度检查 $p_{anti}+2p_{gauche}=1$。

9. 若核磁构象交换快于偶合常数分辨时间尺度，则观测 $J_{obs}=J_a\ p_{anti}+2J_g\ p_{gauche}=(J_a+2w\ J_g)/(1+2w)$。

10. 因此两个温度观测 J 分别为 7.85913006660、7.25506617762 Hz，升温使高焓 gauche 人口增加而观测 J 降低。

11. 由观测偶合反推单微态权重 w=(J_a−J_obs)/[2(J_obs−J_g)]，两温度各有正根，前提 J_g<J_obs<J_a。

12. 分别得到反推 w_1=0.426091695082、w_2=0.557562870272，与正向统计权重独立对照。

13. 对 lnw=ΔS/R−ΔH/(RT) 做两温度差分，反演 ΔH=−R(lnw_2−lnw_1)/(1/T_2−1/T_1)，再由 ΔS=Rlnw_1+ΔH/T_1 反演内禀熵差。

14. 得到 ΔH=4500.00000000 J/mol、ΔS=8.00000000000 J/(mol K)，注意不另加 Rln2 至单微态熵差。

15. 按三态概率定义混合构象熵 S_mix=−R[p_a ln p_a+2p_g ln p_g]，两温度分别为 8.38824466382 与 8.78924046826 J/(mol K)。

16. 在内禀焓差不随温度变化的理想模型中，构象平均激发焓 U=ΔH×P_gauche，产生正热容 C=ΔH^2 P_gauche(1−P_gauche)/(RT^2),两温度为 6.80591169235 和 4.95571375734 J/(mol K)。

17. 此模型未包含其它扭转最低点、溶剂氢键、核磁自旋多阶耦合、交换区间和非 Karplus 电子效应；真实构象势能曲线会改变拟合结果。

答案摘要

Karplus_anti_J_Hz = 12 Hz；Karplus_each_gauche_J_Hz = 3 Hz；one_gauche_Boltzmann_weight_298K = 0.426091695 fraction；one_gauche_Boltzmann_weight_350K = 0.55756287 fraction；anti_population_298K = 0.539903341 fraction；anti_population_350K = 0.472785131 fraction；each_gauche_population_298K = 0.23004833 fraction；each_gauche_population_350K = 0.263607435 fraction；total_gauche_population_298K = 0.460096659 fraction；total_gauche_population_350K = 0.527214869 fraction；observed_fast_exchange_J_298K_Hz = 7.85913007 Hz；observed_fast_exchange_J_350K_Hz = 7.25506618 Hz；inverted_weight_298K = 0.426091695 fraction；inverted_weight_350K = 0.55756287 fraction；reconstructed_gauche_minus_anti_enthalpy_J_mol = 4500 J/mol；reconstructed_intrinsic_entropy_J_molK = 8 J/(mol K)；gauche_minus_anti_Gibbs_298K_kJ_mol = 2.1148 kJ/mol；gauche_minus_anti_Gibbs_350K_kJ_mol = 1.7 kJ/mol；conformational_mixing_entropy_298K_J_molK = 8.38824466 J/(mol K)；conformational_mixing_entropy_350K_J_molK = 8.78924047 J/(mol K)；conformational_heat_capacity_298K_J_molK = 6.80591169 J/(mol K)；conformational_heat_capacity_350K_J_molK = 4.95571376 J/(mol K)；population_sum_298K = 1 fraction；population_sum_350K = 1 fraction

模型前提：此模型未包含其它扭转最低点、溶剂氢键、核磁自旋多阶耦合、交换区间和非 Karplus 电子效应；真实构象势能曲线会改变拟合结果。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O162 ·半胱氨酸 S/N 竞争烷基化的酸碱物种分数、化学选择性与 pH 反演

题目

在一假想有机半胱氨酸衍生物中同时存在一个硫醇 SH（条件 pK_a=8.300）和一个铵型氨基 NH_3^+（条件 pK_a=9.500），活性亲核体分别为 RS^- 与 RNH_2。缓冲 pH 分别固定为 8.500 和 10.000，忽略两个酸碱位点的耦合，且半胱氨酸衍生物总浓度 0.01000 mol/L 在反应中维持不变。加入 0.001000 mol/L 单官能烷基化试剂 E 后，反应只能生成互斥的 S-烷基化或 N-烷基化产物，二级速率常数 k_S=100.0、k_N=20.00 L/(mol s)，反应时间 t=2.000 s。求两 pH 下 RS^- 和游离 RNH_2 活性分数、竞争伪一级速率、E 转化率、两产物浓度及 S/N 比。反过来求使 S/N 表观选择性恰好等于 20 的唯一 pH，并检查每个 pH 下 E 物料守恒、酸碱物种分布、目标 pH 区间和忽略二次烷基化的适用边界。

分步解答

1. 假设有机半胱氨酸样底物具有一个硫醇 RSH 与一个氨基 RNH_3^+，两者分别可去质子化为亲核硫负离子 RS^- 和中性胺 RNH_2。

2. 题设条件 pK_a(SH)=8.300、pK_a(NH_3^+)=9.500，且酸碱位点之间的耦合已忽略；缓冲 pH 不因少量反应发生变化。

3. 各反应活性分数为 f_S=1/[1+10^(pK_a,S−pH)]、f_N=1/[1+10^(pK_a,N−pH)]，而非全部含硫或氨基底物都处于活性形态。

4. 两种活性位点对同一种单官能烷基化试剂 E 竞争生成互斥的单次 S-烷基化或 N-烷基化产物，不发生双烷基化或产物重排。

5. 半胱氨酸样底物总浓度 C_Nu=0.01000 M 维持恒定远大于 E 初始 0.001000 M，二级速率常数 k_S=100.0、k_N=20.00 L/(mol s)。

6. 所以对 E 的两条平行伪一级速率 a_S=k_SC_Nu f_S、a_N=k_NC_Nu f_N，E 的总消失速率常数 λ=a_S+a_N。

7. pH=8.5 时硫负离子分数 0.613136820153、游离胺分数 0.0909090909091，对应速率 a_S=0.613136820153 和 a_N=0.0181818181818 s^{-1}。

8. pH=8.5 时产物比 S/N=a_S/a_N=33.7225251084，即使 k_S/k_N 固定为 5，酸碱物种分布也显著改变表观选择性。

9. 积分平行通道得 [E](t)=E_0e^(−λt)，[P_S]=E_0(1−e^(−λt))a_S/λ、[P_N]=E_0(1−e^(−λt))a_N/λ。

10. 反应 t=2s 后，pH8.5 消耗分数 0.717093062074，S/N 产物分别 0.000696440962037 和 0.0000206521000369 mol/L，剩余 E=0.000282906937926 mol/L。

11. 在 pH=10 时，硫负离子分数 0.980437696127、中性胺分数 0.759746926648，S/N 竞争比降至 6.45239659246。

12. pH10 时 2 秒后 S/N 两产物浓度为 0.000775897074509 和 0.000120249439629 mol/L，剩余 E=0.000103853485861 mol/L。

13. 对目标选择性 S/N=20，设 y=10^(−pH)、r=20/(k_S/k_N)=4，利用 r=(1+10^pKaN y)/(1+10^pKaS y) 唯一反演 y=(r−1)/(10^pKaN−r×10^pKaS)。

14. 得到 pH*=8.89655794962，回代 S/N=20.0000000000，位于两个测试 pH 之间。

15. 任意 pH 下检查 [P_S]+[P_N]+[E]=E₀ 以及两种产物比等于两速率之比；真实半胱氨酸常存在电荷和构象耦合、二次烷基化、硫醇氧化及水解竞争，需要改用完整物种动力学。

答案摘要

thiolate_fraction_pH8p5 = 0.61313682 fraction；neutral_amine_fraction_pH8p5 = 0.0909090909 fraction；S_path_pseudo_firstorder_rate_pH8p5 = 0.61313682 s^-1；N_path_pseudo_firstorder_rate_pH8p5 = 0.0181818182 s^-1；electrophile_disappearance_rate_pH8p5 = 0.631318638 s^-1；S_over_N_product_ratio_pH8p5 = 33.7225251 ratio；electrophile_conversion_pH8p5 = 0.717093062 fraction；S_alkylated_product_pH8p5_M = 0.000696440962 mol/L；N_alkylated_product_pH8p5_M = 2.06521e-05 mol/L；remaining_electrophile_pH8p5_M = 0.000282906938 mol/L；thiolate_fraction_pH10 = 0.980437696 fraction；neutral_amine_fraction_pH10 = 0.759746927 fraction；electrophile_disappearance_rate_pH10 = 1.13238708 s^-1；S_over_N_product_ratio_pH10 = 6.45239659 ratio；electrophile_conversion_pH10 = 0.896146514 fraction；S_alkylated_product_pH10_M = 0.000775897075 mol/L；N_alkylated_product_pH10_M = 0.00012024944 mol/L；remaining_electrophile_pH10_M = 0.000103853486 mol/L；inverse_pH_for_selectivity20 = 8.89655795 pH；selectivity_ratio_at_inverse_pH = 20 ratio；electrophile_inventory_pH8p5_M = 0.001 mol/L；electrophile_inventory_pH10_M = 0.001 mol/L；product_ratio_consistency_pH8p5 = 33.7225251 ratio；product_ratio_consistency_pH10 = 6.45239659 ratio

模型前提：任意 pH 下检查 [P_S]+[P_N]+[E]=E₀ 以及两种产物比等于两速率之比；真实半胱氨酸常存在电荷和构象耦合、二次烷基化、硫醇氧化及水解竞争，需要改用完整物种动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-O163 ·E/Z 光致异构与暗反应竞争的光稳态、量子产率和关灯动力学

题目

某假想有机偶氮衍生物仅有 E、Z 两种互变异构体，溶液足够稀，忽略内滤效应、光漂白与副反应。波长固定且光通量 $\Phi=1.000\times10^{17}$ photons/(cm² s)，E、Z 的单分子有效吸收截面分别 $\sigma_E=5.000\times10^{-18}$、$\sigma_Z=2.000\times10^{-18}$ cm²，光异构化量子产率分别 $\varphi_{E\to Z}=0.4000$、$\varphi_{Z\to E}=0.2500$。独立测得黑暗中 E→Z 热速率 $k_{EZ,d}=0.01000\ s^{-1}$、Z→E 热速率 $k_{ZE,d}=0.04000\ s^{-1}$。总异构体浓度 C=0.002000 mol/L，起初全为 E。照光 10.00 s 后关灯，再黑暗放置 20.00 s。求各方向光速率与照光时总速率、光照下 Z 稳态分数和时间常数、照光终点 E/Z 浓度、关灯后 Z 分数和浓度、黑暗稳态与半衰弛豫时间。若仅知道照光稳态 Z 分数及光照弛豫时间和暗反应率，反推出两量子产率。分别检查 E/Z 物料守恒、单位与关灯瞬间状态连续性。

分步解答

1. 溶液只存在 E 与 Z，定义 Z 分数 $z(t)=[Z]/C$，E 分数恒为 $1-z$；C=0.002000 mol/L 始终守恒。

2. 在光学薄层和均匀光通量近似下，每个分子的光致跃迁一阶速率是 $k_{photo}=\Phi\sigma\varphi$，吸收截面 cm² 与光通量 photons/(cm² s) 相消。

3. 带入数据得光致 E→Z 速率 $0.20000000000\ s^{-1}$、Z→E 速率 $0.050000000000\ s^{-1}$，两个量子产率均不超过 1。

4. 照光时还应叠加热跃迁而非把暗反应忽略；总正向 $a=k_{photo,E\to Z}+k_{EZ,d}$，总反向 $b=k_{photo,Z\to E}+k_{ZE,d}$。

5. 得到 $a=0.21000000000\ s^{-1}$、$b=0.090000000000\ s^{-1}$，$\lambda=a+b=0.30000000000\ s^{-1}$。

6. 由 $dz/dt=a(1-z)-bz=a-\lambda z$ 得到光稳态 $z^*=a/\lambda$，且 $1-z^*=b/\lambda$。

7. 光稳态 Z 分数 $z^*=0.70000000000$，对应 E 分数 0.30000000000；弛豫时间 $\tau=1/\lambda=3.3333333333$ s。

8. 初始 $z(0)=0$，照光时显式解 $z(t)=z^*[1-\exp(-\lambda t)]$，不应误用不可逆光转化的一阶式。

9. 照光 10.00 s 后 $z=0.66514905214$、E 分数 0.33485094786，Z 浓度 0.0013302981043 mol/L、E 浓度 0.00066970189572 mol/L。

10. 关灯时光激发的两速率立即归零，但 Z 的分数连续；黑暗中仍有 $a_d=0.01000$、$b_d=0.04000\ s^{-1}$。

11. 黑暗稳态 $z_d^*=a_d/(a_d+b_d)=0.20000000000$，与光稳态不同。

12. 以关灯瞬间的 z(10 s) 作为新的初始条件,暗期解 $z_d(t)=z_d^*+[z(10)-z_d^*]\exp[-(a_d+b_d)t]$。

13. 再放置 20.00 s 得到 z=0.37111877336、E 分数 0.62888122664，Z 浓度 =0.00074223754673 mol/L。

14. 黑暗弛豫半衰时间为 ln2/(a_d+b_d)=13.862943611 s，既不是照光半衰时间 2.3104906019 s，也不是 Z 的转化半寿命。

15. 若实测光稳态 z* 及光照 λ，先反演 a=λz*、b=λ(1−z*)，再从两者分别减去暗反应率得到纯光速率。

16. 反推出 φ_E→Z=0.40000000000、φ_Z→E=0.25000000000，重建题设量子产率。

17. 初始 Z 分数的变化率就是 a；任意时刻 E+Z=C，关灯瞬间连续但导数改变；真实体系若有波长依赖吸收、非均匀照射、光疲劳和构象杂化，需进一步建模。

答案摘要

photo_forward_rate_s = 0.2 s^-1；photo_reverse_rate_s = 0.05 s^-1；light_total_forward_rate_s = 0.21 s^-1；light_total_reverse_rate_s = 0.09 s^-1；light_relaxation_rate_s = 0.3 s^-1；light_Z_stationary_fraction = 0.7 fraction；light_E_stationary_fraction = 0.3 fraction；light_relaxation_time_s = 3.33333333 s；light_half_relaxation_time_s = 2.3104906 s；Z_fraction_after_10s_light = 0.665149052 fraction；E_fraction_after_10s_light = 0.334850948 fraction；Z_concentration_after_10s_M = 0.0013302981 mol/L；E_concentration_after_10s_M = 0.000669701896 mol/L；dark_Z_stationary_fraction = 0.2 fraction；Z_fraction_after_20s_dark = 0.371118773 fraction；E_fraction_after_20s_dark = 0.628881227 fraction；Z_concentration_after_20s_dark_M = 0.000742237547 mol/L；dark_half_relaxation_time_s = 13.8629436 s；inferred_forward_quantum_yield = 0.4 fraction；inferred_reverse_quantum_yield = 0.25 fraction；initial_Z_fraction_rate_s = 0.21 s^-1；final_EZ_total_concentration_M = 0.002 mol/L

模型前提： 初始 Z 分数的变化率就是 a；任意时刻 E+Z=C，关灯瞬间连续但导数改变；真实体系若有波长依赖吸收、非均匀照射、光疲劳和构象杂化，需进一步建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV12-P148 ·Semenov 放热反应器热平衡双根、稳定性与点火临界条件

题目

某均匀搅拌的小型放热反应器用集中热容 C_th=500.0 J/K 表示，环境温度 T_a=300.0 K，线性移热 Q_out=h(T−T_a)，h=5.000 W/K；在指定温区用近似指数热源 Q_gen=Q_0 exp[(T−T_a)/T_s]，其中 Q_0=20.00 W、T_s=20.00 K，暂忽略反应物耗尽。热平衡为 C_th dT/dt=Q_gen−Q_out。以 θ=(T−T_a)/T_s 无量纲化，求 Semenov 热生成参数 γ、稳态方程的两个正根及温度与各自热功率，利用线性特征值判定两平衡的稳定性和衰减/增长时间，求两平

衡合并的临界 Q_0、热容量时间常数。证明临界与唯一极大条件，逐项核验 W 与 J/K 量纲，并说明指数近似高温外推和反应物耗尽的局限。

分步解答

1. 将假想小型均匀放热化学反应器看作集中参数热容 C_th=500.0 J/K 的体系，环境温度 T_a=300.0 K。
2. 温度偏离的特征尺度 T_s=20.00 K，定义 θ=(T−T_a)/T_s；题设热生成近似 Q_gen=Q_0e^θ，Q_0=20.00 W。
3. 外界移热按 Newton 冷却 Q_out=h(T−T_a)，其中 h=5.000 W/K，能量平衡 C_th dT/dt=Q_gen−Q_out。
4. 将方程无量纲化：dθ/dt=(γe^θ−θ)/τ，其中 γ=Q_0/(hT_s)、τ=C_th/h。
5. 得到 γ=0.200000000000、τ=100.000000000 s，且 γ<1/e，为热平衡双根区域。
6. 平衡方程 θ=γe^θ 等价于 θe^(−θ)=γ；函数 θe^(−θ) 在 θ=1 达到唯一最大值 1/e。
7. 故 0<γ<1/e 时存在一个 0<θ<1 的低温平衡和一个 θ>1 的高温平衡，临界 γ=1/e 处两根合并，高于临界无有限稳态。
8. 用两个分离包围区间作二分法，得到低温根 θ_1=0.259171101819，高温根 θ_2=2.54264135777。
9. 恢复温度 T_1=305.183422036 K、T_2=350.852827155 K，并按 hT_sθ 回代两平衡的发热与移热功率 25.9171101819、254.264135777 W。
10. 在平衡点线性化，特征指数 λ=[γe^θ−1]/τ=(θ−1)/τ；低温分支 θ_1<1 稳定，高温分支 θ_2>1 不稳定。
11. 两分支特征指数分别-0.00740828898181 与 0.0154264135777 s^{-1}；相应线性衰减时间 134.983935218 s 与扰动增长时间 64.8238811284 s。
12. 临界发热基准 $Q_{0,crit}$=hT_s/e=36.7879441171 W，若基准发热越过该值，不存在这一简化模型的热稳态。
13. 使用指数型发热是对 Arrhenius 速率在有限温区的简化，不可在高温根远离参考温度时任意外推；反应物耗尽、热传递随温变化和物理相变可能破坏双平衡结论。

答案摘要

Semenov_gamma = 0.2 dimensionless；stable_temperature_reduced = 0.259171102 dimensionless；unstable_temperature_reduced = 2.54264136 dimensionless；stable_temperature_K = 305.183422 K；unstable_temperature_K = 350.852827 K；heat_generation_stable_W = 25.9171102 W；heat_generation_unstable_W = 254.264136 W；stable_linear_eigenvalue_s_inv = -0.00740828898 s^-1；unstable_linear_eigenvalue_s_inv = 0.0154264136 s^-1；

stable_decay_time_s = 134.983935 s；unstable_growth_time_s = 64.8238811 s；critical_heat_source_W = 36.7879441 W；thermal_capacity_timescale_s = 100 s；critical_dimensionless_gamma = 0.367879441 dimensionless；stable_balance_reconstruction = 0.259171102 dimensionless

模型前提：使用指数型发热是对 Arrhenius 速率在有限温区的简化，不可在高温根远离参考温度时任意外推；反应物耗尽、热传递随温变化和物理相变可能破坏双平衡结论。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P149 ·Kelvin–Laplace 纳米液滴曲率蒸气压、化学势与分子数反演

题目

两滴理想化球形液态水纳米液滴与水蒸气平衡，半径分别 $r_1=10.00$ nm、$r_2=20.00$ nm，液体表面张力 $\gamma=0.07200$ N/m，水的摩尔液体体积 $V_m=18.00\times10^{-6}$ m³/mol，$T=298.15$ K、平面液体的饱和蒸气压 $p_{sat}=3167$ Pa、$R=8.314462618$ J/(mol·K)、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹。忽略曲率对 γ 的修正、蒸气非理想性及重力，采用 Young–Laplace $\Delta P=2\gamma/r$ 和 Kelvin 关系 $\ln[p(r)/p_{sat}]=2\gamma V_m/(rRT)$。求两个液滴的 Laplace 压力与摩尔曲率化学势、对应蒸气压与比值；求蒸气压高于平面值 10.00% 所对应唯一半径，并计算半径 10 nm 液滴的物质的量与水分子个数。严格核验气液化学势、SI 单位、两极端半径和模型适用界限。

分步解答

1. 把假想纳米液态水滴近似为球形、各向同性界面，表面张力 $\gamma=0.07200$ N/m，摩尔液体体积 $V_m=18.00\times10^{-6}$ m³/mol。

2. 球形液滴内外压力差为 Young–Laplace 形式 $\Delta P=2\gamma/r$，半径越小内部压力越高。

3. 在近似液体不可压缩、蒸气理想及表面张力与半径无关的条件下，化学势差 $\Delta\mu=V_m\Delta P=2\gamma V_m/r$。

4. 把化学势差同理想蒸气 $RT\ln[p(r)/p_{sat}]$ 相等，得到 Kelvin 方程 $\ln[p(r)/p_{sat}]=2\gamma V_m/(rRT)$。

5. 取 $T=298.15$ K、平面饱和蒸气压 $p_{sat}=3167$ Pa，研究半径 $r_1=10.00$ nm 和 $r_2=20.00$ nm 两液滴。

6. Kelvin 无量纲指数分别为 0.104560102055、0.0522800510274，各大于零，且 r 越小指数越大。

7. 两个平衡蒸气压分别 $p_1=3516.07344926$、$p_2=3336.97536908$ Pa，其比值 $=1.05367078278$。

8. Laplace 压力差分别为 14.4000000000 与 7.20000000000 MPa，半径加倍使压力差减半。

9. 对应曲率引起的液体摩尔化学势增加分别为 259.200000000 与 129.600000000 J/mol，符号与蒸气压上升一致。

10. 若目标蒸气压为平面饱和蒸气压的 1.100 倍，则半径 r*=2γV_m/[RT ln(1.100)]，正解唯一，因为 p(r) 随 r 单调递减。

11. 计算 r*=10.9705072710 nm；半径 10.00 nm 液滴的体积为 4πr³/3，所含水分子数 N=(4πr³/3V_m)N_A=140141.579041。

12. 检查当 r→∞ 时 ΔP、Δμ 及 ln(p/p_sat) 均趋零；有限分子数和强曲率可使宏观常数 γ 失效，电解质、表面活性剂、蒸发冷却与非球形接触角也需单独建模。

13. 本题仅是热力学平衡曲率效应，不包含两液滴之间由扩散控制的 Ostwald 熟化时间率；不能从蒸气压差直接得到真实熟化动力学。

答案摘要

Kelvin_exponent_10nm = 0.104560102 dimensionless；Kelvin_exponent_20nm = 0.052280051 dimensionless；equilibrium_vapor_pressure_10nm_Pa = 3516.07345 Pa；equilibrium_vapor_pressure_20nm_Pa = 3336.97537 Pa；vapor_pressure_ratio = 1.05367078 ratio；Laplace_pressure_10nm_MPa = 14.4 MPa；Laplace_pressure_20nm_MPa = 7.2 MPa；surface_chemical_potential_10nm_J_mol = 259.2 J/mol；surface_chemical_potential_20nm_J_mol = 129.6 J/mol；droplet_radius_for_10pct_vapor_increase_nm = 10.9705073 nm；molecules_in_10nm_droplet = 140141.579 molecules；moles_in_10nm_droplet = 2.32710567e-19 mol；vapor_pressure_excess_10nm_Pa = 349.073449 Pa；Laplace_pressure_ratio = 2 ratio；Kelvin_length_m = 1.04560102e-09 m

模型前提： 本题仅是热力学平衡曲率效应，不包含两液滴之间由扩散控制的 Ostwald 熟化时间率；不能从蒸气压差直接得到真实熟化动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P150 ·van der Waals 气体超临界体积唯一根、Joule–Thomson 导数与残余焓

题目

一假想单一真实气体服从 van der Waals 状态方程 p=RT/(V_m−b)−a/V_m²，参数 a=0.3640 Pa·m⁶/mol²、b=4.270×10⁻⁵ m³/mol，R=8.314462618 J/(mol·K)。在 T=350.0 K、p=5.000 MPa 时，给定摩尔定压热容 C_p=40.00 J/(mol·K) 用于局部 Joule–Thomson 估算。由临界条件推导 T_c、p_c、V_c，证明指定超临界温度下 V_m>b 的物理根唯一，数值解出摩尔体积、Z、等温压强体积导数与体积模量、恒压体积热导数，计算 μ_JT=[T(∂V_m/∂T)_p−V_m]/C_p 以及残余焓 H^R=−a/V_m+pV_m−RT。检查两个压力项回代、量纲和不同温区模型局限。

分步解答

1. 对一种假想单组分真实气体采用 van der Waals 状态方程 p=RT/(V_m−b)−a/V_m²，其中 a=0.3640 Pa·m⁶/mol²、b=4.270×10⁻⁵ m³/mol。

2. 要求摩尔体积 V_m>b，选择温度 T=350.0 K、压力 p=5.000 MPa，给定理想气体常数 R=8.314462618 J/(mol·K)。

3. van der Waals 临界条件 (∂p/∂V)_T=(∂²p/∂V²)_T=0 导出 V_c=3b、T_c=8a/(27Rb)、p_c=a/(27b²)。

4. 计算临界温度 T_c=303.784454758 K、临界压力 p_c=7.39404125591 MPa, 指定 350 K 在临界温度以上。

5. 当 T>T_c 时 van der Waals 等温曲线在 V>b 区间严格单调降低；在 V→b⁺ 压强趋 ∞，V→∞ 压强趋 0，故正压力有唯一物理摩尔体积。

6. 用严格包围二分法求 V_m=0.000488782364228 m³/mol，亦即 488.782364228 cm³/mol。

7. 计算压缩因子 Z=pV_m/(RT)=0.839814372145；此处 Z 不等于分配函数而是偏离理想气体的无量纲量。

8. 等温体积导数 p_V=−RT/(V_m−b)²+2a/V_m³，稳定单相分支要求 p_V<0。

9. 给出 p_V=-8389941774.12 Pa·mol/m³、等温体积模量 −V_m p_V=4.10085557609 MPa。

10. 对固定压力隐式微分状态方程得 (∂V/∂T)_p=−p_T/p_V，其中 p_T=R/(V_m−b)，结果必为正。

11. 由热力学 Joule–Thomson 式 μ_JT=[T(∂V/∂T)_p−V]/C_p, 取给定 C_p=40 J/(mol·K), 得到 μ_JT=0.00000721918655294 K/Pa，即 0.721918655294 K/bar。

12. van der Waals 气体残余摩尔内能 U^R=−a/V_m，与理想气比较残余焓 H^R=−a/V_m+pV_m−RT；该式可独立检查热力学量纲。

13. 回代状态方程验证斥力与引力压强项之差等于 5.000 MPa；低于临界温度时可能出现多数学根与相变，不能复用超临界唯一根论证。

答案摘要

vdW_critical_T_K = 303.784455 K; vdW_critical_pressure_MPa = 7.39404126 MPa; vdW_critical_molar_volume_m3_mol = 0.0001281 m3/mol; molar_volume_350K_5MPa_m3_mol = 0.000488782364 m3/mol; molar_volume_cm3_mol = 488.782364 cm3/mol; compressibility_factor_Z = 0.839814372 dimensionless; isothermal_pressure_volume_derivative = -8.38994177e+09 Pa mol/m3; isothermal_bulk_modulus_MPa = 4.10085558 MPa; dV_dT_at_fixed_P_m3_molK = 2.22157093e-06 m3/(mol K); Joule_Thomson_coefficient_K_Pa = 7.21918655e-06 K/Pa; Joule_Thomson_K_bar

= 0.721918655 K/bar；residual_enthalpy_J_mol = -1210.85782 J/mol；repulsive_pressure_term_Pa = 6523597.77 Pa；attractive_pressure_term_Pa = 1523597.77 Pa；reconstructed_pressure_Pa = 5000000 Pa

模型前提：回代状态方程验证斥力与引力压强项之差等于 5.000 MPa；低于临界温度时可能出现多数学根与相变，不能复用超临界唯一根论证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P151 ·Brusselator 开放化学反应网络的定点 Jacobian、Hopf 阈值与振荡模态

题目

一个假想开放化学振荡器按经典 Brusselator 无量纲动力学运行：$dx/dt=A-(B+1)x+x^2y$，$dy/dt=Bx-x^2y$，其中外界供给参数 A=2.000，时间单位 s，待比较 B=4.800、B=5.000 和 B=5.200。推导唯一正稳态、2×2 线性 Jacobian、特征方程及稳定性判据，计算 B=4.800 时的稳态浓度、复特征值实虚部、线性振荡周期和衰减时间；求临界 B_c 和频率、周期，再计算 B=5.200 时复特征值及增长时间。严格检查平衡物料流率、迹与行列式、特征值和模型范围，说明线性局部失稳不能自动证明实际稳定极限环。

分步解答

1. 考虑经典无量纲 Brusselator 开放化学反应网络，两个中间组分 x 与 y 遵从 $dx/dt=A-(B+1)x+x^2y$，$dy/dt=Bx-x^2y$。
2. 题设外部维持 A=2.000 的恒定输入，反应物和产物库维持 B 参数固定，x、y 是无量纲浓度，时间单位秒。
3. 稳态由 dy/dt=0 得 y=B/x（若 x>0），代入 dx/dt=0 得到 x*=A、y*=B/A；对正 A、B 唯一且为正。
4. 在稳态处对右端计算 Jacobian：$J=[[B-1,A^2],[-B,-A^2]]$。
5. 其迹 $\mathrm{Tr}\,J=B-1-A^2$，行列式 $\det J=A^2>0$；特征方程 $\lambda^2-(\mathrm{Tr}\,J)\lambda+\det J=0$。
6. 当 Tr J<0 时平衡线性稳定；Tr J>0 时线性不稳定；在判别式小于零情况下是共轭复特征根。
7. 给定 B=4.800 时 x*=2.000、y*=2.40000000000，迹 =-0.200000000000、行列式 =4。
8. 这时两个特征值的实部 =-0.100000000000 s^{-1},虚部的绝对值 =1.99749843554 rad/s，说明扰动以衰减振荡方式恢复。
9. 对应线性振荡周期 =3.14552702289 s、包络衰减时间 =10.0000000000 s。
10. Hopf 线性临界条件 Tr J=0 给 $B_c=1+A^2=5$，临界角频率 $\omega_c=\sqrt{\det}=A=2$ rad/s。
11. Hopf 线性临界周期 $T_c=2\pi/\omega_c=3.14159265359$ s，临界稳态 $y^*=B_c/A=2.5$。

12. 当 B=5.200 时特征值实部 =0.100000000000 s^{-1}、虚部绝对值 =1.99749843554 rad/s，扰动按指数放大，线性增长时间 10.0000000000 s。

13. 线性 Hopf 条件只证明定点的局部稳定性改变和频率；有限幅度极限环存在性与稳定性还需非线性中心流形及 Lyapunov 系数分析，不应仅凭正实部直接断言稳定周期轨道。

答案摘要

stable_fixed_x = 2 fraction; stable_fixed_y = 2.4 fraction; stable_trace = -0.2 s^-1; jacobian_determinant = 4 s^-2; stable_real_eigenvalue = -0.1 s^-1; stable_oscillation_frequency_rad_s = 1.99749844 rad/s; stable_linear_period_s = 3.14552702 s; Hopf_threshold_B = 5 dimensionless; critical_fixed_y = 2.5 fraction; unstable_real_eigenvalue = 0.1 s^-1; unstable_oscillation_frequency_rad_s = 1.99749844 rad/s; unstable_linear_period_s = 3.14552702 s; critical_angular_frequency = 2 rad/s; Hopf_period_s = 3.14159265 s; stable_envelope_decay_s = 10 s; unstable_growth_time_s = 10 s; distance_to_Hopf_threshold = 0.2 dimensionless

模型前提： 线性 Hopf 条件只证明定点的局部稳定性改变和频率；有限幅度极限环存在性与稳定性还需非线性中心流形及 Lyapunov 系数分析，不应仅凭正实部直接断言稳定周期轨道。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P152 ·Nernst–Planck 双离子开路扩散电势与双极性扩散守恒

题目

理想稀二元 1:1 电解质 M^+A^- 在厚度 L=1.000 mm 的液层中沿 x 方向扩散，左右端浓度分别 c_L=0.2000 mol/L、c_R=0.1000 mol/L，两端储液池保持固定浓度。温度 298.15 K，阳离子、阴离子自由扩散系数 $D_+=2.000\times10^{-9}$、$D_-=1.000\times10^{-9}$ m^2/s。局部电中性 c_+=c_−=c，电极开路无净离子电流，对两种离子分别采用 Nernst–Planck 式 $J_i=-D_i\,dc/dx-z_i\,D_iFc/(RT)\,d\varphi/dx$，z_+=+1、z_−=−1；R=8.314462618 J/(mol·K)、F=96485.33212 C/mol。推导零电流电场、双极性扩散系数、相等阳/阴离子通量、左右扩散电势差、输运分数和两离子电流抵消、固定端点的最长线性扩散模态时间，严格核验浓度 SI 单位、势差符号、浓度和电荷守恒与模型边界。

分步解答

1. 考虑一价盐 M^+A^- 在一维液层中无外部电路电流的扩散，局部电中性给 c_+=c_-=c(x)，两种离子扩散系数 $D_+=2.000\times10^{-9}$、$D_-=1.000\times10^{-9}$ m^2/s。

2. 在稀理想溶液、恒温条件下，用 Nernst–Planck 式 $J_+=-D_+\,dc/dx-(D_+F/RT)c\,d\varphi/dx$。

3. 阴离子荷数 −1，对应 $J_-=-D_-\,dc/dx+(D_-F/RT)c\,d\varphi/dx$，注意电迁移项符号反向。

4. 开放电路零净电流条件 $j=F(J_+-J_-)=0$，推得 $d\varphi/dx=(RT/F)[(D_--D_+)/(D_++D_-)]\,d\ln c/dx$。

5. 代入任一通道得到盐的共同粒子通量 J_s=J_+=J_−=−D_amb dc/dx，其中 D_amb=2D_+D_−/(D_++D_−)。
6. 计算 D_amb=1.33333333333e-9 m²/s，介于两种离子扩散系数之间，反映快离子被扩散电场约束。
7. 两端固定浓度左 c_L=0.2000 mol/L、右 c_R=0.1000 mol/L；转成 SI 浓度分别 200 与 100 mol/m³。
8. 液层厚度 L=0.001 m，梯度 dc/dx=-100000.000000 mol/m⁴，故盐通量 J_s=0.000133333333333 mol/(m²·s)，从左向右为正。
9. 将电势导数沿层厚积分得 Δφ=φ_R−φ_L=(RT/F)[(D_−−D_+)/(D_++D_−)]ln(c_R/c_L)。
10. 计算 Δφ=5.93624625979 mV；由于阳离子扩散更快，向右的扩散电势为正，以抵消额外的阳离子通量。
11. 理想离子输运分数 t_+=D_+/(D_++D_−)=0.666666666667、t_−=0.333333333333；两者相加为 1。
12. 在零电流条件下两种离子的通量相等且各自电流密度的绝对值 FJ_s=12.8647109493 A/m²，正负符号抵消，净电流为零。
13. 若两端浓度固定、层内参数均匀，线性扰动最慢衰减时间为 L²/(π² D_amb)，这是含 Dirichlet 端点的扩散模态估算。
14. 得到时间尺度 75.9908877318 s，不能将其误解释成离子单独的漂移穿越时间。
15. 模型需局部电中性、无限稀活度、无对流、浓差边界固定且无显著 Debye 层；多价离子、浓电解质非理想、膜固定电荷或外加电流时须解更完整 Poisson–Nernst–Planck 方程。

答案摘要

ambipolar_diffusivity_m2_s = 1.33333333e-09 m2/s；concentration_gradient_mol_m4 = -100000 mol/m4；salt_flux_mol_m2_s = 0.000133333333 mol/(m2 s)；diffusion_potential_right_minus_left_mV = 5.93624626 mV；cation_transference_fraction = 0.666666667 fraction；anion_transference_fraction = 0.333333333 fraction；each_ion_charge_current_magnitude_A_m2 = 12.8647109 A/m2；net_electric_current_A_m2 = 0 A/m2；slab_longest_mode_time_s = 75.9908877 s；log_right_left_activity_ratio = -0.693147181 dimensionless；left_electrolyte_M = 0.2 mol/L；right_electrolyte_M = 0.1 mol/L；diffusion_coefficient_ratio = 2 ratio；dimensionless_potential = 0.23104906 dimensionless；relative_ambipolar_diffusivity = 0.444444444 ratio

模型前提：模型需局部电中性、无限稀活度、无对流、浓差边界固定且无显著 Debye 层；多价离子、浓电解质非理想、膜固定电荷或外加电流时须解更完整 Poisson–Nernst–Planck 方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P153 ·球形多孔催化剂 Thiele 模数的反应—扩散边值解与有效因子

题目

一个球形多孔催化剂颗粒半径 R_p=1.000 mm，内部反应物 A 发生一级不可逆反应 k=0.01000 s^{-1}、有效扩散系数 D_eff=1.000×10^{-9} m^2/s，外部液体足够搅拌使球面浓度固定 c_s=1.000 mol/m^3，忽略颗粒温度梯度、外部膜阻力及孔结构变形。稳态球对称反应扩散方程 D_eff(r^{-2})d/dr$(r^2$dc/dr$)-kc=0$，中心要求有限。推导解析浓度分布、Thiele 模数 φ、中心浓度、球形有效因子 η=3(φcothφ−1)/$φ^2$，计算球体积、表面积、体积反应速率与表面扩散通量并独立比对二者总摩尔数，检查扩散长度、φ→0 与 φ→∞ 两端极限及实验模型范围。

分步解答

1. 考虑半径 R_p=1.000 mm 的球形多孔催化剂颗粒，颗粒内部有单一反应物 A 发生一级不可逆反应，体积有效常数 k=0.01000 s^{-1}。

2. 有效分子扩散系数 D_eff=1.000×10^{-9} m^2/s，颗粒外部膜阻力忽略，球外表面浓度固定 c_s=1.000 mol/m^3。

3. 稳态球对称质量守恒为 D_eff$(1/r^2)$d/dr$(r^2$dc/dr$)-kc=0$, 边界 r=R_p 处 c=c_s、中心 r=0 的浓度与通量有限。

4. 引入 Thiele 模数 φ=R_p√(k/D_eff)，无量纲；固有扩散反应长度 l=√(D_eff/k)。

5. 对常系数径向方程可得 c(r)/c_s=[R_p/r]sinh(φr/R_p)/sinhφ；中心极限用 sinhz/z→1。

6. 本题 φ=3.16227766017，中心表面浓度比 c(0)/c_s=φ/sinhφ=0.268194031271。

7. 颗粒有效因子 η 定义实际总反应速率与若整个颗粒浓度均为 c_s 时的理想体积反应速率之比。

8. 对球体积积分 ∫k c(r)dV，得 η=(3/$φ^2$)(φ cothφ−1)，可由球面扩散通量独立推出。

9. 数值 η=0.652089031266，在 0 与 1 之间，表明内部扩散造成有效反应速率下降。

10. 球体积 V_p=4.18879020479e-9 m^3、表面积 A_p=0.0000125663706144 m^2，因此实际转化总速率 =2.73146414682e-11 mol/s。

11. 外表面向内的物质通量大小 J_s=D_eff c_s(φcothφ−1)/R_p=0.00000217363010422 mol/(m^2·s)。

12. 表面积乘通量 =2.73146414682e-11 mol/s，与体积积分总反应速率完全一致，实现稳态扩散–反应质量守恒。

13. 当 φ→0 时由双曲函数级数 η→1、中心浓度趋 c_s；φ≫1 时 η≈3/φ，反应集中于外表薄壳。

14. 本模型以球形、恒定有效扩散、单相等温、一级表观动力学和外部膜传质可忽略为前提；真实多孔载体的孔径扩散、放热、非一级表面覆盖与毒化会改变边界值解。

答案摘要

Thiele_modulus = 3.16227766 dimensionless; spherical_effectiveness_factor = 0.652089031 fraction; center_surface_concentration_ratio = 0.268194031 fraction; center_concentration_mol_m3 = 0.268194031 mol/m3; pellet_volume_m3 = 4.1887902e-09 m3; pellet_area_m2 = 1.25663706e-05 m2; total_reaction_rate_mol_s = 2.73146415e-11 mol/s; surface_molar_flux_mol_m2_s = 2.1736301e-06 mol/(m2 s); surface_flux_times_area_mol_s = 2.73146415e-11 mol/s; actual_intrinsic_rate_ratio = 0.652089031 ratio; dimensionless_surface_gradient = 2.1736301 dimensionless; intrinsic_over_actual_rate_ratio = 1.53353293 ratio; hyperbolic_effectiveness_alternate = 0.652089031 ratio; diffusion_reaction_length_m = 0.000316227766 m

模型前提： 本模型以球形、恒定有效扩散、单相等温、一级表观动力学和外部膜传质可忽略为前提；真实多孔载体的孔径扩散、放热、非一级表面覆盖与毒化会改变边界值解。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P154 ·Soret 热扩散封闭槽的零物质通量、指数浓度剖面及熵产生

题目

某封闭一维溶剂槽长度 L=1.000 mm，左、右端分别维持 300.0 K 及 340.0 K，初始溶质均匀平均浓度 $\bar{c}$=10.00 mol/m³。溶质不带电，不发生反应、对流或蒸发，且给定 Fick 扩散系数 D=1.000×10⁻⁹ m²/s 及 Soret 热扩散系数 S_T=+0.03000 K⁻¹，温度沿长度线性分布。稳态通量 J=−D[dc/dx+c S_T dT/dx]=0。求完整指数浓度剖面、冷/热端与中点浓度、富集比、归一库存、在中点分别由浓度梯度和温度梯度驱动的通量及其抵消。热导率 κ=0.6000 W/(m K)，R=8.314462618 J/(mol K)，计算 Fourier 热流、温度中点传热熵产生率 κ(∇T)²/T²、两端理想渗透压及 L²/D 扩散时间尺度，核验量纲、熵产生正性与真实大温差体系局限。

分步解答

1. 建立无对流一维封闭槽 x∈[0,L]，端温 T₀=300 K、T₁=340 K，溶剂与溶质保持均匀定容，温度梯度 ΔT/L 恒定。

2. 给定恒定 Fick 扩散系数 D 和 Soret 系数 S_T，溶质通量 J=−D(dc/dx+cS_TdT/dx)，封闭两端要求稳态 J=0。

3. 约去正 D，分离变量得到 dlnc/dx=−S_TΔT/L，积分得 c(x)=c(0)exp(−Ax/L)，其中 A=S_TΔT。

4. 以 S_T=0.03 K⁻¹、ΔT=40.00 K 求 A=1.20000000000，热端与冷端浓度比 c(L)/c(0)=e^(−A)=0.301194211912。

5. 由初始均匀平均浓度 $\bar{c}$=10.00 mol/m³ 和无物料出入，稳态必须满足 ∫₀ᴸ c(x)dx=$\bar{c}$L。

6. 对指数剖面积分求 c(0)=$\bar{c}$A/(1−e^(−A))=17.1721531283 mol/m³，确保归一后与初始库存完全相等。

7. 计算热端 c(L)=5.17215312832 mol/m³，中点 c(L/2)=9.42427745361 mol/m³；正 Soret 系数造成热端溶质贫化。

8. 中点梯度 dc/dx=−Ac_mid/L=-11309.1329443 mol/m⁴。

9. 中点 Fick 通量 J_F=−D dc/dx=0.0000113091329443 mol/(m²s)，符号指向热端。

10. 中点热扩散通量 J_T=−DS_Tc_midΔT/L=-0.0000113091329443 mol/(m²s)，与 J_F 正好相消，J 总量为零。

11. 给定导热率 κ=0.6000 W/(m K)，Fourier 热流 q=−κΔT/L=-24000.0000000 W/m²，热由高温端流向低温端。

12. 中点传热熵产生率 σ=κ(∇T)²/T_mid²=9375.00000000 W/(m³K)，为正；物种无净流不代表热过程可逆。

13. 以局部理想渗透压 π=cRT 求冷、热端分别 42833.1675768 与 14621.2491056 Pa，温度必须取开尔文。

14. 该常系数稀溶液 Soret 模型忽略溶剂密度、热-物质流的 Onsager 反作用、温度依赖输运系数和盐的电扩散；若有对流不能继续采用纯指数稳态。

答案摘要

dimensionless_Soret_exponent = 1.2 dimensionless；hot_over_cold_ratio = 0.301194212 ratio；cold_concentration_mol_m3 = 17.1721531 mol/m3；hot_concentration_mol_m3 = 5.17215313 mol/m3；midpoint_concentration_mol_m3 = 9.42427745 mol/m3；cold_hot_concentration_enrichment = 3.32011692 ratio；midpoint_concentration_gradient_mol_m4 = -11309.1329 mol/m4；midpoint_Fick_flux = 1.13091329e-05 mol/(m2s)；midpoint_Soret_flux = -1.13091329e-05 mol/(m2s)；midpoint_net_molar_flux = 0 mol/(m2s)；conduction_heat_flux_W_m2 = -24000 W/m2；midpoint_entropy_production_W_m3K = 9375 W/(m3K)；given_inventory_mol_m2 = 0.01 mol/m2；reconstructed_inventory_mol_m2 = 0.01 mol/m2；diffusive_time_s = 1000 s；cold_osmotic_pressure_Pa = 42833.1676 Pa；hot_osmotic_pressure_Pa = 14621.2491 Pa

模型前提：该常系数稀溶液 Soret 模型忽略溶剂密度、热-物质流的 Onsager 反作用、温度依赖输运系数和盐的电扩散；若有对流不能继续采用纯指数稳态。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P155 ·Gouy–Chapman 电双层 Grahame 电荷、微分电容与渗透压力校验

题目

某假想电极浸入 298.15 K 水溶液中的理想对称 1:1 电解质，体相阳离子和阴离子各 10.00 mol/m³。溶剂介电常数 ε_r=78.50、真空 $\varepsilon_0=8.8541878128\times10^{-12}$ F/m, $k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$e=1.602176634\times10^{-19}$ C、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}、R=8.314462618 J/(mol K)。均匀平板电极相对体相电势 $\psi_0=+0.05000$ V，仅存在 Gouy–Chapman 扩散层，离子视作点电荷且活度理想。采用 $\lambda_D=\sqrt{[\varepsilon k_B T/(2e^2 N_A c_\infty)]}$、表面离子浓度 $c_\pm(0)=c_\infty\exp(\mp e\psi_0/k_BT)$、Grahame 表面电荷 $\sigma=\sqrt{(8\varepsilon RTc_\infty)}\sinh[e\psi_0/(2k_BT)]$。求热电压、德拜长度与波数、σ 及微分电容、表面阳/阴离子浓度、渗透压增量与 Maxwell 应力、可逆充电功 ∫σdψ；检查电荷符号、热力学正性、相等压力恒等式、零电势极限和理想模型适用范围。

分步解答

1. 把电极前方 1:1 对称理想电解质近似为无限平板、恒介电常数的 Gouy–Chapman 扩散双电层，忽略特异吸附、Stern 层及有限离子尺寸。

2. 体相单一阳离子与单一阴离子浓度各为 $c_\infty=10.00$ mol/m³（0.01000 mol/L），溶剂 $\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$，ε_r=78.50，温度 298.15 K。

3. Poisson–Boltzmann 分布为 $c_+(\psi)=c_\infty\exp[-e\psi/(k_BT)]$、$c_-(\psi)=c_\infty\exp[+e\psi/(k_BT)]$, 正表面势排斥阳离子、吸引阴离子。

4. 双电层热电压 $V_T=k_BT/e$，德拜长度 $\lambda_D=\sqrt{[\varepsilon k_BT/(2e^2N_Ac_\infty)]}$，其中浓度以 mol/m³ 表示。

5. 计算 $V_T=0.0256925791211$ V，$\lambda_D=3.04205736023$ nm，屏蔽波数 $\kappa=1/\lambda_D=328724899.495$ m^{-1}。

6. 在电极表面势 $\psi_0=0.05$ V 时，定义 $x=e\psi_0/(2k_BT)=0.973043612406$，不是用摄氏温度求指数。

7. 一维 Poisson–Boltzmann 方程的第一积分给 Grahame 关系 $\sigma=\sqrt{(8\varepsilon RTc_\infty)}\sinh(x)$，σ 为电极正表面电荷密度。

8. 前因子 $\sigma^*=\sqrt{(8\varepsilon RTc_\infty)}=0.0117405565895$ C/m²，表面电荷 $\sigma=0.0133141114568$ C/m²，正号与 ψ_0 一致。

9. 求微分电容 $C_{diff}=d\sigma/d\psi_0=\sigma^*/(2V_T)\cosh(x)=0.345454455675$ F/m²；零电势电容 0.228481471910 F/m²。

10. 表面阳离子浓度 =1.42831848560、阴离子浓度 =70.0123964004 mol/m³，阴离子富集因子 $c_-/c_+=49.0173564973$。

11. 近表面理想渗透压相对体相增加 $\Delta\Pi=RT(c_++c_--2c_\infty)=127519.321772$ Pa。

12. 由 Grahame 第一积分，Maxwell 电场压力 σ²/(2ε)=127519.321772 Pa，与 ΔΠ 一致（所给 R≈N_AkB）。

13. 由可逆充电功密度 W/A=∫₀^{ψ₀}σ(ψ)dψ=2V_Tσ*[cosh(x)−1]=0.000308859500448 J/m²，非负。

14. 当 ψ₀→0 时 σ≈(ε/λ_D)ψ₀、C_diff→ε/λ_D；较高电势及较高盐浓度下有限离子大小、Stern 层、介电饱和和相关效应会使理想 PB 失效。

答案摘要

thermal_voltage_V = 0.0256925791 V；half_surface_potential_dimensionless = 0.973043612 dimensionless；Debye_length_nm = 3.04205736 nm；inverse_Debye_length_m_inv = 328724899 m^-1；Grahame_charge_prefactor_C_m2 = 0.0117405566 C/m2；surface_charge_C_m2 = 0.0133141115 C/m2；differential_capacitance_F_m2 = 0.345454456 F/m2；zero_potential_capacitance_F_m2 = 0.228481472 F/m2；capacitance_nonlinearity_ratio = 1.51195829 ratio；cation_surface_mol_m3 = 1.42831849 mol/m3；anion_surface_mol_m3 = 70.0123964 mol/m3；anion_cation_enrichment = 49.0173565 ratio；osmotic_excess_pressure_Pa = 127519.322 Pa；Maxwell_stress_Pa = 127519.322 Pa；charging_work_J_m2 = 0.0003088595 J/m2；surface_anion_charge_density_C_m3 = 6617357.54 C/m3；dimensionless_surface_potential = 1.94608722 dimensionless

模型前提：当 ψ₀→0 时 σ≈(ε/λ_D)ψ₀、C_diff→ε/λ_D；较高电势及较高盐浓度下有限离子大小、Stern 层、介电饱和和相关效应会使理想 PB 失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P156 ·Collins–Kimball 部分吸收反应球的扩散与表面阻力、二级动力学联立反演

题目

某假想液相偶联反应 A+B→AB 在 298 K 水溶液中进行，两种中性反应粒子以扩散控制相遇，相对接触半径 a=0.5000 nm，D_A=8.000×10⁻¹⁰ 和 D_B=6.000×10⁻¹⁰ m²/s。碰撞接触后不保证立即反应，而采用 Collins–Kimball 局域辐射边界条件 D_rel dc/dr|_{a}=κc(a)，κ=0.2000 m/s，远场浓度 c∞ 固定。N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹，水溶液体积不变；起始 [A]=[B]=1.000×10⁻⁶ mol/L。请推导扩散场 c(r)、Smoluchowski 扩散控制上限 k_diff=4πa(D_A+D_B)N_A×1000 和有限反应边界 k_eff=k_diff/[1+D_rel/(κa)]，给出表面 Damköhler 数、等效反应半径和反应概率。再以二级反应速率方程积分求半衰期、t=0.01000 s 时 [A]、[B] 及 [AB]、当时与初始生成速率，并检查粒子与反应物物料守恒、反应阻力与准稳态扩散时间极限。

分步解答

1. 把水中两种中性小分子 A 和 B 简化为球形布朗运动粒子，彼此首次中心距离达到 a=0.5000

nm 时视作接触，不考虑静电长程力、对流或多体效应。

2. 两物种自扩散系数分别 D_A=8.000×10⁻¹⁰、D_B=6.000×10⁻¹⁰ m²/s，相对坐标扩散系数 D_rel=D_A+D_B。

3. 在孤立反应球外，准稳态球对称扩散方程 ∇²c=0 给 c(r)=c∞[1−a_eff/r]，远场保持体相 c∞。

4. 采用 Collins–Kimball 辐射边界条件 D_rel (dc/dr)|_{r=a}=κ c(a)，局部表面反应速度 κ=0.2000 m/s。

5. 代入浓度剖面得到 a_eff=a/[1+D_rel/(κa)]，于是扩散与有限表面反应的两种串联阻力满足 k_eff=4πD_rel a_eff N_A×1000。

6. 相对扩散 D_rel=1.40000000000e-9 m²/s，表面 Damköhler 数 Da_s=κa/D_rel=0.0714285714286。

7. 若接触必定反应，Smoluchowski 扩散上限 k_diff=4πaD_rel N_A×1000=5297351687.74 L/(mol s)。

8. 有限表面反应后 k_eff=k_diff Da_s/(1+Da_s)=353156779.183 L/(mol s)，有效反应概率因子 =0.0666666666667。

9. 对应等效反应半径 a_eff=0.0333333333333 nm，小于几何接触半径 a，是部分反应边界的直观解释。

10. 反应计量 A+B→AB 且起始 [A]₀=[B]₀=1.000 μmol/L，无其它损失，在全部时刻 [A]=[B]=c；方程 dc/dt=−k_eff c²。

11. 积分得到 1/c−1/c₀=k_eff t，故 c(t)=c₀/(1+k_eff c₀t)，半衰期 t½=1/(k_eff c₀)。

12. 计算 t½=0.00283160357933 s，t=10.00 ms 时未反应 c=2.20674178549e-7 mol/L，产物浓度 p=c₀−c=7.79325821451e-7 mol/L。

13. 该时刻产物生成率 k_eff c²=0.0000171977085471 mol/(L s)，最初生成率 k_eff c₀²=0.000353156779183 mol/(L s)。

14. 接触扩散弛豫时间尺度 a²/D_rel=1.78571428571e-10 s 远短于整体半衰期，支撑准稳态扩散近似。

15. 检查 A/B 分别的分子数库存：c+[AB]=c₀；κ→∞ 恢复 Smoluchowski 极限，κ→0 则 k_eff→0。模型不含溶剂化定向、反应复合体扩散、离子静电势或聚集。

答案摘要

relative_diffusion_m2_s = 1.4e-09 m2/s；surface_Damkohler_number = 0.0714285714 dimensionless；Smoluchowski_diffusion_limited_M_inv_s = 5.29735169e+09 L/(mol s)；Collins_Kimball_effective_rate_M_inv_s = 353156779

L/(mol s)；reaction_probability_per_encounter = 0.0666666667 fraction；effective_reactive_radius_nm = 0.0333333333 nm；equal_reactant_half_life_s = 0.00283160358 s；reactant_concentration_after_10ms_M = 2.20674179e-07 mol/L；product_concentration_after_10ms_M = 7.79325821e-07 mol/L；instantaneous_product_rate_M_s = 1.71977085e-05 mol/(L s)；initial_reaction_rate_M_s = 0.000353156779 mol/(L s)；encounter_diffusion_relaxation_s = 1.78571429e-10 s；surface_to_diffusion_resistance_ratio = 14 ratio；A_species_inventory_M = 1e-06 mol/L；inverse_concentration_growth_M_inv = 3531567.79 L/mol；inverse_concentration_time_slope = 3531567.79 L/mol；integrated_pseudo_time = 3.53156779 dimensionless

模型前提： 检查 A/B 分别的分子数库存：$c+[AB]=c_0$；$\kappa\to\infty$ 恢复 Smoluchowski 极限，$\kappa\to0$ 则 $k_{eff}\to0$。模型不含溶剂化定向、反应复合体扩散、离子静电势或聚集。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P157 ·荧光 Stern–Volmer 静态/动态猝灭的寿命强度双通道反演

题目

某假想荧光有机探针 F 在 298.15 K 被溶液中的猝灭剂 Q 以静态基态复合及动态激发态碰撞两方式猝灭，F 很稀、自由 Q 浓度约等于标称浓度，静态复合物 FQ 完全不发荧光。无 Q 时寿命 $\tau_0=4.000$ ns，两个自由猝灭剂浓度 $[Q]_1=0.001000$ mol/L、$[Q]_2=0.004000$ mol/L 下，测得寿命比 τ_0/τ 分别为 1.02000 与 1.08000；积分光强比 I_0/I 分别为 1.17300 与 1.72800。假定无内滤效应、同一激发波长和量子产率标定，模型为 $\tau_0/\tau=1+K_D[Q]$、$I_0/I=(1+K_D[Q])(1+K_S[Q])$。由两点寿命与强度反演动态 K_D 和静态 K_S，求双分子碰撞速率常数 k_q、Q_2 下自由探针寿命、暗复合物分数和自由探针分数、动态相对量子产率及实际剩余强度、静态结合自由能（标准浓度 1 mol/L、$R=8.314462618$ J/(mol K)），并检验两次数据反算一致、概率与单位，以及光谱内滤和非简单结合的模型限制。

分步解答

1. 设同一种有机荧光探针 F 被猝灭剂 Q 以碰撞动态猝灭与基态静态结合两条物理机制共同猝灭，静态复合物 FQ 不发光且不进入自由分子的荧光寿命拟合。

2. 自由探针在无 Q 时寿命 $\tau_0=4.000$ ns，动态碰撞伪一级速率为 $k_q[Q]$，故 $\tau_0/\tau=1+K_D[Q]$，其中 $K_D=k_q\tau_0$。

3. 静态 $F+Q\rightleftharpoons FQ$ 的平衡常数 $K_S=[FQ]/([F][Q])$，假设探针浓度足够低、Q 自由浓度近似给定总浓度，静态未结合比例为 $1/(1+K_S[Q])$。

4. 当激发、检测与吸收截面不变时积分光强由静态未结合比例与动态量子产率之积决定，$I_0/I=(1+K_S[Q])(1+K_D[Q])$。

5. 在 $Q_1=0.001$ mol/L 和 $Q_2=0.004$ mol/L，给定两次荧光寿命比 $\tau_0/\tau=1.02000000000$ 和 1.08000000000。

6. 寿命比随 [Q] 线性变化, 其斜率反算 $K_D=(L_2-L_1)/(Q_2-Q_1)=20.0000000000$ L/mol, 外推 [Q]=0 时截距应为 1。

7. 对应积分光强比 I_0/I 在两浓度分别为 1.17300000000、1.72800000000，均高于只存在动态猝灭时的寿命比。

8. 分别计算 $K_S=[(I_0/I)/(\tau_0/\tau)-1]/[Q]$，独立得到 150.000000000 和 150.000000000 L/mol，显示单一静态常数满足两次数据。

9. 动态双分子速率 $k_q=K_D/\tau_0=5000000000.00$ L/(mol s)，Q_2 时新增动态伪一级失活速率 $k_qQ_2=20000000.0000$ s^{-1}。

10. Q_2 时自由分子荧光寿命 $\tau=\tau_0/(1+K_DQ_2)=3.70370370370$ ns；静态复合物只降低可发光自由分子数而不缩短其寿命。

11. Q_2 下静态暗复合物分数 $\theta=K_SQ_2/(1+K_SQ_2)=0.375000000000$，剩余自由探针分数 =0.625000000000。

12. 动态的荧光量子产率相对因子 $1/(1+K_DQ_2)=0.925925925926$，两者乘积得剩余强度 $I/I_0=0.578703703704$。

13. 按 1 mol/L 标准浓度定义无量纲结合常数 $K_{Sc}^\circ=150$，标准结合 Gibbs 能 $\Delta G^\circ=-RT\ln(K_{Sc}^\circ)=-12.4211495848$ kJ/mol，不能直接对带单位常数取对数。

14. 两次寿命与强度反演的静态结合常数相同，且 0< 各发光/结合分数 <1；若存在激发态复合、光谱重叠内滤效应、不同寿命荧光物种或 Q 明显耗尽，必须改用更完整模型。

答案摘要

lifetime_ratio_q1 = 1.02 ratio; lifetime_ratio_q2 = 1.08 ratio; intensity_ratio_q1 = 1.173 ratio; intensity_ratio_q2 = 1.728 ratio; dynamic_Stern_Volmer_constant_L_mol = 20 L/mol; static_binding_constant_from_q1_L_mol = 150 L/mol; static_binding_constant_from_q2_L_mol = 150 L/mol; bi-molecular_dynamic_quenching_L_mol_s = 5e+09 L/(mol s); quenched_free_molecule_lifetime_ns = 3.7037037 ns; dark_complex_fraction_at_q2 = 0.375 fraction; free_fluorophore_fraction_at_q2 = 0.625 fraction; dynamic_luminescence_yield_at_q2 = 0.925925926 fraction; observed_intensity_retained_at_q2 = 0.578703704 fraction; static_binding_standard_G_kJ_mol = -12.4211496 kJ/mol;static_intensity_factor_at_q2 = 1.6 ratio; pseudo_firstorder_dynamic_rate_at_q2_s = 20000000 s^-1; q1_ratio_reverse_check = 1 ratio; q2_free_times_dynamic_factor = 0.578703704 fraction

模型前提：两次寿命与强度反演的静态结合常数相同，且 0< 各发光/结合分数 <1；若存在激发态复合、光谱重叠内滤效应、不同寿命荧光物种或 Q 明显耗尽，必须改用更完整模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P158 ·Gibbs–Langmuir 非离子表面吸附的表面张力、分子占据和毛细压力

题目

某假想非离子有机表面活性剂在 298.15 K 水–空气界面形成均匀 Langmuir 单分子吸附层，最大表面过剩 Γ_max=3.000×10⁻⁶ mol/m²，平衡吸附常数 K=2000 L/mol，所有实验浓度低于 CMC。假设体相活动度近似浓度、无其它溶质且表面平衡，覆盖率 θ=Kc/(1+Kc)，Γ=Γ_maxθ，Gibbs 吸附积分为 γ=γ₀−RTΓ_max ln(1+Kc)，纯水 γ₀=0.07200 N/m、R=8.314462618 J/(mol K)、N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹。计算 c=0.1000 mmol/L 和 1.000 mmol/L 的覆盖率、Γ 与表面张力和降幅，求 dγ/dlnc 并与 −RTΓ 逐点核验，推导饱和分子平均表面积与高浓度表面分子数密度。若高浓度溶液形成半径 10.00 μm 的球形液滴，求 Laplace 压强；另在洁净玻璃半径 0.2500 mm、接触角 0° 的毛细管中求毛细上升高度，与纯水比较（ρ=1000 kg/m³、g=9.810 m/s²）。检查面积、表面张力、吸附热力学以及 CMC 模型限制。

分步解答

1. 假设理想非离子表面活性剂在水–空气界面形成单分子 Langmuir 吸附层，浓度低于临界胶束浓度，体相活度近似 c/c°，无离子屏蔽或多层吸附。

2. Langmuir 表面覆盖率 θ(c)=Kc/(1+Kc)，最大表面过剩 Γ_max=3.000×10⁻⁶ mol/m²，故 Γ(c)=Γ_maxθ(c)。

3. Gibbs 单溶质表面吸附等温式在固定温度下 dγ=−RTΓ dlnc，将 Langmuir 式积分，并以纯水 γ₀=0.07200 N/m 作 c→0 参考。

4. 得到 γ(c)=γ₀−RTΓ_max ln(1+Kc)，其中 K=2000 L/mol 与 c 以 mol/L 相乘为无量纲。

5. c₁=0.0001000 mol/L、c₂=0.001000 mol/L 时覆盖率 θ 分别 0.166666666667 与 0.666666666667。

6. 表面过剩 Γ₁=5.00000000000e-7、Γ₂=0.00000200000000000 mol/m²，随 c 增加但不超过 Γ_max。

7. 表面张力 γ₁=0.0706440980854、γ₂=0.0638297620327 N/m，均小于纯水 γ₀ 并保持正值。

8. 两浓度各自的表面张力下降量 γ₀−γ 分别 0.00135590191456、0.00817023796725 N/m。

9. 由 γ 的解析导数核验 dγ/dlnc=−RTΓ(c)，在两浓度分别为-0.00123947851478、-0.00495791405911 N/m，严格满足 Gibbs 吸附式。

10. 在最大单层覆盖时，每个表面活性剂分子的平均面积 a=1/(Γ_max N_A)=0.553513022391 nm²/分子。

11. c₂ 时吸附分子面密度 N_s=Γ₂N_A=1.20442815200e+18 molecules/m²，验证它小于饱和面密度 Γ_maxN_A。

12. 当 $c=c_2$ 且半径为 10.00 μm 的球形液滴界面各处张力均匀时，Laplace 附加压 $\Delta p=2\gamma/r=12765.9524065$ Pa，低于同尺寸洁净水液滴的 14400.0000000 Pa。

13. 若清洁玻璃毛细管半径 0.2500 mm、接触角为 0°、液体密度 1000 kg/m³ 和 g=9.810 m/s²，毛细升高 $h=2\gamma/(\rho g r)=5.20528130746$ cm，纯水为 5.87155963303 cm。

14. 表面吸附等温式需要单一非离子表面活性剂的理想吸附且没有表面相变；若接近 CMC、出现盐/共溶剂变化、接触角不恒定或动力学吸附未平衡，张力和毛细高度需另测。

答案摘要

surface_tension_c0p1mM_N_m = 0.0706440981 N/m；surface_tension_c1mM_N_m = 0.063829762 N/m；surface_tension_drop_c0p1mM_N_m = 0.00135590191 N/m；surface_tension_drop_c1mM_N_m = 0.00817023797 N/m；surface_coverage_c0p1mM = 0.166666667 fraction；surface_coverage_c1mM = 0.666666667 fraction；surface_excess_c0p1mM_mol_m2 = 5e-07 mol/m2；surface_excess_c1mM_mol_m2 = 2e-06 mol/m2；Gibbs_derivative_c0p1mM_N_m = -0.00123947851 N/m；Gibbs_derivative_c1mM_N_m = -0.00495791406 N/m；saturated_molecular_footprint_nm2 = 0.553513022 nm2/molecule；surface_number_density_c1mM_molecules_m2 = 1.20442815e+18 molecules/m2；droplet_Laplace_pressure_c1mM_Pa = 12765.9524 Pa；clean_water_Laplace_pressure_Pa = 14400 Pa；capillary_rise_c1mM_cm = 5.20528131 cm；clean_water_capillary_rise_cm = 5.87155963 cm；surface_tension_relative_to_clean = 0.886524473 ratio；Gibbs_slope_saturation_N_m = -0.00743687109 N/m

模型前提：表面吸附等温式需要单一非离子表面活性剂的理想吸附且没有表面相变；若接近 CMC、出现盐/共溶剂变化、接触角不恒定或动力学吸附未平衡，张力和毛细高度需另测。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P159 ·Lindemann–Hinshelwood 碰撞活化反应的压力降落、倒数反演与极限识别

题目

一种假想气相活化分解 A→P 在 350.0 K 下采用 Lindemann–Hinshelwood 模型：A+M⇌A*+M，正向活化常数 k_1、碰撞去活化常数 k_{-1} 均以 L/(mol s) 为单位，A*→P 为一级常数 k_2（s^{-1}）。热浴 M 的浓度远大于 A 而恒定，激发态 A* 满足准稳态且 [A*]≪[A]。两个独立实验固定 $[M]_1=0.02000$ mol/L 与 $[M]_2=0.5000$ mol/L，测得有效一阶常数 $k_{obs,1}=0.0352941176470588$ s^{-1}、$k_{obs,2}=0.230769230769231$ s^{-1}。以速率方程推导 $k_{obs}=k_1[M]k_2/[k_{-1}[M]+k_2]$ 及低/高压常数 k_0、k_∞，使用 1/k_{obs} 对 1/[M] 双点反演 k_0、k_∞ 及转折碰撞浓度；说明为什么两点不足以分开 k_2 和 k_{-1}。在两个 [M] 下计算激发态的反应/回落竞争概率、[A*]/[A] 准稳态比值。若起始 $A_0=0.01000$ mol/L、反应持续 5.000 s 且 [A*] 可忽略，求转化分数与产物浓度；将 [M] 视作理想气体并用 R=8.314462618 J/(mol K) 换算热浴

分压，检查低高压极限、准稳态与物料近似。

分步解答

1. 采用 Lindemann–Hinshelwood 的独立热浴 M 碰撞活化模型：A+M → A*+M（速率常数 k_1），A*+M → A+M（k_{-1}），A*→P（k_2），假设产物 P 不逆反应。

2. 热浴碰撞物 M 的大量浓度 [M] 由实验固定,活化/失活分子反应的 k_1 和 k_{-1} 单位均为 L/(mol s)，单分子反应 k_2 单位 s^{-1}。

3. 对低浓度中间态 A* 采用准稳态 $d[A^*]/dt \approx k_1[M][A]-(k_{-1}[M]+k_2)[A^*]=0$。

4. 因此 $[A^*]/[A]=k_1[M]/(k_{-1}[M]+k_2)$，产物形成速率 $v=k_2[A^*]=k_{obs}[A]$，其中 $k_{obs}=k_1[M]k_2/(k_{-1}[M]+k_2)$。

5. 定义低压极限常数 $k_0=k_1$ 及高压一级极限 $k_\infty=k_1k_2/k_{-1}$，并取转折热浴浓度 $[M]^*=k_2/k_{-1}=k_\infty/k_0$。

6. 两点测量用 $[M]_1=0.02000$ M 和 $[M]_2=0.5000$ M，给定真实模型常数 $k_1=2.000$、$k_{-1}=800.0$ L/(mol s)，$k_2=120.0$ s^{-1}；在反演时将它们视为未知。

7. 按这些输入生成有效速率常数 $k_{obs,1}=0.0352941176471$、$k_{obs,2}=0.230769230769$ s^{-1}。

8. 倒数变换 $1/k_{obs}=1/(k_0[M])+1/k_\infty$，在横坐标 $x=1/[M]$、纵坐标 $y=1/k_{obs}$ 的图上为直线，斜率为 $1/k_0$、截距为 $1/k_\infty$。

9. 由双点线性解得到 $k_0=2.00000000000$ L/(mol s)，$k_\infty=0.300000000000$ s^{-1}，唯一确定转折浓度 $[M]^*=0.150000000000$ mol/L。

10. 注意单凭两点 k_{obs} 只能识别 k_1 和 k_2/k_{-1} 的组合，不能在没有第三类动力学信息时单独确定 k_2 与 k_{-1}。

11. 已活化 A* 进一步生成 P 而非回到 A 的条件概率为 $k_2/(k_{-1}[M]+k_2)$：低/高碰撞浓度分别 0.882352941176、0.230769230769。

12. 准稳态激发态与基态浓度比分别 0.000294117647059、0.00192307692308，均低于 0.002，支持忽略 A* 库存的近似。

13. 在中间态库存可忽略且热浴常量的约化一级模型下，近似积分得到 $[A](t)=A_0\exp(-k_{obs}t)$、$[P](t)=A_0[1-\exp(-k_{obs}t)]$。

14. 初始 $A_0=0.01000$ mol/L、$t=5.000$ s 时，两条件转化分数分别 0.161776567577、0.684578725361，产物 P 浓度分别 0.00161776567577 和 0.00684578725361 mol/L。

15. 若温度恒为 350 K、气态 M 理想且 [A] 与 [M] 在同一体积中，热浴压力 $p=[M]\times 1000RT$，两测试对应 58201.2383260 与 1455030.95815 Pa。

16. M→0 时 k_obs≈k₀[M] 呈二级碰撞依赖；M→∞ 时 k_obs→k∞ 为纯一级极限。若 A* 不可忽略、能量随机游走、多能态或非理想碰撞显著，需要采用全主方程或 Troe/RRKM 更精细动力学模型。

答案摘要

low_pressure_bimolecular_rate_constant_M_inv_s = 2 L/(mol s)；high_pressure_unimolecular_limit_s_inv = 0.3 s^-1；half_falloff_collision_concentration_M = 0.15 mol/L；effective_rate_low_collision_s = 0.0352941176 s^-1；effective_rate_high_collision_s = 0.230769231 s^-1；high_low_rate_ratio = 6.53846154 ratio；reciprocal_plot_slope_M_s = 0.5 mol s/L；reciprocal_plot_intercept_s = 3.33333333 s；recovered_low_pressure_constant_M_inv_s = 2 L/(mol s)；recovered_high_pressure_constant_s_inv = 0.3 s^-1；reaction_probability_after_excitation_low = 0.882352941 fraction；reaction_probability_after_excitation_high = 0.230769231 fraction；excited_state_to_ground_ratio_low = 0.000294117647 fraction；excited_state_to_ground_ratio_high = 0.00192307692 fraction；converted_fraction_low_after5s = 0.161776568 fraction；converted_fraction_high_after5s = 0.684578725 fraction；product_low_after5s_M = 0.00161776568 mol/L；product_high_after5s_M = 0.00684578725 mol/L；unexcited_substrate_low_after5s_M = 0.00838223432 mol/L；unexcited_substrate_high_after5s_M = 0.00315421275 mol/L；low_bath_gas_partial_pressure_Pa = 58201.2383 Pa；high_bath_gas_partial_pressure_Pa = 1455030.96 Pa；low_pressure_time_constant_s = 28.3333333 s；high_pressure_time_constant_s = 4.33333333 s

模型前提： M→0 时 k_obs≈k₀[M] 呈二级碰撞依赖；M→∞ 时 k_obs→k∞ 为纯一级极限。若 A* 不可忽略、能量随机游走、多能态或非理想碰撞显著，需要采用全主方程或 Troe/RRKM 更精细动力学模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P160 ·带固定负电水凝胶的 Donnan 平衡、电化学势与盐依赖渗透压力

题目

某假想带固定负电基团的水凝胶在 298.15 K 隔膜内与一价 NaCl 外液达到 Donnan 平衡。凝胶每升水相有不可移动的单价负电基团 X=0.05000 mol/L，外液 NaCl 浓度分别实验设为 c_s=0.1000 和 0.2000 mol/L，假设两条件下凝胶体积及固定电荷浓度均不变，理想点离子，无离子配对，膜可自由交换 Na^+/Cl^- 但固定负基团不可透过。内液电中性 c_+−c_−=X，电化学平衡 c_+c_−=c_s²，ψ_in−ψ_out=(RT/F)ln(c_s/c_+)。求两个外盐条件下凝胶内 Na^+、Cl^- 浓度、Donnan 电位、阳/阴离子富集或排斥倍数和理想移动离子相对外液的渗透压差 ΔΠ=RT×1000(c_++c_−−2c_s)。若凝胶内独立有效网络链段浓度 0.02000 mol/L，再计算其理想渗透贡献和低盐时的总超额渗透压；R=8.314462618 J/(mol K)、F=96485.33212 C/mol。分别检查电中性、Donnan 乘积、Na^+ 和 Cl^- 电化学势残差，并说明真实凝胶体积变化会使本题

固定 X 近似失效。

分步解答

1. 考虑含不可移动一价负电荷基团的均匀有机凝胶，固定电荷密度 X=0.05000 mol/L（以凝胶水相体积计）；与理想 1:1 NaCl 外液隔膜接触，隔膜可通 Na^+、Cl^- 而不可通固定基团。

2. 设理想溶液、没有离子配对、体积保持固定、膜两侧温度 T=298.15 K 相同；外液 Na^+ 与 Cl^- 浓度均为 c_s，内液允许与外液发生 Donnan 电位差 ψ=ψ_in−ψ_out。

3. 电化学势平衡给 RTln(c_+/c_s)+Fψ=0、RTln(c_-/c_s)−Fψ=0，两式相加得 Donnan 乘积 $c_+c_-=c_s^2$。

4. 凝胶水相宏观电中性要求 $c_+-c_-=X$，联立乘积与差值得唯一正解 $c_\pm=[\sqrt{(X^2+4c_s^2)}\pm X]/2$。

5. c_s=0.1000 mol/L 时，凝胶内部 Na^+ 浓度 =0.128077640640、Cl^- 浓度 =0.0780776406404 mol/L；Na^+ 相对富集、Cl^- 相对排斥。

6. 两离子乘积 =0.0100000000000 $(mol/L)^2$，等于外侧 c_s^2；差值 =0.0500000000000 mol/L，与固定负电 X 恰抵消。

7. 由 Na^+ 平衡求 ψ=(RT/F)ln(c_s/c_+)=-6.35805164322 mV，负号表示凝胶内部电势相对外液更低。

8. 用 Cl^- 电化学势反算应得到同一 ψ；逐离子残差 RTln(c_i/c_s)+z_iFψ 应分别趋于零，而非只满足总体电中性。

9. 由于凝胶内部移动离子数高于外液，理想离子渗透压差 ΔΠ_ion=RT×1000(c_++c_−−2c_s)，浓度必须由 mol/L 转为 mol/m^3。

10. 在 0.1000 M 盐外液时 ΔΠ_ion=15258.6778001 Pa，正值对应凝胶由固定电荷吸引额外反离子导致的渗透作用。

11. 如果聚合物网络内独立的有效链段摩尔浓度给定 c_chain=0.02 mol/L，理想链平动渗透贡献 Π_chain=RT×1000 c_chain=49579.1405911 Pa。

12. 这两个贡献相加的模型总超额渗透压 Π_total=64837.8183913 Pa；此处不含弹性反压，因此不能直接推出凝胶实际体积变化。

13. 把外盐升到 0.2000 M 而凝胶固定电荷浓度暂定不变，新内 Na^+、Cl^- 浓度分别 0.226556443707、0.176556443707 mol/L，Donnan 电位-3.20326718489 mV。

14. 高盐 ΔΠ_ion=7716.71413945 Pa，小于低盐结果；由此解释增加背景盐会屏蔽固定电荷引起的 Donnan 渗透压力。

15. 本题的 X 按凝胶体积给定且保持固定,若发生真实膨胀收缩则 X 会稀释并与网络弹性、Flory–Huggins 聚合物混合项耦合，真实 Donnan 模型还需活动度、离子尺寸及多价离子效应。

答案摘要

gel_cation_concentration_0p1M = 0.128077641 mol/L; gel_anion_concentration_0p1M = 0.0780776406 mol/L; Donnan_salt_product_M2 = 0.01 M2; gel_ion_charge_difference_M = 0.05 mol/L; Donnan_potential_0p1M_mV = -6.35805164 mV; ionic_osmotic_pressure_difference_0p1M_Pa = 15258.6778 Pa; polymer_chain_osmotic_pressure_Pa = 49579.1406 Pa; total_excess_osmotic_pressure_Pa = 64837.8184 Pa; coion_exclusion_ratio_0p1M = 0.780776406 ratio; mobile_ion_excess_total_0p1M_M = 0.00615528128 mol/L; cation_electrochemical_potential_residual_J_mol = 0 J/mol; anion_electrochemical_potential_residual_J_mol = 0 J/mol; gel_cation_concentration_0p2M = 0.226556444 mol/L; gel_anion_concentration_0p2M = 0.176556444 mol/L; Donnan_potential_0p2M_mV = -3.20326718 mV; ionic_osmotic_pressure_0p2M_Pa = 7716.71414 Pa; coion_exclusion_ratio_0p2M = 0.882782219 ratio; low_high_osmotic_pressure_ratio = 1.97735429 ratio; cation_enrichment_factor_0p1M = 1.28077641 ratio; anion_exclusion_factor_0p1M = 0.780776406 ratio

模型前提：本题的 X 按凝胶体积给定且保持固定，若发生真实膨胀收缩则 X 会稀释并与网络弹性、Flory–Huggins 聚合物混合项耦合，真实 Donnan 模型还需活动度、离子尺寸及多价离子效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P161 ·12CO/13CO 谐振子同位素频移与量子振动配分热容、熵及零点能

题目

以理想一维量子谐振子模拟 $^{12}C^{16}O$ 和 $^{13}C^{16}O$ 分子的同一个伸缩振动模，假设同位素替换不改变电子势能曲率，谐振子波数随约化质量的平方根倒数变化。原子质量 m(^{12}C)=12.000000 u、m(^{13}C)=13.003355 u、m(^{16}O)=15.994915 u，已知 ^{12}CO 振动波数 $\tilde{\nu}_{12}$=2143.000 cm^{-1}。给定 hc/k_B=1.438776877 K·cm、R=8.314462618 J/(mol K)，温度 T=800.0 K。求两分子的约化质量、^{13}CO 振动波数与同位素红移；用振动配分函数 q=1/(1−e^(−x)) 及 x=(hc/k_B)$\tilde{\nu}$/T 求平均振动声子数、v=0 和 v=1 的概率、零点能与含零点能的摩尔振动内能、摩尔振动热容 C_V 和振动熵，比较两同位素。核验振动概率归一、低温第三定律极限、高温 C_V→R，并说明谐振子单模热容不是 CO 全部热容。

分步解答

1. 将 $^{12}C^{16}O$ 与 $^{13}C^{16}O$ 近似为拥有相同 Born–Oppenheimer 势能曲率的双原子一维谐振子，忽略转动、电子跃迁、非谐性及同位素影响键力常数的次级效应。

2. 两个同位素分子的约化质量为 μ=m_Cm_O/(m_C+m_O)，其中 m(^{12}C)=12.000000 u、m(^{13}C)=13.003355 u、m(^{16}O)=15.994915 u。

3. 由此得 μ_{12}=6.85620870790 u、μ_{13}=7.17241262806 u，较重同位素使约化质量增大。

4. 谐振子频率 $\tilde{\nu}\propto\mu^{(-1/2)}$，以 ^{12}CO 振动波数 $\tilde{\nu}_{12}=2143.000\ cm^{-1}$ 为参照，预测 $\tilde{\nu}_{13}=\tilde{\nu}_{12}\sqrt{(\mu_{12}/\mu_{13})}$。

5. 算得 ^{13}CO 波数 2095.22926989 cm^{-1}，相对于 ^{12}CO 红移 47.7707301087 cm^{-1}，位移不等于两个同位素的质量百分比差。

6. 温度 T=800.0 K，定义 $\theta_v=(hc/k_B)\tilde{\nu}$、$x=\theta_v/T$，给定 $hc/k_B=1.438776877\ K\cdot cm$。

7. 两个同位素 x 分别 3.85412355926、3.76820928192，反映较重 ^{13}CO 热激发更容易。

8. 相对于零点能的振动配分函数 $q_v=\Sigma_{v=0}\infty\exp(-xv)=1/(1-\exp(-x))$，其态概率 $P_v=(1-e^{(-x)})e^{(-vx)}$。

9. ^{12}CO 基振动态占据 $P_0=0.978807831147$、第一激发态 $P_1=0.0207430608325$，^{13}CO 两者分别 0.976906619984、0.0225600758155。

10. 平均声子数 $\bar{n}=1/(e^{x}-1)$；两个同位素分别为 $\bar{n}_{12}$ 和 $\bar{n}_{13}$，且 $\bar{n}_{13}>\bar{n}_{12}$。

11. 含零点能的摩尔振动内能 $U_v=R\theta_v(1/2+\bar{n})$，各同位素零点能 $E_{ZP}=R\theta_v/2$。

12. ^{12}CO 与 ^{13}CO 零点能分别 12817.9865035 和 12532.2540845 J/mol，差值 285.732418943 J/mol。

13. 含零点能的摩尔振动内能分别 13373.0309682 和 13124.7612907 J/mol，差异仅来自谐振子频率变化。

14. 从配分函数对温度求导，得 $C_{V,v}=R\,x^2\,\bar{n}(\bar{n}+1)$；仅温度升高后的激发能贡献热容，零点能本身不产生热容。

15. 摩尔振动热容分别 2.73190747937、2.85683798750 J/(mol K)，热力学高温极限均为 R。

16. 摩尔振动熵 $S_v=R[x\,\bar{n}-\ln(1-e^{(-x)})]$，两同位素分别求得并检查 $S_v\geq 0$ 及 $T\to 0$ 的零熵极限。

17. 实际 CO 振动非谐性、同位素电子振动修正及真实分子多自由度会改变精细谱线位置；此处数值是单模谐振子的理想预测，不可解释为分子全部热容或总熵。

答案摘要

12CO_reduced_mass_u = 6.85620871 u；13CO_reduced_mass_u = 7.17241263 u；12CO_vibrational_wavenumber_cm_inv = 2143 cm^-1；13CO_vibrational_wavenumber_cm_inv = 2095.22927 cm^-1；isotope_wavenumber_shift_cm_inv = 47.7707301 cm^-1；isotope_frequency_ratio = 0.977708479 ratio；12CO_oscillator_x = 3.85412356 dimensionless；13CO_oscillator_x = 3.76820928 dimensionless；12CO_mean_phonon_number = 0.0216510005 fraction；13CO_mean_phonon_number = 0.0236392911 fraction；12CO_ground_vib_population = 0.978807831 fraction；13CO_ground_vib_population

= 0.97690662 fraction；12CO_first_excited_population = 0.0207430608 fraction；13CO_first_excited_population = 0.0225600758 fraction；12CO_zero_point_energy_J_mol = 12817.9865 J/mol；13CO_zero_point_energy_J_mol = 12532.2541 J/mol；zero_point_energy_12_minus_13_J_mol = 285.732419 J/mol；12CO_vibrational_U_J_mol = 13373.031 J/mol；13CO_vibrational_U_J_mol = 13124.7613 J/mol；12CO_vibrational_CV_J_molK = 2.73190748 J/(mol K)；13CO_vibrational_CV_J_molK = 2.85683799 J/(mol K)；12CO_vibrational_S_J_molK = 0.871900927 J/(mol K)；13CO_vibrational_S_J_molK = 0.934894857 J/(mol K)；12CO_thermal_partition_relative_ground = 1.021651 dimensionless；13CO_thermal_partition_relative_ground = 1.02363929 dimensionless；12CO_two_lowest_population_sum = 0.999550892 fraction；12_minus_13_total_vib_energy_J_mol = 248.269678 J/mol

模型前提：实际 CO 振动非谐性、同位素电子振动修正及真实分子多自由度会改变精细谱线位置；此处数值是单模谐振子的理想预测，不可解释为分子全部热容或总熵。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P162 ·Bell–Evans 动态力谱的断裂概率分布与加载速率效应

题目

单分子动力学实验在 298.15 K 用匀速加载 f(t)=rt 拉断某化学键，零力解离速率 k_0=0.1000 s^{-1}、过渡态距离 x‡=0.5000 nm，受力 Bell 速率 $k(f)=k_0\exp(fx‡/(kBT))$，$kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K、1 pN·nm=10^{-21} J。两种加载速率 r_1=10.00、r_2=40.00 pN/s。推导随力的生存概率 S(f)、断裂力概率密度 p(f) 及归一，给出各加载速度下最可能断裂力及中位断裂力；在 10 pN/s 下计算 15 和 30 pN 时的生存与累计断裂概率，以及峰位处解离速率和瞬时平均寿命。验证四倍加载速率使最可能断裂力增加 (kBT/x‡)ln4，判断峰位从内部退化到 f=0 的条件，并区分瞬时化学反应速率、概率密度和累计概率。

分步解答

1. 单分子不可逆键解离采用 Bell–Evans 模型，载荷 f=rt 从 0 匀速增加，零力解离常数 k_0=0.1000 s^{-1}，过渡态距离 x‡=0.5000 nm。

2. 给定 k_B=1.380649×10^{-23} J/K 及 T=298.15 K，用 1 pN nm=10^{-21} J 把热能 kBT 换算为 pN nm。

3. 受力依赖速率 $k(f)=k_0\exp[fx‡/(kBT)]$，定义 α=x‡/(kBT) 和 $a=k_0/(r\alpha)$，分别为力倒数和无量纲量。

4. 计算 kBT=4.11640499350 pN nm、特征力 kBT/x‡=8.23280998700 pN，r=10 pN/s 时 a=0.0823280998700。

5. 令 S(f) 表示加载至力 f 仍保持结合的生存概率，因 df/dt=r，满足 dS/df=−[k(f)/r]S。

6. 积分并用初始条件 S(0)=1 得到 S(f)=exp[−a(exp(αf)−1)]，对应断裂力概率密度 p(f)=k(f)S(f)/r。

7. 对 f≥0，积分 ∫p(f)df=S(0)−S(∞)=1，生存概率与累计断裂概率之和严格等于 1。

8. 求 p(f) 峰值条件 dlnp/df=α−k(f)/r=0，得到 f*=(1/α)ln(rα/k₀)，仅 rα>k₀ 时是正的内点极大值。

9. r=10 pN/s 时最可能断裂力 f*=20.5576788802 pN，峰值处解离率 k(f*)=1.21465210734 s⁻¹。

10. 中位断裂力由 S(f50)=1/2 给出 f50=(1/α)ln[1+(ln2)/a]，不等于最可能断裂力。

11. r=10 pN/s 时中位力 =18.4642467691 pN，15 pN 时生存概率 0.652597052242、30 pN 时生存概率 0.0466010524788。

12. 将加载速度升为 40 pN/s，最可能力增至 31.9707769413 pN，位移 11.4130980611 pN，等于 (kBT/x‡)ln4。

13. 相应新中位力为 29.1942481681 pN；S(0)=1 且断裂力概率密度的单位为 pN⁻¹ 而非 s⁻¹。

14. 当 rα≤k₀ 时概率密度峰位于 f=0 边界；真实多势垒、反复再结合、反应坐标强制改变及非恒定载荷需重新建模。

答案摘要

thermal_energy_pN_nm = 4.11640499 pN nm；Bell_force_scale_pN = 8.23280999 pN；dimensionless_ramp_factor = 0.0823280999 ratio；most_probable_force_10pN_per_s = 20.5576789 pN；median_force_10pN_per_s = 18.4642468 pN；most_probable_force_40pN_per_s = 31.9707769 pN；median_force_40pN_per_s = 29.1942482 pN；mode_shift_pN = 11.4130981 pN；hazard_rate_at_first_mode_s = 1.21465211 s^-1；hazard_lifetime_at_mode_s = 0.823280999 s；bond_survival_at_15pN = 0.652597052 fraction；rupture_cdf_at_15pN = 0.347402948 fraction；bond_survival_at_30pN = 0.0466010525 fraction；rupture_cdf_at_30pN = 0.953398948 fraction；survival_at_mode = 0.399447914 fraction；rupture_density_at_zero_force_pN_inv = 0.01 pN^-1；rupture_density_at_mode_pN_inv = 0.0485190251 pN^-1；factor_four_loading_analytical_shift_pN = 11.4130981 pN；force_zero_rupture_cdf = 0 fraction

模型前提：当 rα≤k₀ 时概率密度峰位于 f=0 边界；真实多势垒、反复再结合、反应坐标强制改变及非恒定载荷需重新建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV12-P163 ·Randles 型电化学阻抗的复平面反演、Nyquist 峰值与交流电流

题目

某假想电极在小振幅线性交流扰动下可用无扩散 Warburg 项的简化 Randles 网络描述：串联溶液电阻 R_s 与并联的电荷转移电阻 R_ct、双电层电容 C_dl。高频实轴截距独立测得 R_s=10.00 Ω，10.00 Hz 时测得复阻抗 $Z_1\approx(81.695680032490-45.047724336839i)$ Ω，100.0 Hz 时另测得 $Z_2\approx(12.470452303186-15.522309613465i)$ Ω。以 10.00 Hz 施加 10.00 mV RMS 正弦电压。假定理想电容、R_ct 与频率无关，且无感抗和浓差极化。利用 $Z(\omega)=R_s+R_{ct}/(1+i\omega R_{ct}C_{dl})$ 从 Z_1 严格逆解 R_ct、C_dl、时间常数，独立预测 Z_2 以复核。求 Nyquist 圆峰值频率、峰处实部与虚部、10 Hz 阻抗模长与 RMS 电流、相位、零频和无限频实轴截距。说明电容引起负虚部的原因与频率边界。

分步解答

1. 在线性小扰动条件下 $Z=R_s+1/(1/R_{ct}+i\omega C_{dl})=R_s+R_{ct}/(1+i\omega\tau)$，定义 $\tau=R_{ct}C_{dl}$ 和 $\omega=2\pi f$。

2. 令 $x=\omega\tau$，分离实虚部：$\mathrm{Re}Z=R_s+R_{ct}/(1+x^2)$，$\mathrm{Im}Z=-R_{ct}x/(1+x^2)$；后者由于理想电容而为负。

3. 已知高频截距 R_s=10.00 Ω；以 10 Hz 读数定义 $u=\mathrm{Re}Z_1-R_s>0$ 与 $v=-\mathrm{Im}Z_1>0$。

4. 两式相除给 $v/u=\omega\tau$，可直接求 $\tau=(v/u)/(2\pi f)$，避免将 ImZ 的负号误代入。

5. 10 Hz 时 ReZ=81.695680032 Ω、ImZ=-45.047724337 Ω，故维持正时间常数 τ=0.010000000000 s。

6. 从 $u=R_{ct}/(1+x^2)$ 反推 $R_{ct}=u[1+(v/u)^2]$，随即 $C_{dl}=\tau/R_{ct}$。

7. 反演得到 R_ct=100.00000000 Ω、C_dl=100.00000000 μF；独立的 R_ct C_dl=0.010000000000 s 与时间常数一致。

8. 代回在 100 Hz 的公式，必须同时重建实部和虚部，而不能只比较阻抗模长。

9. 预测 100 Hz 的 $Z_2=(12.470452303-15.522309613i)$ Ω，与第二次测量吻合。

10. Nyquist 图在峰值条件 $x=\omega\tau=1$ 处取虚部极小值，峰频 $f^*=1/(2\pi\tau)$。

11. 据此 f^*=15.915494309 Hz，峰处 ReZ=60.000000000 Ω、ImZ=-50.000000000 Ω。

12. 10 Hz 的阻抗模长 $|Z|$=93.292452020 Ω，10.00 mV RMS 电压驱动的 RMS 电流 I=107.18980779 μA。

13. 电流超前电压相位 $\theta=-\arg(Z)$=28.872732697°；这是整串并网络的相位，不等于纯电容的 90°。

14. $\omega\to0$ 时电容开路，阻抗实部 R_s+R_ct=110.00000000 Ω；$\omega\to\infty$ 时电容短路，实部 R_s=10.000000000 Ω。

15. 电流在无限频形式极限为 V/R_s，但不能把该理论上限当作 10 Hz 测量电流；此模型不包括扩散 Warburg、常相位元件或电极非线性。

16. 通过正的 R_ct、C_dl 与两个频率下的负虚部检查电路物理可实现性；测量数据为有限小数精度，回代误差按给定小数精度判定。

答案摘要

Z10_real_ohm = 81.69568 ohm；Z10_imag_ohm = -45.0477243 ohm；Z100_real_ohm = 12.4704523 ohm；Z100_imag_ohm = -15.5223096 ohm；inferred_RC_time_s = 0.01 s；inferred_Rct_ohm = 100 ohm；inferred_Cdl_uF = 100 uF；Nyquist_peak_frequency_Hz = 15.9154943 Hz；Nyquist_peak_real_ohm = 60 ohm；Nyquist_peak_imag_ohm = -50 ohm；Z10_magnitude_ohm = 93.292452 ohm；current_10Hz_microamp_rms = 107.189808 uA；current_lead_phase_deg = 28.8727327 degree；high_frequency_ideal_current_A = 0.001 A；zero_frequency_real_intercept_ohm = 110 ohm；high_frequency_real_intercept_ohm = 10 ohm；dimensionless_frequency_10Hz = 0.628318531 ratio；Z10_polarization_real_ohm = 71.69568 ohm；Z10_polarization_loss_ohm = 45.0477243 ohm；independent_RC_product_s = 0.01 s

模型前提：通过正的 R_ct、C_dl 与两个频率下的负虚部检查电路物理可实现性；测量数据为有限小数精度，回代误差按给定小数精度判定。

[跨辑去重未完成·草稿]